

量子场论

Ryelin

2026 年 1 月 14 日

前言

本文用 $\stackrel{!}{=}$ 代表这一等号是由于某一已知条件、定理、或前述已导出结论二“应当”成立的，而不是从等号左边可以直接做代数推导能够得到右边的，用这个记号来区分由上至下的代数推导和对已知信息的呼应。当出现这一记号时，可能意味着我们将得到某些结论或恒等式。

本文一般用黑粗体 $\mathbf{A}$ 表示仅有三维空间分量的矢量或者是旋量，用 $\underline{A}$ 表示一个矩阵 (也有可能混用，例如 $\underline{\mathbf{A}}$ 代表这是一个由矩阵 $\underline{A}^1, \underline{A}^2, \underline{A}^3$ 构成的矢量)，或这一记号的任何一个分量都是一个矩阵，用完整上箭头 $\overrightarrow{A}$ 带代表它是带有四个分量的 Lorentz 四矢，需要区分逆变协变指标。当然有时在不至引起混淆的时候，矩阵的下划线和四矢的上箭头会被省略，这种省略不会特别声明，需要读者自行分辨 (事实上一般的量子场论教材与讲义也不会做特殊标记)。在不加声明时，默认采用爱因斯坦上下指标求和，其中希腊字母 $\alpha, \beta, \dots$ 代表指标跑遍 $0, 1, 2, 3$ ，而拉丁字母 $i, j, k, \dots$ 代表跑遍空间指标 $1, 2, 3$ 。

目录

第一章 从相对论量子力学到量子场论	7
1.1 量子场论的特点	7
1.2 相对性量子场论	8
1.2.1 Klein-Gordan 方程与负几率问题	8
1.2.2 Dirac 方程, Dirac 海	10
1.2.3 单粒子量子力学的因果性破坏	14
1.3 一维自由弦的量子化	15
1.4 经典场论	18
1.4.1 Lorentz 变换	19
1.4.2 场的分类与拉氏量的构造	20
1.4.3 Euler-Lagrange 方程	22
1.4.4 对称性和 Noether 定理	24
第二章 Klein-Gordon 场的量子化	33
2.1 KG 场的正则量子化	33
2.1.1 正则量子化	33
2.1.2 KG 场的产生湮灭算符	34
2.1.3 KG 场论的基态与单粒子态约定	38
2.1.4 算符的时间演化	41
2.2 因果性、关联函数与传播子	43
2.2.1 因果性与两点关联函数	43
2.2.2 复标量场论与反粒子	47
2.2.3 传播子	50
第三章 矢量场的量子化	53
3.1 Maxwell 经典电磁场论	53
3.1.1 电磁场的表达: 4-矢势与电磁场张量	53
3.1.2 多分量场论的 EL 方程与 Noether 定理	54
3.1.3 Maxwell 理论及其守恒量	56
3.2 带质量的矢量场: Proca 理论	58
3.2.1 Proca 拉氏量的构造与规范冗余	58

3.2.2	Proca 场论的平面波解与极化矢量	62
3.2.3	Proca 场的量子化	63
3.2.4	Proca 场论的 Feynmann 传播子	66
3.3	Maxwell 理论量子化	68
3.3.1	$4 \neq 3 \neq 2$ 的量子化困境	68
3.3.2	协变量子化	69
3.3.3	Gupta-Bleuler 方案	72
3.3.4	光子的 Feynmann 传播子	74
3.4	矢量场量子化思路回眸	75
第四章	Dirac 场的量子化	77
4.1	Lorentz 群表示与李代数旋量表示	77
4.1.1	矢量表示回眸	77
4.1.2	旋量表示与 Clifford 代数	79
4.2	Dirac 理论及其手征性	82
4.2.1	Dirac 场的拉氏量与 Dirac 方程	82
4.2.2	Dirac 双线性型与 γ^5 矩阵	84
4.2.3	手征性与 Dirac 理论的 Noether 荷	85
4.3	Dirac 场的平面波解	88
4.3.1	正能解	89
4.3.2	负能解	91
4.3.3	自旋极化求和	91
4.4	Dirac 场的量子化	93
4.4.1	正则量子化与反对易关系	93
4.4.2	电子与正电子的电荷与自旋	96
4.4.3	电子的 Feynmann 传播子	98
第五章	相互作用量子场论	99
5.1	Non-Abelian 规范理论与协变导数	99
5.2	相互作用场论中的关联函数	100

第一章 从相对论量子力学到量子场论

1.1 量子场论的特点

量子场论是一个描述多自由度 (无穷多) 物理系统的量子理论。其中关键的两点在于, 它是一个可以描述具有量子随机性的量子理论, 另一方面它是用于描述多自由度的理论, 而并非简单可解的少体问题。一般而言, 多自由度才是一般的物理系统更常见的存在形式, 用非相对论的薛定谔方程对这种多自由度的描述是不充分的。一个粗糙的物理图像可以概括量子场论: 所谓量子场论是无穷多个量子谐振子的耦合系统。单个振子的能级是离散化为 $E_n = (n + 1/2)\omega$ 的, 而量子场论则是将无穷多个谐振子耦合的理论, 其中谐振子之间彼此独立的量子场论为自由场论, 这种量子场论相对简单; 而谐振子之间仍然存在相互作用时, 量子场论的求解会变得相当复杂, 仍然是理论物理最前沿的课题。

直观而言, 量子场论是将经典物理中的物理场进行量子化的一门学问, 就好像量子力学是将经典力学里点粒子的行为量子化一样。一个问题是, 在量子场论的, 粒子和场的关系是什么? 无偶我们将会渗透这样的一个观念: 粒子是场激发对应的量子。为了简单的理解, 想象这样的一个场景: 考虑一个池塘, 没有风的时候是风平浪静的, 此时处于池塘相当于处于基态。一旦外界向其扔进一个石子, 会在水面上形成涟漪, 这相当于是对基态进行了一个激发。这种波纹就相当于是对场的一种激发, 而同时也是一种粒子的传播。因而, 在量子场论中, 场相当于是粒子的载体, 粒子则是场的激发。

量子场论可以描述粒子数改变的过程。在非相对论量子力学中, 几率守恒的前提都在于粒子数保持守恒。但在基本粒子的物理图像中, 这种粒子数守恒并非总是保持的, 原因是有很多能量跃迁的过程的所释放的粒子的动力学始终没有被我们所考虑。一个简单的例子是所谓的自发辐射, 只考虑电子的二能级系统, 如果电子最开始处在激发态, 此时电子并不稳定, 会自发地跃迁到基态。出于能量守恒, 跃迁所释放的能量, 将以光子的形式释放。仔细审视这个过程, 这一物理系统的初态是电子, 但跃迁的终点除了变为基态的电子以外, 又多释放了一个光子, 对于基本粒子而言, 这一系统的粒子数并不守恒。根据实验, 我们被迫接受一个事实: 光子在此过程中是凭空产生的。从粒子和场对应的图像上, 光子是从电磁场受扰动以后, 被激发出的粒子。这一物理过程, 是非相对论量子场论很难描述的过程。另外一个典例是原子核的 β 衰变: 组成原子核的中子 (n) 会自发衰变为一个质子 (p), 一个电子 (e), 而于此同时还多出了一个中微子 ν_e 。这个过程涉及到了四种基本粒子, 而每一种基本粒子数全部发生改变, 这一过程非相对论性量子力学无能为力, 我们之后的内容会解释, 它由一种所谓的四费米模型所描述。

量子场论这一理论框架具有非常广泛的应用。从高能物理 (TeV)、核物理 (MeV)、原子物理 (eV)、凝聚态物理与量子化学 (meV)、流体力学、宇宙学, 各个能标下的物理理论都能用量子场论

得到良好的描述。量子场论有着强大的预言能力，例如量子场论对电子反常磁矩的预言准到了小数点后十四位。

本课程所讨论的量子场论，着眼于相对论性量子场论，即一种尝试将狭义相对论和量子力学所融合的一种理论框架。

1.2 相对性量子场论

为了讨论量子场论，我们首先回顾一些相对论性量子力学的内容。从结论而言，固定粒子数的相对论性量子力学中，会出现**负能解**、**负几率**和**因果性破坏**的问题。

1.2.1 Klein-Gordan 方程与负几率问题

Einstein 在 1905 年提出光量子假设，即光场能级发射总是以 $E = \hbar\omega$ 的能量单位进行。de Broglie 受到 Einstein 启发，在 1923 年提出了物质波假设。它假定自由电子对应了一个平面波，其形式为 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-i\omega t}$ ，在狭义相对论中引用四矢 $x^\mu = (ct, \mathbf{x})$ ，则这一平面波具有形式 $e^{-ik_\mu x^\mu}$ 。由于相位因子应当是一个不随参考系变化的 Lorentz 标量，因而波矢 $k^\mu = \left(\frac{\omega}{c}, \mathbf{k}\right)$ 必须是一个四矢。而另一方面，电子向前匀速前进，从粒子的角度可以用一个 4-动量来刻画 $p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p}\right)$ 。de Broglie 物质波假设认为，刻画其粒子性和波动性的两个四矢并非独立，而是互相平行，即有

$$p^0 = Ak^0 \quad \mathbf{p} = A\mathbf{k} \quad (1.1)$$

其中的比例系数受到 Einstein 光量子的启发，被假设为 $A = \hbar$ ，从而

$$p^0 = \frac{E}{c} \stackrel{!}{=} \hbar k^0 = \hbar \frac{\omega}{c} \quad (1.2)$$

而同样就有

$$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} \quad (1.3)$$

在非相对论量子力学中，薛定谔方程可以视为非相对论性的能动量关系 $E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$ 中，将能量 $E = \hbar\omega$ 以相同量纲的 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$ 作为替换，将动量 $\mathbf{p}$ 以相同量纲的 $-i\hbar\nabla$ 作为替换得到，这一替换将给出

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi \quad (1.4)$$

现在我们以相同的思路考虑相对论性代入相对论性的色散关系 $E^2 = \mathbf{p}^2c^2 + m^2c^4$ 。再次以相同的方式替换，得到

$$-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Psi = -\hbar^2c^2\nabla^2\Psi + m^2c^4\Psi \quad (1.5)$$

即

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2\nabla^2 + \frac{m^2c^4}{\hbar^2}\right)\Psi = 0 \quad (1.6)$$

引入达朗贝尔算子 $\square = g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$ ，其中 $g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$ 是 Minkowski 度规，从而得到 Klein-Gordan 方程

$$\left(\square^2 + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right) \Psi(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (1.7)$$

这一方程具有由动量 $\mathbf{p}$ 作为量子数的平面波解 $\Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}, t) = e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)/\hbar}$ ，并且可以给出

$$E(\mathbf{p}) = \pm \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4} \quad (1.8)$$

这确实符合相对论性的色散关系，但注意到这里负能解是没有任何手段来说明不会被取到的。在经典的狭义相对论中，负能解可以不被关心。但在量子力学中，负能解如何诠释成为了一个十分关键的问题，这是因为理论上，存在一个从正能级向负能级的跃迁通道，这导致物理系统理论上不存在理论的稳定基态。

除此以外，Klein-Gordan 方程还存在负几率问题。我们知道，非相对论下的自由粒子薛定谔方程可以通过自身与自身的复共轭的加和，给出如下结论

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 - \nabla \cdot \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) = 0 \quad (1.9)$$

这是一个有关几率密度 $|\Psi|^2$ 的连续型方程，因而对应的几率流密度为

$$\mathbf{j} = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \quad (1.10)$$

对于 Klein-Gordan 方程，我们以相似的手段处理之，注意到

$$\Psi^*(\mathbf{x}, t) \left(\square^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \Psi(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (1.11)$$

$$\Psi(\mathbf{x}, t) \left(\square^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \Psi^*(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (1.12)$$

两式相减，我们有

$$\Psi^*(\mathbf{x}, t) \square^2 \Psi(\mathbf{x}, t) - \Psi(\mathbf{x}, t) \square^2 \Psi^*(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{c^2} (\Psi^* \partial_t^2 \Psi - \Psi \partial_t^2 \Psi^*) - (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) \quad (1.13)$$

$$= \frac{1}{c^2} \partial_t (\Psi^* \partial_t \Psi - \Psi \partial_t \Psi^*) - \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \quad (1.14)$$

从而我们同样得到了一个流守恒方程，其中几率密度对应于

$$\rho \propto \Psi^* \partial_t \Psi - \Psi \partial_t \Psi^* = \text{Im} (\Psi^* \partial_t \Psi) \quad (1.15)$$

几率流则对应于

$$\mathbf{j} \propto c^2 (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) = c^2 \text{Im} (\Psi^* \nabla \Psi) \quad (1.16)$$

这一形式无法保证在全空间中的所有时刻，几率密度都是正定的，这导致波函数的几率诠释丧失。从数学推导上，本质上来自于对时间的微分相比于非相对论时高出了一阶，这导致推导过程中时间微分一项在复共轭操作下不再取负号，从而不再保证正定性。

1.2.2 Dirac 方程, Dirac 海

为了克服负几率问题, Dirac 仍然将方程的时间微分当做一阶, 而于此同时为了接近色散关系 $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ 的根号形式, 他认定波函数是具有多个分量的, 从而成为一个列矢量。而哈密顿算符除了对空间的微分以外, 又耦合了三个与列矢量分量数匹配的 $\underline{\alpha}$ 矩阵¹。同时, 为了让质量项也增广到多分量的形式, 引入了一个 $\underline{\beta}$ 矩阵。综合以上, 它将相对论性粒子的量子力学方程描写为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = (i\hbar c \underline{\alpha} \cdot \nabla + \underline{\beta} m c^2) \Psi \quad (1.17)$$

这一方程称之为 *Dirac 方程*。Dirac 方程的左侧仍然是一阶的时间微分, 右侧对波函数空间梯度的同时, 要混合波函数的不同分量, 因此空间梯度和三个 $\underline{\alpha}$ 矩阵 $\underline{\alpha}^{x,y,z}$ 耦合。这里三个 $\underline{\alpha}$ 矩阵和 $\underline{\beta}$ 矩阵都是待定的, 定下其形式的条件是 $-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t} \Psi = \hat{H}^2 \Psi$ 必须回到 KG 方程。据此, 我们注意到

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = (i\hbar c \underline{\alpha} \cdot \nabla + \underline{\beta} m c^2)^2 \Psi = -\hbar^2 c^2 \underline{\alpha}^i \underline{\alpha}^j \partial_i \partial_j \Psi - i\hbar m c^3 \{ \underline{\alpha}^i, \underline{\beta} \} \partial_i \Psi + m^2 c^4 \underline{\beta}^2 \Psi \quad (1.18)$$

要回到 KG 方程(1.5), 上述等式右侧的交叉项必须归零, 而质量平方项的 $\underline{\beta}$ 矩阵必须平方归一, 即有如下两个要求

$$\{ \underline{\alpha}^i, \underline{\beta} \} = 0 \quad \underline{\beta}^2 = I \quad (1.19)$$

另一方面考虑到空间二阶微分项的 i, j 指标是对称的, 从而我们有

$$\underline{\alpha}^i \underline{\alpha}^j \partial_i \partial_j = \underline{\alpha}^j \underline{\alpha}^i \partial_i \partial_j = \frac{1}{2} \{ \underline{\alpha}^i, \underline{\alpha}^j \} \partial_i \partial_j \quad (1.20)$$

因此, 回到 KG 方程, 二阶微分项必须回到 Laplace 算符的形式, 即满足

$$\{ \underline{\alpha}^i, \underline{\alpha}^j \} = 2\delta^{ij} I \quad (1.21)$$

因此, Dirac 方程的四个待定矩阵系数需要满足三个条件

$$\{ \underline{\alpha}^i, \underline{\beta} \} = 0 \quad \{ \underline{\alpha}^i, \underline{\alpha}^j \} = 2\delta^{ij} \quad \underline{\beta}^2 = I \quad (1.22)$$

只要满足这三个条件的 $\underline{\alpha}^i, \underline{\beta}$ 的选取, 都是一种允许的 Dirac 方程, 事实上它对应于 Dirac 代数的不同表象。

接下来我们将 Dirac 方程(4.48)改写为相对论协变形式。我们将(4.48)两边乘以 $\underline{\beta}$ 矩阵, 得到

$$(i\hbar \underline{\beta} \partial_t - i\hbar c \underline{\beta} \underline{\alpha} \cdot \nabla) \Psi = m c^2 \Psi \quad (1.23)$$

亦即

$$i(\underline{\beta} \partial_{ct} - \underline{\beta} \underline{\alpha} \cdot \nabla) \Psi = \frac{mc}{\hbar} \Psi \quad (1.24)$$

定义所谓的 $\underline{\gamma}$ 四矢矩阵 $\underline{\gamma}^\mu = (\underline{\gamma}^0, \underline{\gamma})$, 其中 $\underline{\gamma}^0 = \underline{\beta}, \underline{\gamma} = -\underline{\beta} \underline{\alpha}$, 可以将 Dirac 方程写成协变形式

$$(i \underline{\gamma}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar}) \Psi = 0 \quad (1.25)$$

¹以后的文本中, 只要不加说明, 带下划线的变量均代表本质为一个矩阵。

而对 $\underline{\alpha}, \underline{\beta}$ 矩阵的要求(1.22)变为

$$\{\underline{\gamma}^i, \underline{\gamma}^0\} = 0 \quad \{\underline{\gamma}^i, \underline{\gamma}^j\} = -2\delta^{ij} \quad (\underline{\gamma}^0)^2 = I \quad (1.26)$$

它们可以被统一书写为如下的反对易关系

$$\{\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \quad (1.27)$$

这被称之为 *Clifford* 代数关系。为了找到满足这一代数关系的四个矩阵，波函数的分量必须扩展到 $n = 4$ ，即只最低四维的矩阵才能找到独立的四个矩阵符合代数关系。

接下来我们考察 Dirac 方程能给出的流守恒方程。从(4.50)写出 Dirac 方程的分量形式以及它的厄米共轭

$$\left(i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) \Psi^\beta = 0 \quad \left(-i\gamma_{\alpha\beta}^\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) (\Psi^\beta)^* = 0 \quad (1.28)$$

两边分别用 $(\Psi^\alpha)^*, \Psi^\alpha$ 去乘积，得到

$$(\Psi^\alpha)^* \left(i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) \Psi^\beta = 0 \quad \Psi^\alpha \left(-i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) (\Psi^\beta)^* = 0 \quad (1.29)$$

展开得到

$$i\gamma_{\alpha\beta}^\mu (\Psi^\alpha)^* \partial_\mu \Psi^\beta - \frac{mc}{\hbar} (\Psi^\alpha)^* \Psi^\alpha = 0 \quad -i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \Psi^\alpha \partial_\mu (\Psi^\beta)^* - \frac{mc}{\hbar} \Psi^\alpha (\Psi^\alpha)^* = 0 \quad (1.30)$$

两式相减，得到

$$2i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \left((\Psi^\alpha)^* \partial_\mu \Psi^\beta + \Psi^\alpha \partial_\mu (\Psi^\beta)^*\right) = 2i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu \left((\Psi^\alpha)^* \Psi^\beta + \Psi^\alpha (\Psi^\beta)^*\right) \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.31)$$

将时间分量 $\mu = 0$ 和空间分量分开，得到

$$(\gamma_{\alpha\beta}^0 \partial_0 + \gamma_{\alpha\beta} \cdot \nabla) \left((\Psi^\alpha)^* \Psi^\beta + \Psi^\alpha (\Psi^\beta)^*\right) = \underline{\beta} (\delta_{\alpha\beta} \partial_{ct} - \underline{\alpha}_{\alpha\beta} \cdot \nabla) \left((\Psi^\alpha)^* \Psi^\beta + \Psi^\alpha (\Psi^\beta)^*\right) \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.32)$$

也就得到了一个流方程

$$\partial_{ct} \text{Re}(\Psi^\dagger \Psi) - \nabla \cdot \text{Re}(\Psi^\dagger \underline{\alpha} \Psi) \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.33)$$

当然由于 $\Psi^\dagger \Psi$ 一定是实的， $\underline{\alpha}$ 也均为厄米的，从而可以有

$$\partial_t (\Psi^\dagger \Psi) - \nabla \cdot c \Psi^\dagger \underline{\alpha} \Psi \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.34)$$

从中我们可以读出几率密度和几率流的形式为

$$\rho = \Psi^\dagger \Psi \quad \mathbf{j} = c \Psi^\dagger \underline{\alpha} \Psi \quad (1.35)$$

这一几率密度形式是正定的，从而 Dirac 方程对于负几率问题给出了很好的回答。

然而，在给定的动量 $\mathbf{p}$ 下，仍然存在负能解，这一问题单从 Dirac 方程的提出无法得到解答。为了解释这一点，Dirac 认为自由粒子的基态，亦即真空态，处于所谓的 Dirac 海状态，即将所有的负能态全部被电子填满的状态，这意味着原则上负能解可以允许存在，但代价是填充其的粒子

并非是普通的电子，而是所谓的正电子。正电子在常态下将全部负能填满，因而原则上这些正电子可能从负能级中被激发出来。这一物理图像和凝聚态体系中的费米海基态类似，即费米面以下全部被电子填充，而费米面以上全部空占。但这一理论显然还存在着明显的问题：首先，它无法解释为什么没有出现由无穷多个正电子所出现的电磁效应以及质量效应？更重要的是，只有费米子才可能依据 Pauli 不相容原理将负能态全部“占满”，这意味着玻色子的负能解这一种解释方案彻底无能为力，而这一致命的缺陷也迫使 Dirac 在上世纪 70 年代放弃了自己的这一理论。但无可否认的是，这一个想法的观念最终促进了人们对于“反物质”的发现与研究。

在 Dirac 方程中引入电磁场，方程形式会变为

$$(i\hbar\partial_t + e\phi)\Psi = (-i\hbar c\nabla + e\mathbf{A}) \cdot \underline{\alpha}\Psi + \underline{\beta}mc^2\Psi \quad (1.36)$$

包括得到了电子的磁矩 $\mu = \frac{e\hbar}{2mc}$ 。同时，将 Dirac 方程中引入电磁场的标矢势，其方程形式变为

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + e\phi\right)\Psi = (-i\hbar c\nabla + e\mathbf{A}) \cdot \underline{\alpha}\Psi + \underline{\beta}mc^2\Psi \quad (1.37)$$

对这一方程直接严格解，可以重新给出在考虑相对论效应下的氢原子能级。将能级按照精细结构常数 α 做非相对论展开可以得到¹

$$E_{nj} = mc^2 \left(1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} - \frac{\alpha^4}{2n^4} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) + \dots \right) \quad (1.38)$$

这一能级结果，完美地预言了氢原子光谱。另一方面，如果选取 $\underline{\alpha} = \begin{pmatrix} \underline{\sigma} \\ \underline{\sigma} \end{pmatrix}, \underline{\beta} = \begin{pmatrix} I & \\ & -I \end{pmatrix}$,

则可以在非相对论近似下得到电子的磁矩 $\boldsymbol{\mu} = \frac{e\hbar}{mc}\mathbf{S}$ 。这两个结果都和实验符合的很好，佐证了 Dirac 方程对电子行为描述的正确性。回过头来，Dirac 方程对电子之所以成功，是因为 Dirac 方程天然可用于描述自旋 1/2 电子。

Homework1 对耦合外场的 Dirac 方程(1.37)做非相对论约化，导出 Pauli-Schroedinger 方程，并在弱场情形推导电子磁矩在 Dirac 方程下的形式。

解. 将电子的波函数分成两个二分量部分

$$\Psi = \begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} \quad (1.39)$$

从而 Dirac 方程可以给出矩阵形式

$$i\hbar\partial_t \begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e\phi + mc^2 & c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) \\ c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) & -e\phi - mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} \quad (1.40)$$

近非相对论情形下，电子的静止能量 mc^2 远远大于其它形式的能量，因此我们将静止能量给出的时间演化因子单独提出，即令

$$\begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi^L \\ \psi^S \end{pmatrix} e^{-imc^2 t/\hbar} \quad (1.41)$$

¹ 电子的典型速度为 $v/c \sim \alpha$ ，因此按照精细结构常数展开相当于进行非相对论性展开

这里 ψ^L, ψ^S 已剔除静能部分，是慢变因子。将这一分解代入到 Dirac 方程的矩阵形式，得到

$$i\hbar\partial_t\begin{pmatrix}\psi^L \\ \psi^S\end{pmatrix} + mc^2\begin{pmatrix}\psi^L \\ \psi^S\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e\phi + mc^2 & c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) \\ c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) & -e\phi - mc^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Psi^L \\ \Psi^S\end{pmatrix} \quad (1.42)$$

也就意味着

$$i\hbar\partial_t\begin{pmatrix}\psi^L \\ \psi^S\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e\phi_0 & c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) \\ c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) & -e\phi - 2mc^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi^L \\ \psi^S\end{pmatrix} \quad (1.43)$$

注意到 ψ^S 有关的方程

$$i\hbar\partial_t\psi^S = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\psi^L - (e\phi + 2mc^2)\psi^S \quad (1.44)$$

由于静止能量远远大于其它部分能量，因此上式中可忽略时间微分项以及标势，从而得到

$$\psi^S = \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)}{2mc}\psi^L \quad (1.45)$$

因此对于 ψ^L ，我们就有

$$i\hbar\partial_t\psi^L = \left(e\phi_0 + \frac{\left[\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\right]^2}{2m}\right)\psi^L \quad (1.46)$$

注意到

$$\left[\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\right]^2 = \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2 - i\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) \times \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) \quad (1.47)$$

$$= \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2 - \frac{\hbar e}{c}\boldsymbol{\sigma} \cdot (\nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \nabla) \quad (1.48)$$

注意到

$$\nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \nabla = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}(\partial_\beta \circ A_\gamma - A_\beta \partial_\gamma) = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}(\partial_\beta A_\gamma + A_\gamma \partial_\beta + A_\beta \partial_\gamma) = \varepsilon_{\beta\gamma} \partial_\beta A_\gamma \quad (1.49)$$

$$= (\nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{B} \quad (1.50)$$

因此我们有

$$\left[\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\right]^2 = \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2 - \frac{\hbar e}{c}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \quad (1.51)$$

从而得到 Pauli-Schrodinger 方程

$$i\hbar\partial_t\psi = \left(\frac{(\mathbf{p} - e\mathbf{A}/c)^2}{2m} + e\phi_0 - \frac{e\hbar}{2mc}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}\right)\psi \quad (1.52)$$

从中我们得到电子磁矩为

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e\hbar}{2mc}\boldsymbol{\sigma} = -\frac{e}{2mc}\mathbf{S} \quad (1.53)$$

它说明电子的 Lande-g 因子为 $g_s = 2$ 。 □

然而 Dirac 方程并不是完美的。首先，更为精细的实验发现电子的磁矩和 Dirac 方程的预言结果有偏离，量子电动力学的计算表明是一个 $\alpha/2\pi$ 的修正因子。其二，人们后来发现 $2S_{1/2}$ 和 $2P_{1/2}$ 的能级并不完全简并，而是有 1000MHz 的差异，然而根据 Dirac 方程，氢原子能级主量子数和总角量子数相同的量子态应当是完全简并的。这一能量差别被称为 Lamb 位移，它的效应完全来自于电磁场的空间涨落所引发，这一实验揭示一个物理上的电子态不仅仅来自于一个电子，而还要包括若干个光子的耦合。而此时考虑耦合时，固定粒子数的 Dirac 方程就不够了。当然，另一个关键的问题我们也已经提到过了，单粒子的 Dirac 方程无法有效描述玻色子的行为。

1.2.3 单粒子量子力学的因果性破坏

因果性在物理学里面是一个重要的原则。非相对论牛顿力学很少提及因果性，是因为牛顿力学认为光速无穷大，这导致两个时空点（事件）之间的信号可以无延迟地瞬时传播。但对于要求 Lorentz 协变性的理论，光速是一个有限的物理量，因此不同的事件之中必须考察其因果关联。

现在设想一个自由粒子在 $t = 0$ 时刻位于 $\mathbf{x}_0$ 位置，在 t 时刻传播到 $\mathbf{x}$ 位置，我们希望考察它的传播振幅

$$U(t) = \langle \mathbf{x} | e^{-i\hat{H}t} | \mathbf{x}_0 \rangle \quad (1.54)$$

在非相对论量子力学中，自由粒子的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (1.55)$$

从而有

$$U(t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \langle \mathbf{x} | \exp \left\{ -i \frac{\hat{p}^2}{2m} t \right\} | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | \mathbf{x}_0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \exp \left\{ -i \frac{p^2}{2m} t \right\} e^{-i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x}_0 - \mathbf{x})} \quad (1.56)$$

$$= \left(\frac{m}{2\pi i t} \right)^{3/2} \exp \left\{ \frac{im(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^2}{2t} \right\} \quad (1.57)$$

显然这一传播振幅对于任意的两个时空点 $(0, \mathbf{x}_0), (t, \mathbf{x})$ 之间都不为零，不论是否两个事件以类空还是类时间隔连接，从而因果性遭到了破坏。

非相对论量子力学中破坏因果性是可以理解的，因为从一开始的出发点就不出现相对论的特征，光速没有出现。但有意思的是，相对论性的单粒子量子力学的因果性仍然遭到破坏。我们考虑相对论性的哈密顿量 $\hat{H} = \sqrt{\hat{p}^2 + m^2}$ ，则有

$$U(t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \langle \mathbf{x} | \exp \left\{ -i \sqrt{\hat{p}^2 + m^2} t \right\} | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | \mathbf{x}_0 \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{p} e^{-it\sqrt{p^2+m^2}} e^{-i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)} \quad (1.58)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^3} \int p^2 \sin \theta dp d\theta d\phi \cdot e^{-it\sqrt{p^2+m^2}} e^{-ip|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| \cos \theta} \quad (1.59)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2 |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} \int_0^\infty dp \cdot p \sin(p|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|) e^{-i\sqrt{p^2+m^2}t} dp \quad (1.60)$$

在类空极限下 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| \gg t$ 时，上式渐进形式为

$$U(t) \sim e^{-m\sqrt{|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|^2-t^2}} \quad (1.61)$$

它确实是一个很小的数值，但它仍未消失，因此即便描述单粒子的量子力学是相对论性的，尽管类空间隔的传播振幅极小，但仍然并不严格为零，因果性仍然被破坏。

1.3 一维自由弦的量子化

上个世纪量子力学刚诞生以后，一个重要的问题是如何理解光电效应，即光子的产生。1926年，Born, Heisenberg, Jordan 忽略了光子极化¹，并假设工作在一维空间，用一根经典匀质量弦来模拟电磁场。我们可以这样考虑一根一维弦：假设有 N 个质量均为 $\frac{m}{N}$ 的质点，它们之间彼此用轻弹簧来连接，质点之间的间距为 L/N ，那么当取 $N \rightarrow \infty$ 的连续极限时，这无穷多个等质量质点构成了一维弦，弦的质量为 m ，长度为 L 。现在假设 N 个质点初始处于平衡状态，所有弹簧没有形变。经过一个扰动以后，假设第 i 个质点偏离平衡位置 η_i 的距离，从而整个系统的动能记为 N 个质点的动能之和

$$K = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{N} \sum_{i=1}^N \dot{\eta}_i^2 \quad (1.62)$$

而整个系统的势能即为 $N - 1$ 个弹簧所存储的势能之和

$$V = \frac{1}{2} k \sum_{i=1}^{N-1} (\eta_{i+1} - \eta_i)^2 \quad (1.63)$$

接下来，我们取所谓的连续极限，保持总弦长 L 不变，但质点数 $N \rightarrow \infty$ ，从而平衡时两质点的间距 l 变得无穷小，于是动能变形为

$$K = \frac{1}{2} \frac{m}{Nl} \sum_{i=1}^N l \dot{\eta}_i^2 = \frac{1}{2} \mu \int_0^L \left(\frac{\partial \eta(x, t)}{\partial t} \right)^2 dx \quad (1.64)$$

这里 $\mu \equiv \frac{m}{Nl} = \frac{m}{L}$ 是弦的质量密度，无穷小的质点间距 l 变为了积分变量 dx ，而对所有质点的求和 $\sum_{i=1}^N$ 变为了对质点位置的求和 $\int_0^L$ ， $\eta(x, t)$ 就成为了一个场，场的每一个时空点的取值都代表该时空点下对平衡位置的偏离。而势能变形为

$$V = \frac{1}{2} kl \sum_{i=1}^N l \left(\frac{\eta_{i+1} - \eta_i}{l} \right)^2 = \frac{1}{2} T \int_0^L \left(\frac{\partial \eta(x, t)}{\partial x} \right)^2 dx \quad (1.65)$$

这里 $T \equiv kl$ 是杨氏模量，其量纲是单位长度存储的能量。于是，总能量将被表达为

$$E = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \right] dx \quad (1.66)$$

当能量作为场 $\eta(x, t)$ 的泛函时，我们就得到了哈密顿量。除此以外，我们也可以得到拉格朗日量

$$\mathcal{L}[\eta(x), \dot{\eta}(x)] = K - V = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \right)^2 - \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \right] dx \quad (1.67)$$

简单起见，我们重新做一个 Scaling，将质量密度吸收进场函数 $\eta(x, t)$ 中。令 $u(x, t) = \sqrt{\mu} \eta(x, t)$ ， $c = \sqrt{T/\mu}$ ，可以得到

$$\mathcal{L}(u(x), \dot{u}(x)) = \frac{1}{2} \int_0^L dx \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} \quad (1.68)$$

¹当时的人们也不知道

下面我们从拉格朗日量给出所有自由度的运动方程，也就是场 $u(x)$ 的运动方程。直接对场做 Euler-Lagrange 的方案我们会在下一节介绍，这里我们先考虑离散自由度，再取连续极限。在离散自由度下拉格朗日密度被写为

$$\mathcal{L}(u_i, \dot{u}_i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\dot{u}_i^2 - c^2 \left(\frac{u_{i+1} - u_i}{l} \right)^2 \right] \quad (1.69)$$

则

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{u}_i} = \ddot{u}_i \quad (1.70)$$

以及

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u_i} = \frac{c^2}{2l^2} \sum_{j=1}^N (u_{j+1}^2 + u_j^2 - 2u_{j+1}u_j) \quad (1.71)$$

$$= -\frac{c^2}{2l^2} \sum_{j=1}^N (2u_{j+1}\delta_{i,j+1} + 2u_j\delta_{i,j} - 2u_{j+1}\delta_{j,i} - 2u_j\delta_{j+1,i}) \quad (1.72)$$

$$= -\frac{c^2}{l^2} (2u_i - u_{i+1} - u_{i-1}) \quad (1.73)$$

$$= c^2 \frac{(u_{i+1} - u_i) - (u_i - u_{i-1})}{l^2} \quad (1.74)$$

即有

$$\ddot{u}_i - c^2 \frac{(u_{i+1} - u_i) - (u_i - u_{i-1})}{l^2} = 0 \quad (1.75)$$

于是在连续极限下，我们就得到了波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad (1.76)$$

考虑到弦带有固定端点边界条件 $u(t, 0) = u(t, L) = 0$ ，即弦的两端位移 η 总是为零，于是波动方程的解总是具有如下傅里叶分解的形式

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} q_k(t) \sin\left(\frac{\omega_k x}{c}\right) \quad (1.77)$$

其中 $\omega_k = \frac{k\pi c}{L}$ 。将这一形式代入到广义能量(1.66)和拉格朗日量(1.67)中，就有

$$E = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial t} \sum_{k=1}^{\infty} q_k(t) \sin\left(\frac{\omega_k x}{c}\right) \right)^2 + \frac{c^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} \sum_{k=1}^{\infty} q_k(t) \sin\left(\frac{\omega_k x}{c}\right) \right)^2 \right] dx \quad (1.78)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k_1, k_2=1}^{\infty} \int_0^L dx \left[\dot{q}_{k_1}(t) \dot{q}_{k_2}(t) \sin\left(\frac{\omega_{k_1} x}{c}\right) \sin\left(\frac{\omega_{k_2} x}{c}\right) + q_{k_1}(t) q_{k_2}(t) \omega_{k_1} \omega_{k_2} \sin\left(\frac{\omega_{k_1} x}{c}\right) \sin\left(\frac{\omega_{k_2} x}{c}\right) \right] dx \quad (1.79)$$

再利用傅里叶展开基底的正交归一性 $\int_0^L \sin\left(\frac{\omega_{k_1} x}{c}\right) \sin\left(\frac{\omega_{k_2} x}{c}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{k_1, k_2}$ ，去掉一重求和，脱去积分号，得到

$$E[q_k(t), \dot{q}_k(t)] = \frac{L}{4} \sum_{k=1}^{\infty} (\dot{q}_k^2(t) + \omega_k^2 q_k^2(t)) \quad (1.80)$$

按照完全类似的手段，也能得到拉格朗日量

$$L[q_k(t), \dot{q}_k(t)] = \frac{L}{4} \sum_{k=1}^{\infty} (\dot{q}_k^2(t) - \omega_k^2 q_k^2(t)) \quad (1.81)$$

从而以 q_k 为广义坐标， $\dot{q}_k$ 为广义速度，立刻可以得到对应的 EL 方程为

$$\ddot{q}_k(t) + \omega_k^2 q_k^2 = 0 \quad (1.82)$$

并给出系统的正则动量为

$$p_k(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{L}{2} \dot{q}_k(t) \quad (1.83)$$

将广义能量 $E[q_k(t), \dot{q}_k(t)]$ 中的广义速度 $\dot{q}_k(t)$ 用正则动量 $p_k(t)$ 替换，得到一维弦用不同傅里叶模式 k 所表达的哈密顿量

$$H[q_k, p_k] = \frac{L}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(\frac{2p_k(t)}{L} \right)^2 + \omega_k^2 q_k^2 \right] = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{p_k^2}{L} + \frac{L}{4} \omega_k^2 q_k^2(t) \right) \quad (1.84)$$

这一哈密顿量相当于无数个不同模式解耦的谐振子组合。

接下来，我们将每个模式下的动量和广义坐标进行量子化，即引入等时量子化 $[\hat{p}_i, \hat{q}_j] = -i\delta_{ij}$ ，以及 $[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ ，同时受到谐振子的启发，我们给出系统的哈密顿量

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} \omega \left(\frac{\hat{p}_k^2}{P_k^2} + \frac{\hat{q}_k^2}{Q_k^2} \right) \quad P_k = \sqrt{\frac{\omega_k L}{2}} \quad Q_k = \sqrt{\frac{2}{\omega_k L}} \quad (1.85)$$

我们引入产生湮灭算符 $\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_k$ ，满足

$$\hat{a}_k = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_k}{Q_k} + \frac{i\hat{p}_k}{P_k} \right) \quad \hat{a}_k^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_k}{Q_k} - \frac{i\hat{p}_k}{P_k} \right) \quad (1.86)$$

从而可以反解得到

$$\hat{q}_k = \frac{\sqrt{2}}{2} Q_k (\hat{a}_k + \hat{a}_k^\dagger) = \sqrt{\frac{1}{\omega_k L}} (\hat{a}_k^\dagger + \hat{a}_k) \quad (1.87)$$

$$\hat{p}_k = \frac{\sqrt{2}}{2i} P_k (\hat{a}_k - \hat{a}_k^\dagger) = \frac{i\sqrt{\omega_k L}}{2} (\hat{a}_k^\dagger - \hat{a}_k) \quad (1.88)$$

这组产生湮灭算符之间有对易关系

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_k}{Q_k} + \frac{i\hat{p}_k}{P_k} \right), \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_{k'}}{Q_{k'}} - \frac{i\hat{p}_{k'}}{P_{k'}} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{i}{P_k Q_{k'}} [\hat{p}_k, \hat{q}_{k'}] - \frac{i}{Q_k P_{k'}} [\hat{q}_k, \hat{p}_{k'}] \right) \quad (1.89)$$

$$= \frac{i}{2} \left(\frac{1}{P_k Q_{k'}} (-i\delta_{kk'}) - \frac{1}{Q_k P_{k'}} (i\delta_{kk'}) \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{P_k Q_k} = 1 \quad (1.90)$$

而哈密顿量则被相应地改造为

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{\infty} \hbar \omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \right) \quad (1.91)$$

到此为止，我们就真正意义上将一个一维场实现了量子化，量子化的结果是无数个模式的解耦谐振子的联合，这种解耦的量子场被称之为自由场。在海森堡绘景下，产生湮灭算符的时间演化为¹

$$\hat{a}_k(t) = \hat{a}_k e^{-i\omega_k t} \quad \hat{a}_k^\dagger(t) = \hat{a}_k^\dagger e^{i\omega_k t} \quad (1.92)$$

从而任意时刻的广义动量和广义动量的量子化就遵循

$$\hat{q}_k(t) = \frac{1}{\sqrt{\omega_k L}} \left(\hat{a}_k e^{-i\omega_k t} + \hat{a}_k^\dagger e^{i\omega_k t} \right) \quad (1.93)$$

它分为了正负频两部分，分别对应于产生算符和湮灭算符，而时间依赖则完全

最后，我们来考察其基态能量，它的能量应当是所有模式给出的零点能加和，即

$$E_{vac} = \frac{1}{2} \sum_k \omega_k = \# \sum_k k \quad (1.94)$$

这是我们在量子场论中遇到的第一个无穷大问题。而所有的能量本征态，是激发若干个不同模式的光子的量子态，即 $|n_1, n_2, \dots, n_m, \dots\rangle$ 。根据谐振子的结论，这一量子态相当于在真空上分别产生 $k_1, k_2, \dots, k_m, \dots$ 模式的粒子 $n_1, n_2, \dots, n_m$ 次，比基态能量高出 $n_1\omega_1 + n_2\omega_2 + \dots + n_m\omega_m + \dots$ 。

从这个例子中，可以得到两个重要的物理理解：其一，量子弦的零点能是发散的，但由于这一点本身不可观测，所以总可以视为能量零点；其二， $\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_k$ 被阐释为了携带能量量子的粒子的产生与湮灭过程。

1.4 经典场论

在对场做量子化之前，我们有必要先审视一下我们将要量子化的对象的物理特征，因而本小节先对经典场论做一些简要的回顾。一个经典理论的出发点可以从所谓的作用量出发

$$S = \int L dt \quad (1.95)$$

其中 L 是系统的拉格朗日量。一个基本的相对论性理论应当保证作用量是 Lorentz 不变的，但狭义相对论下单独一个时间的积分测度本身不是 Lorentz 不变的，因为存在所谓的“钟慢效应”。但我们可以将拉格朗日量再提取出一个空间测度，即令

$$L = \int d^3x \mathcal{L} \quad (1.96)$$

作为一个标量，作用量应当是 Lorentz 不变的。值得注意的是，时间测度在 Lorentz 变换下是变化的，因此拉格朗日量本身是 Lorentz 变化的。但我们引入拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ ，于是

$$S = \int dt d^3x \mathcal{L} \equiv \int d^4x \vec{\mathcal{L}} \quad (1.97)$$

可以验证，在 Lorentz 变换下，时空测度的 Jaccobi 行列式为 1，因此时空积分测度 $\int d^4x$ 是 Lorentz 不变的。因此拉格朗日密度将成为一个 Lorentz 不变的标量。由于作用量和积分测度都是实的，因此一个合格的拉格朗日密度应当是一个 Lorentz 变换下的实标量。由此我们看出，一个合格的经典场，在最一般的条件下应当具有 Lorentz 协变性质。为此，我们希望先回顾 Lorentz 变换的概念与记号约定

¹参加《量子力学 II》第二章

1.4.1 Lorentz 变换

所谓的 Lorentz 变换，是将一个事件 x^μ 变换到 $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$ ，并且依据狭义相对论最基本的要求，这里的变换矩阵应当保证时空间隔 $ds^2 = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$ 在这一变换下保持不变，即

$$g_{\mu\nu} dx'^\mu dx'^\nu = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho dx^\rho \Lambda^\nu_\sigma dx^\sigma = (g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma) dx^\rho dx^\sigma \stackrel{!}{=} g_{\rho\sigma} dx^\rho dx^\sigma \quad (1.98)$$

从而

$$g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \stackrel{!}{=} g_{\rho\sigma} \quad (1.99)$$

或者写为矩阵形式

$$(\Lambda^T)^\rho_\mu g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\sigma \stackrel{!}{=} g_{\rho\sigma} \quad \underline{\Lambda}^T \underline{g} \underline{\Lambda} = \underline{g} \quad (1.100)$$

一个最直接的推论是两边取行列式，从而有

$$\det(\underline{\Lambda}) \stackrel{!}{=} \pm 1 \quad (1.101)$$

这是 Lorentz 变换保持间隔不变的最直观体现。其次，我们关注 g_{00} 分量，则有

$$\Lambda^\mu_0 g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_0 = (\Lambda^0_0)^2 - \left((\Lambda^1_0)^2 + (\Lambda^2_0)^2 + (\Lambda^3_0)^2 \right) \stackrel{!}{=} g_{00} = 1 \quad (1.102)$$

这意味着我们要求

$$\Lambda^0_0 \geq 1 \quad \text{or} \quad \Lambda^0_0 \leq -1 \quad (1.103)$$

独立的 Lorentz 变换有六种，分别是沿着 x, y, z 三空间轴的空间转动，以及 x, y, z 三个方向与时间维度组成的 Boost 变换。空间转动操作作用于 Minkowski 的三个坐标组成的子空间，其子矩阵的形式和一般的转动一样，这里仅以绕 x 轴的转动为例

$$\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \cos \theta_x & \sin \theta_x \\ & & -\sin \theta_x & \cos \theta_x \end{pmatrix} \quad (1.104)$$

而 Boost 对应的 Lorentz 变换为

$$\begin{cases} x' = \gamma(x + vt) \\ t' = \gamma(t + vx) \end{cases} \quad (1.105)$$

这里 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$ 。从而相应的 Lorentz 变换矩阵为

$$\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma v & & \\ \gamma v & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad (1.106)$$

为了和空间转动统一，引入所谓的快度 (*rapidity*)，记为 β ，它满足 $\cosh \beta \equiv \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$ ，而 $\sinh \beta = v\gamma = \frac{v}{\sqrt{1-v^2}}$ ，从而 Boost 可以被表达为

$$\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} \cosh \beta & \sinh \beta & & \\ \sinh \beta & \cosh \beta & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad (1.107)$$

因而描述一个普适的 Lorentz 变换需要六个独立参数，即绕三个空间轴的旋转角度 $\theta_{x,y,z}$ ，以及对三个方向的 Boost 快度 $\beta_{x,y,z}$ 。

在狭义相对论中，坐标 x^μ 和动量 p^μ 的初始定义是逆变的，我们将其具体指标放置在上角标。微分算子 ∂_μ 的初始定义是协变的，我们将其具体指标放置在下角标。两个四矢 $\vec{V}, \vec{U}$ 的缩并需要对一个四矢升降指标，指标的升降需要用度规 g 来连接，即四矢内积按照如下定义

$$\vec{V} \cdot \vec{U} = V_\mu U^\mu = V^\mu U_\mu = g_{\mu\nu} V^\mu V^\nu \quad (1.108)$$

从 Lorentz 四矢乃至 Lorentz 张量缩并而成的一定是 Lorentz 标量，具备 Lorentz 协变性，这是断言物理量表达式是否 Lorentz 协变的一种最简单与最初步的判断标准。另外，4-动量 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 的自身缩并为

$$p^\mu p_\mu = g_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = E^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 \quad (1.109)$$

这对应于爱因斯坦的质能方程，这里 m 是静质量，它是 Lorentz 标量。

1.4.2 场的分类与拉氏量的构造

我们已经声明，一个理论的拉格朗日密度应当是 Lorentz 不变的。而作为场论的拉格朗日密度，显然依赖于各种形式的场函数以及场函数的时空微分。要构造一个合适的拉氏量，首先要知道在 Lorentz 变换下场函数会出现何种变化。

我们按照 Lorentz 变换的性质来对场进行分类。考虑一个单分量场函数 $\phi(x^\mu)$ ，我们将时空点 x^μ 做主动 Lorentz 变换到 x'^μ ，如果于此同时，场的分布也同步 Lorentz 变换，使得

$$\phi'(\vec{x}') = \phi(\vec{x}) \quad (1.110)$$

这样的场为标量场，它等价于 $\phi'(\vec{x}') = \phi(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}')$ ，显然拉格朗日密度本身也是一个标量场，因为它是场函数的泛函，所以显然它本身也构成时空分布，并且同时在各个时空点都是 Lorentz 标量。

下面我们假设场函数是多分量的，当在将时空点 Lorentz 变换以后，场函数的分量也要做同步的线性组合。值得注意的是，由单个时空点上的场函数的不同分量，构成了一个 Lorentz 群的表示空间。我们知道，Lorentz 作用到时空坐标上的效果是常规的 Lorentz 变换，由于 Lorentz 群的各群元事实上也是按照这种作用效果而定义的，因此由时空坐标的基矢 $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 所负载的 Lorentz 群的群表示称之为它的自身表示，或者称之为矢量表示。但单时空点场函数所处的矢量空间更加一般，所以在 Lorentz 变换下，场函数分量之间的重组遵循 Lorentz 群的某一个表示 $M(\Lambda)$ 来变换，即

$$V'^\mu(\vec{x}') = M^\mu{}_\nu(\Lambda) V^\nu(\vec{x}) \quad (1.111)$$

或者写为

$$V'^{\mu}(\vec{x}) = \Lambda^{\mu}_{\nu} V^{\nu}(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}) \quad (1.112)$$

一种简单的情况是场分量也负载矢量表示，即

$$V'^{\mu}(\vec{x}) = \Lambda^{\mu}_{\nu} V^{\nu}(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}) \quad (1.113)$$

分量上满足这种变化规律的多分量场 $V^{\mu}(\vec{x})$ 称之为矢量场，最典型的例子描述电磁相互作用的 4-矢量场。按照类似的方案，我们可以考虑场函数带有更多的指标，并且每一个指标都负载矢量表示的情形，例如 (2,0) 型张量场函数 $h^{\mu\nu}(\vec{x})$ ，满足

$$h'^{\mu\nu}(\vec{x}') = \Lambda^{\mu}_{\rho} \Lambda^{\nu}_{\sigma} h^{\rho\sigma}(\vec{x}) \quad (1.114)$$

相当于张量的每个指标都要同步经历 Lorentz 变换，这种场函数称之为张量场，场函数负载 Lorentz 群的张量表示。最典型的例子仍然出现在对电磁相互作用的描述，即电磁张量场 $F^{\mu\nu}(\vec{x})$ 。而用于描述自旋 1/2 的费米子的另外一个特殊的四分量子场 $\psi^{\mu}(x)$ ，它的场函数分量 ψ^{μ} 所负载的就不再是矢量表示，而是所谓的旋量表示 $\Lambda_{1/2}$ ，而这种旋量在 Lorentz 变换下不按照 Lorentz 变换进行，而是以一种旋转 2π 多出一个负号的变换 $\Lambda_{1/2}$ 进行，我们会在后续的章节中介绍这种场论。

接下来我们讨论拉氏量的构造。我们已经知道 $\mathcal{L}$ 必须是一个标量场，但它本身可以由各种场来构造得到，只要经过一系列的缩并最终变回 Lorentz 标量。例如，如果 $\mathcal{L}$ 由标量场来构造，即要求拉氏量中仅有标量场 $\phi(\vec{x})$ ，则其中允许包含 $\phi(\vec{x})$ 的任何幂次，由一阶微分缩并得到的 $\partial_{\mu}\phi(\vec{x})\partial^{\mu}\phi(\vec{x})$ ，而不允许 $\partial_{\mu}\phi$ 带有非哑指标的矢量项，以及 $x^{\mu}\partial_{\mu}\phi(\vec{x})$ 这种不满足平移不变的项。另外，这些项都应当是局域的，像 $\int d^3y \phi(\vec{x})f(\vec{x}, \vec{y})\phi(\vec{y})$ 的形式是非局域的，但量子场论的理论构造假设所有项都是局域的，因此可以抛弃此类非定域项。

经典力学里广义坐标 q_i 在场论中对应于场函数 $\phi(\vec{x})$ ，而广义速度 $\dot{q}_i$ 对应于场函数的微分 $\partial_{\mu}\phi(\vec{x})$ 。在我们前面的考虑中，只有很少的项被允许。我们不妨假设再场论具有 Z_2 对称性，即 $\phi \rightarrow -\phi$ 不改变物理，因此 $\mathcal{L}$ 中不允许存在 $\phi^1(x)$ ，于是最简单的存在是 $\phi^2(x)$ 。另外，我们希望拉格朗日密度中存在动力学的成分，即需要将微分算符引入，为此我们可以将 $\partial_{\mu}\phi\partial^{\mu}\phi$ 引入。因此，拉格朗日密度中，允许有 $\phi^2(\vec{x})$ 和 $\partial_{\mu}\phi\partial^{\mu}\phi$ 这两项。

在自然单位制下，质量、能量、动量具有相同的量纲，记为 $[m] = [E] = [p]$ 。长度和时间具有相同的量纲，它们的量纲是能量量纲之倒数 $[E]^{-1}$ 。而作用量 $S = \int d^4x \mathcal{L}$ 是无量纲的，因此 $[\mathcal{L}] = [E]^4$ 。一般我们认定动能项 $\partial_{\mu}\phi\partial^{\mu}\phi$ 的量纲和 $\mathcal{L}$ 一致，两重空间导数总共贡献了 $[E]^2$ 的量纲，因此可以认定标量场的量纲是 $[E]$ 。因而若要让 ϕ^2 项加入到拉格朗日密度中，则必须引入带 $[E]^2$ 量纲的参数。按照一般的约定，我们在这一项加入质量因子 m^2 来补全量纲，从而一个最简单的理论标量场理论被写为

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}\partial_{\mu}\phi\partial^{\mu}\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2(x) = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 \quad (1.115)$$

它被称为 *Klein-Gordan* 拉格朗日密度，对应的场函数即为 *Klein-Gordan* 标量场。仿照分析力学，可以引入类似的场论中的“广义动量”，即共轭动量密度，定义为

$$\pi(\vec{x}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}(x)} = \dot{\phi}(x) \quad (1.116)$$

注意这里 $\dot{\phi}(\vec{x}) = \partial_0 \phi(\vec{x})$ 。于是 Legendre 变换后，可以得到哈密顿密度

$$\mathcal{H}(x) = \pi(x)\dot{\phi}(x) - \mathcal{L}(x) = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2(x) + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 \quad (1.117)$$

注意到哈密顿密度是非负的，因此全空间的能量是正定的，存在下确界，这样的构造是健康的，它存在稳定的基态。我们需要说明的是这种健康的构造并非普适的，例如如果我们将 KG 拉格朗日密度的几项的符号有所修改，这一正定性就有可能被破坏。

一般而言，拉格朗日密度可以被分为自由项（动能项）和相互作用项（势能项）。自由项最多只包含场函数的二次型，且微分最多只能到达二阶，常见的自由项 $\mathcal{L}_0$ 的构造有

$$\frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2, \frac{1}{2}m^2\phi^2, \frac{1}{2}\partial_\mu\phi_1\partial^\mu\phi_2, \phi\partial_\mu A^\mu, -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2, \bar{\psi}i\gamma^\mu\partial_\mu\psi \quad (1.118)$$

只包含自由项的场论是自由场论，一般是严格可解的。其它的在同一个时空点有超过三个场的乘积时，代表场之间存在相互作用，显然相互作用既包括不同的场之间彼此耦合，也包括同一个场不同模式之间的耦合。

1.4.3 Euler-Lagrange 方程

在分析力学的有限自由度体系，Euler-Lagrange 方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (1.119)$$

其中 i 指标跑遍所有的自由度。它可以用最小作用量原理得到推导，描述系统的各个自由度广义坐标的动力学行为。场论显然也应当可以从最小作用量原理得到类似的方程，这一方程将描述经典场函数的时间演化行为。在场论中，我们也试图用这一原理，得到场论的 EL 方程。

前面已经介绍，经典场论的作用量的作用量被刻画为如下的对拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 的四维时空积分的形式

$$S = \int d^4x \mathcal{L}[\phi(\vec{x}), \partial_\mu\phi(\vec{x})] \quad (1.120)$$

将作用量做变分，得到

$$\delta S = \int d^4x \cdot \delta \mathcal{L}[\phi(\vec{x}), \partial_\mu\phi(\vec{x})] = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \delta(\partial_\mu\phi) \right) \quad (1.121)$$

认定时空微分 ∂_μ 和变分 δ 可以交换，再进行分部积分，我们有

$$\delta S = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \partial_\mu(\delta\phi) \right) \quad (1.122)$$

$$= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \right) \delta\phi \right) + \int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \delta\phi \right) \quad (1.123)$$

$$= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \right) \right) \delta\phi + \int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \delta\phi \right) \quad (1.124)$$

其中全导数项由于初末状态的场构型固定，因此四维时空的时间切面上面积分为零，而空间边界上在无穷大边界下可以认定为零，因而上式由边界取值决定的第二项 $\int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \delta\phi \right) = 0$ 从而我们要求

$$\delta S = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \right) \right) \delta\phi \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.125)$$

这对于任意的场构型变分 $\delta\phi$ 都成立，于是这要求

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.126)$$

这被称为经典场的 Euler-Lagrange 方程，也就是经典场论的动力学方程或运动方程。本节的后半部分我们将介绍几种经典场的运动方程。

A. 实 Klein-Gordon 场

实 Klein-Gordon 自由场的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{RKG} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 \equiv \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi \quad (1.127)$$

于是得到

$$\frac{\partial\mathcal{L}_{RKG}}{\partial\phi} = -m^2\phi \quad (1.128)$$

和经典力学类比，它相当于是经典场的“势能项”。而另一方面

$$\frac{\partial\mathcal{L}_{RKG}}{\partial(\partial_\mu\phi)} = \frac{1}{2}\partial_\nu\phi\frac{\partial(\partial^\nu\phi)}{\partial(\partial_\mu\phi)} + \frac{1}{2}\frac{\partial(\partial_\nu\phi)}{\partial(\partial_\mu\phi)}\partial^\nu\phi = \frac{1}{2}\partial_\nu\phi\frac{\partial(g^{\nu\rho}\partial_\rho\phi)}{\partial(\partial_\mu\phi)} + \frac{1}{2}\delta_\nu^\mu\partial^\nu\phi \quad (1.129)$$

$$= \frac{1}{2}(\partial_\nu\phi)g^{\nu\rho}\delta_\rho^\mu + \frac{1}{2}\partial^\mu\phi = \frac{1}{2}\partial^\mu\phi + \frac{1}{2}\partial^\mu\phi = \partial^\mu\phi \quad (1.130)$$

因此就有

$$\partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}_{KG}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right) = \partial_\mu\partial^\mu\phi = \partial^2\phi \quad (1.131)$$

这里 $\partial^2 \equiv \partial_\mu\partial^\mu = \partial^\mu\partial_\mu = \partial_t^2 - \nabla^2 \equiv \square$ 是所谓的达朗贝尔算子，和经典力学相比，它相当于是经典场的“动能项”，当然这里不仅包含了时间上的动力学，还要包含在空间上的分布。根据 Euler-Lagrange 方程，我们就会得到实 Klein-Gordon 场的运动方程

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0 \quad (1.132)$$

一个巧合是，它的动力学方程形式和 Klein-Gordon 方程一致，我们以后称呼这一方程为 *Klein-Gordon 场方程*。

实量场的最基本的带相互作用形式是携带一个 ϕ^4 相互作用，即

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \quad (1.133)$$

相互作用形式不携带微分，因此仅有势能项会做出修正，变为

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = \frac{\lambda}{3!}\phi^3 - m^2\phi \quad (1.134)$$

此时运动方程就会被修改为

$$(\partial^2 + m^2)\phi = -\frac{\lambda}{3!}\phi^3 \quad (1.135)$$

注意它和 Klein-Gordon 场方程的差别，由于非线性项的存在，它是一个典型的非线性场方程。这暗示我们与自由场论相比，带有高阶项的自相互作用经典场论的运动方程会出现非线性项，这是相互作用复杂性的一个体现。

B. 复 Klein-Gordon 场

复 KG 场论的形式和实标量场很像。它仍然是一个标量场，但场函数变为了一个复值函数，此时就有

$$\mathcal{L}_{CKG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - \frac{1}{2} m^2 \phi \phi^* \quad (1.136)$$

相比于实 KG 场论，这里可以认为场函数是带有实部和虚部两个“自由度”的，我们令 $\phi = \psi + i\eta$ ，则拉格朗日密度将变为关于 ψ 和 η 两个实标量场的泛函

$$\mathcal{L}_{CKG}[\psi, \eta] = \partial_\mu (\psi + i\eta) \partial^\mu (\psi - i\eta) - m^2 (\psi^2 + \eta^2) = \frac{1}{2} \partial_\mu \psi \partial^\mu \psi + \frac{1}{2} \partial_\mu \eta \partial^\mu \eta - \frac{1}{2} m^2 (\psi^2 + \eta^2) \quad (1.137)$$

$$= \mathcal{L}_{RKG}[\psi] + \mathcal{L}_{RKG}[\eta] \quad (1.138)$$

可以看出复 KG 场论的拉格朗日密度是复 KG 场 $\psi(x)$ 的实部和虚部两个实场的实 KG 场论拉格朗日密度 $\mathcal{L}_{RKG}[\psi], \mathcal{L}_{RKG}[\eta]$ 的简单叠加。根据实 KG 场的运动方程，立刻可以得知 $\phi(x)$ 的实部场和虚部场均满足 Klein-Gordon 场方程，即

$$(\partial^2 + m^2)\psi = 0 \quad (\partial^2 + m^2)\eta = 0 \quad (1.139)$$

那么根据线性叠加，自然可以认为

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0 \quad (1.140)$$

因而复 Klein-Gordon 场的运动方程仍然是 Klein-Gordon 场方程的形式。

1.4.4 对称性和 Noether 定理

本节我们讨论经典场论中的对称性。若在某种对称变换下，系统的动力学保持不变，则我们称这一系统具有这一对称性。以实 Klein-Gordon 模型(1.127)为例，作为 Lorentz 标量场，在 Lorentz 变换下，KG 场做变换

$$\phi(\vec{x}) \rightarrow \phi'(\vec{x}) = \phi(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}) \quad (1.141)$$

令 $\vec{y} = \underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}$ ，则我们有

$$\partial_\mu \phi'(\vec{x}) \partial^\mu \phi'(\vec{x}) = \left(\frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu} \frac{\partial}{\partial y^\nu} \phi(\vec{y}) \right) \left(g^{\rho\mu} \frac{\partial y^\sigma}{\partial x^\rho} \frac{\partial}{\partial y^\sigma} \phi(\vec{y}) \right) \quad (1.142)$$

并且由于 $\vec{y} = \underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}$ ，因而

$$\frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu} = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu = g \quad (1.143)$$

于是

$$\partial_\mu \phi'(\vec{x}) \partial^\mu \phi'(\vec{x}) = \left((\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu g^{\rho\mu} (\Lambda^{-1})^\sigma{}_\rho \right) \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\nu} \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\sigma} = g^{\sigma\nu} \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\nu} \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\sigma} \quad (1.144)$$

$$= \partial'_\mu \phi(\vec{y}) \partial'^\mu \phi(\vec{y}) \quad (1.145)$$

这里 $\partial'_\mu = \frac{\partial}{\partial y^\mu}$ 。于是有

$$\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(\Lambda^{-1}x) \quad (1.146)$$

事实上，我们也曾指出，这是拉格朗日密度作为 Lorentz 标量所必须满足的方程。而相对应的，作用量的变化为

$$S' = \int d^4\vec{x} \cdot \mathcal{L}'(\vec{x}) = \int d^4\vec{x} \cdot \mathcal{L}(\Lambda^{-1}\vec{x}) = \int d^4\vec{y} |\mathcal{J}| \cdot \mathcal{L}(\vec{y}) \quad (1.147)$$

由于 $\vec{y}$ 与 $\vec{x}$ 由 Lorentz 变换连接，因此对应的 Jaccobi 矩阵之行列式为 1，即 $|\mathcal{J}| = 1$ 。从而有

$$S' = \int d^4\vec{y} \cdot \mathcal{L}(\vec{y}) = S \quad (1.148)$$

因此在 Lorentz 变换下，KG 自由场的作用量保持不变。由于相同的作用量一定会给出相同的运动方程，这意味着当进行时空 Lorentz 变换以后，KG 自由场论的运动方程不变，从而动力学演化保持不变，这意味着 KG 自由场论具有 Lorentz 变换对称性。除此以外，在时空平移下 $x'^\mu = x^\mu + a^\mu$ 下，也保持不变。因此 KG 自由场论的完整时空对称性是所谓的 Poincare 变换

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu \quad (1.149)$$

另一方面，在 KG 场的反演变换 $\phi'(x) = -\phi(x)$ 下，可以看出 Lagrange 密度(1.127)仍然保持不变，因此 KG 场还具有一个 Z_2 反演对称性。更一般而言，系统具有某种对称性，就意味着在某种对称变换前后，场函数的动力学演化方程完全相同。这也就意味着，经过对称变换以后，描述场论的新的作用量 S 应当保持不变。

前面实 KG 场论的分析中可以看出，场论中的对称性可以被大致分为两类：时空对称性和内禀对称性。在时空对称变换下，时空坐标进行变换 $\vec{x}' = \vec{x} + \delta\vec{x}$ ，而于此同时场会出现相伴随的变换 $\phi'(x') = \phi(x) + \delta\phi(x)$ ，它包括 Poincare 变换、标度变换、空间反射、时间反演等。内禀对称性是在不改变时空坐标 $x' = x$ 的情况下，直接变换场构型 $\phi' = \phi + \delta\phi$ 时所具有的对称性，例如前面的使得 $\phi \rightarrow -\phi$ 的 Z_2 变换。按照对称性的连续性，可以分为连续对称性和分立对称性，前者在场论中以李群刻画，而后者用离散群刻画。

对于一个经典场论系统具备某种连续对称性，并且当运动方程被满足时，则该系统存在相应的守恒流¹，这是所谓的 Noether 定理。接下来我们作一个简单的证明。考虑一个无穷小变换 $\vec{x}' = \vec{x} + \delta\vec{x}$ ，定义场的变分为

$$\delta f = f'(\vec{x}') - f(\vec{x}) \quad (1.150)$$

从被动观点来看，这相当于作参考系变换以后，在同一个时空点 $x(x')$ 位置场发生的变化。于是我们有

$$\delta f = f'(\vec{x} + \delta\vec{x}) - f(\vec{x}) = f'(\vec{x}) + \delta x^\mu \partial_\mu f'(\vec{x}) - f(\vec{x}) \quad (1.151)$$

记 $\delta_0 f(x) = f'(x) - f(x)$ ，在主动变换视角下，相当于变换前后同一时空点的场值变换，则

$$\delta f = \delta_0 f + \delta x^\mu \partial_\mu f' \approx \delta_0 f + \delta x^\mu \partial_\mu f + O(\delta x^2) \quad (1.152)$$

¹文献中也称之为 Noether 流

这相当于给出了一个算子变换

$$\delta = \delta_0 + \delta x^\mu \partial_\mu \quad (1.153)$$

对于一个对称操作，当体系具有这一操作给出的对称性时，系统作用量 S 的变化 δS 应当是逐点成立的。也就是对任意的时空区域，都应当有¹

$$0 = \delta S \stackrel{!}{=} \int (\delta d^4 \vec{x}) \mathcal{L} + \int d^4 x \delta \mathcal{L} \quad (1.154)$$

第一项是对时空测度的变分，而第二项是对拉格朗日密度的变分，进一步有

$$0 \stackrel{!}{=} \int \delta(d^4 \vec{x}) \mathcal{L}(x) + \int d^4 \vec{x} \delta_0 \mathcal{L}(x) + \int d^4 \vec{x} \cdot \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}(x) \quad (1.155)$$

而这里

$$\delta_0 \mathcal{L}(x) = \delta_0 \mathcal{L}[\phi(x), \partial_\mu(\phi)] = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial \phi) \quad (1.156)$$

因此我们有

$$0 \stackrel{!}{=} \int \left\{ \delta(d^4 \vec{x}) \mathcal{L}(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} \right\} \quad (1.157)$$

$$= \int \left\{ (\partial_\mu \delta x^\mu) \mathcal{L}(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} \right\} \quad (1.158)$$

这里 $\delta(d^4 \vec{x}) = \partial_\mu \delta x^\mu$ ，而对于 Poincare 变换，总是有 $\partial_\mu \delta x^\mu = 0$ ²。第一项和第四项可以给出全微分，即 $(\partial_\mu \delta x^\mu) \mathcal{L} + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} = \partial_\mu(\delta x^\mu \mathcal{L})$ ，第三项可以被分部积分，即

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\mu(\delta \phi) = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right) - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta_0 \phi \quad (1.159)$$

从而

$$0 \stackrel{!}{=} \int \left\{ \partial_\mu(\delta x^\mu \mathcal{L}(x)) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta_0 \phi - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right\} \quad (1.160)$$

$$= \int d^4 x \partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] + \int d^4 x \delta_0 \phi \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right] \quad (1.161)$$

由于服从 EL 方程，因此

$$\int d^4 x \partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.162)$$

由于应当对任意小的积分区域都有上式成立，因此上式的积分核必须逐点成立，即

$$\partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.163)$$

¹值得注意的是，由于这是一个对称变换，因此时空标架也需要被变分。而前面推导 EL 方程时不涉及时空的变换，因此不需要讨论时空测度的变分，也不需要单独抽离出 δ_0 。

²但是对共形变换这一项是非平庸的

因此我们确实得到了一个守恒流 $\partial_\mu j^\mu = 0$ ，这一守恒流被称之为 *Noether* 流。*Noether* 流的表达式为

$$j^\mu = \mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \quad (1.164)$$

在我们的推导中，第一项来自于时空对称变换所导致的积分测度变换 $\delta(d^4 \vec{x})$ 以及场函数的偏移 $\delta x^\mu \partial_\mu f$ ，它依赖于时空的对称变换，因而内禀对称变换这一项归零。而第二项是我们在推导 Euler-Lagrange 方程时忽略的边界项，由于此时要求作用量的变化是逐点归零。进一步，*Noether* 流具有下述等价形式

$$j^\mu = \mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta x^\nu \partial_\nu \phi + \mathcal{L} \delta x^\mu \quad (1.165)$$

$$= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi + \left(\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \right) \delta x_\nu \quad (1.166)$$

不过由于定量刻画对称操作的变换 $\delta \vec{x}$ 中往往会携带一个任意选取的参数，所以守恒流也可能和这一标准形式相比略去一些可任选的常数因子。当略去的常数因子是四矢时，守恒流也可以是一个 Lorentz 张量。

有了守恒流，我们就可以引入守恒荷的概念。我们将时间写到有限的区间 $[t_1, t_2]$ ，而空间则取无穷大空间 ∞

$$0 \stackrel{!}{=} \int d^4 x \cdot \partial_\mu j^\mu(\vec{x}) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_\infty d^3 x [\partial_t j^0(\mathbf{x}, t) - \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x}, t)] \quad (1.167)$$

其中对空间的积分可以改为

$$\int_\infty d^3 x \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x}, t) = \oint_{\partial_\infty} \mathbf{j}(\mathbf{x}, t) \cdot d\Sigma = 0 \quad (1.168)$$

这是因为对无穷大空间的边界积分 $\oint_\infty = 0$ 。因此只剩下对时间部分的积分

$$0 \stackrel{!}{=} \int_{t_1}^{t_2} dt \cdot \partial_t \int d^3 x j^0(\mathbf{x}, t) \quad (1.169)$$

于是 $\int_{t_1}^{t_2} dt$ 的积分核成为了一个守恒量。我们定义这一积分核为

$$Q(t) = \int d^3 x j^0(\mathbf{x}, t) \quad (1.170)$$

即将流密度四矢 j^μ 的时间分量做空间积分。从而就有

$$0 \stackrel{!}{=} Q(t_2) - Q(t_1) \quad (1.171)$$

由于 t_2, t_1 是任意选取的，因此 $Q(t)$ 将是不随时间改变的，从而成为了一个守恒量，称之为 *Noether* 荷。

本节的最后一部分，我们来考察一些常见的对称性在经典场论框架下给出的守恒流与守恒荷

时空平移 考虑时空平移变换 $x'^{\mu} = x^{\mu} + a^{\mu}$, 从而 $\phi'(x') = \phi(x)$, 亦即 $\phi'(x) = \phi(x - a)$ 。于是有

$$\delta\phi = \phi'(\vec{x}') - \phi(\vec{x}) = 0 \quad \delta_0\phi(\vec{x}) = \delta\phi - \delta x^{\mu}\partial_{\mu}\phi = -a^{\mu}\partial_{\mu}\phi \quad (1.172)$$

代入 Noether 流的表达式(1.166), 就有从而 Noether 流为

$$j^{\mu} = \left(\mathcal{L}g^{\mu\nu} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)}\partial^{\nu}\phi \right) a_{\nu} \quad (1.173)$$

当然更一般地由于 a_{ν} 是任意的, 因此我们可以选取一个守恒张量¹

$$T^{\mu\nu} = -\mathcal{L}g^{\mu\nu} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)}\partial^{\nu}\phi \quad (1.174)$$

这被称之为能量-动量张量, 其守恒律为 $\partial_{\mu}T^{\mu\nu} = 0$ 。从而它可以给出四个 Noether 荷

$$Q^{\nu}(t) = \int T^{0\nu}(\mathbf{x})d\mathbf{x} \quad (1.175)$$

当 $\nu = 0$ 时, 我们有

$$T^{00} = -\mathcal{L}g^{00} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_0\phi)}\partial^0\phi = -\mathcal{L} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}}\dot{\phi} = \mathcal{H} \quad (1.176)$$

最后一个等号用到了哈密顿密度的定义(1.117)。因而能动张量的 T^{00} 分量给出哈密顿量密度, 因而 $Q^0(t)$ 给出整个空间的能量。它意味着当场论系统时间平移不变时, 经典场所携带的能量将是守恒的。接下来, 当 $\nu = i = 1, 2, 3$ 时, 我们有

$$T^{0i} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}}\partial_i\phi \equiv \mathcal{P}^i \quad (1.177)$$

它即为场论系统的动量密度 (**Question 怎么看出来的?**), 从而全空间积分将给出系统的总动量 P 。由此, 时空平移给出的 Noether 荷是能动四矢 $P^{\mu} = \begin{pmatrix} E & \mathbf{P} \end{pmatrix}$ 。

Lorentz 变换 考虑 Lorentz 变换 $x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu}x^{\nu}$, 我们将 Lorentz 变换 Λ^{μ}_{ν} 分离出不变操作 δ^{μ}_{ν} 以及相对不变操作的偏移量 ω^{μ}_{ν} , 从而无穷小 Lorentz 变换对应于

$$x'^{\mu} = x^{\mu} + \omega^{\mu}_{\nu}x^{\nu} \quad (1.178)$$

由于 Lorentz 变换是保度规的, 也就是

$$\underline{\Lambda}^T \underline{g} \underline{\Lambda} = (\underline{1} + \underline{\omega})^T \underline{g} (\underline{1} + \underline{\omega}) = \underline{g} + \underline{g}(\underline{\omega}^T + \underline{\omega}) + O(\underline{\omega}^2) \stackrel{!}{=} \underline{g} \quad (1.179)$$

因此无穷小 Lorentz 变换张量 ω^{μ}_{ν} 应当是反对称的, 即 $\omega^{\mu}_{\nu} = -\omega^{\nu}_{\mu}$ 。于是场的变换为

$$\phi'(\vec{x}') = \phi'(\vec{x} + \underline{\omega}\vec{x}) = \phi'(\vec{x}) + \omega^{\mu}_{\nu}x^{\nu}\partial_{\mu}\phi(\vec{x}) \quad (1.180)$$

这里相当于

$$\delta x^{\mu} = \omega^{\mu}_{\nu}x^{\nu} \quad \delta\phi(\vec{x}) = \phi'(\vec{x}') - \phi(\vec{x}) = 0 \quad \delta_0\phi(\vec{x}) = -\omega^{\mu}_{\nu}x^{\nu}\partial_{\mu}\phi(\vec{x}) \quad (1.181)$$

¹按照一般的约定, 这里多出一个负号。

从而代入 Noether 流表达式(1.166)，得到

$$j^\mu = \left(\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \right) \omega_{\nu\rho} x^\rho \quad (1.182)$$

对比能动张量的形式(1.174)，我们就有

$$j^\mu = -T^{\mu\nu} \omega_{\nu\rho} x^\rho \quad (1.183)$$

由于 $\omega_{\nu\rho}$ 是反对称的，因此我们需要将上式改造成反对称的形式

$$j^\mu = -T^{\mu\nu} x^\rho \cdot \frac{1}{2}(\omega_{\nu\rho} - \omega_{\rho\nu}) = -\frac{1}{2}(T^{\mu\nu} x^\rho - T^{\mu\rho} x^\nu) \omega_{\nu\rho} \quad (1.184)$$

接下来由于 $\omega_{\nu\rho}$ 是任取的，因此我们可以将守恒流选择为一个三阶张量

$$\mathcal{J}^{\mu\nu\rho} = -(T^{\mu\nu} x^\rho - T^{\mu\rho} x^\nu) \quad (1.185)$$

而流守恒方程则对应于 $\partial_\mu \mathcal{J}^{\mu\nu\rho} = 0$ 。守恒荷为

$$J^{\nu\rho} = \int d\mathbf{x} \cdot \mathcal{J}^{0\nu\rho} = \int d\mathbf{x} \cdot (T^{0\rho} x^\nu - T^{0\nu} x^\rho) \quad (1.186)$$

显然这一 Noether 荷是一个反对称张量。从空间指标来看，有

$$J^{ij} = \int d\mathbf{x} \cdot (T^{0j} x^i - T^{0i} x^j) = \int d\mathbf{x} \cdot (\mathcal{P}^j x^i - \mathcal{P}^i x^j) \quad (1.187)$$

它的积分核与轨道角动量的定义 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 的定义不谋而合，仅仅相差一个 Hodge 对偶。因此 Noether 荷的空间部分 J^{ij} 对应于角动量，而它来自 Lorentz 变换的空间部分 ω_{ij} ，这一对称操作分量对应于空间旋转操作。值得注意的是本节我们的讨论都是用标量场作为例子作为讨论的，如果是矢量场或者 Dirac 旋量场，Lorentz 变换以后对场函数不同分量的重新线性组合，会使得守恒流 $\mathcal{J}^{\mu\nu\rho}$ 多出一个和 Lorentz 群表示生成元有关的一项，这一项将贡献所谓的自旋角动量。

于此同时，时间部分则对应于

$$J^{0i} = \int d\mathbf{x} \cdot (T^{00} x^i - T^{0i} x^0) = \int d\mathbf{x} \cdot (\mathcal{H} x^i - \mathcal{P}^i t) = \int x^i \mathcal{H} d\mathbf{x} - t P^i \quad (1.188)$$

为了考察这一项的物理意义，我们考察其时间微分。若系统同时具有动量守恒和能量守恒，则

$$\partial_t J^{0i} = \partial_t \int x^i \mathcal{H} d\mathbf{x} - P^i \quad (1.189)$$

若这一个 Noether 荷也守恒，它就给出了如下的关系

$$P^i = \partial_t \int x^i \mathcal{H} d\mathbf{x} \quad (1.190)$$

在非相对论低速极限下，能量和质量近似相等，从而哈密顿密度 $\mathcal{H}$ 就退化为质量密度 ρ ，这意味着系统的动量就有

$$P^i = \int \dot{x}^i \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = m \cdot \frac{\int \dot{x}^i \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x}}{\int \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x}} = m v_C^i \quad (1.191)$$

这里 v_C^i 是指系统的质心的速度分量，而已经假设 P^i 是守恒的，因此 J^{0i} 的守恒在低速极限下就对应于系统质心的速度守恒。

场函数的 shift 对称性 考虑一个没有质量项的自由场论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 \quad (1.192)$$

它在 Shift 操作 $\phi' = \phi + a$ 下保持不变。这是一个内禀对称性，一定有 $\delta x^\nu = 0, \delta \phi = \delta_0 \phi = a$ ，从而

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi = \partial^\mu \phi \cdot a \quad (1.193)$$

因而它对应的守恒流可以改为

$$j^\mu = \partial^\mu \phi \quad (1.194)$$

值得注意的这一守恒流的守恒方程就对应于无质量极限 $m = 0$ 时的 KG 方程

$$\partial_\mu j^\mu = \partial_\mu \partial^\mu \phi = \partial^2 \phi = 0 \quad (1.195)$$

U(1) 对称性 现在考虑具有 $U(1)$ 内禀对称性的复 KG 理论， $U(1)$ 无穷小对称变换可以被展开为

$$\phi' = e^{i\alpha} \phi \approx (1 + i\alpha) \phi \quad (1.196)$$

从而 $\delta \phi = i\alpha \phi, \delta \phi^* = -i\alpha \phi^*$ ，它的 Noether 流为

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} \delta \phi^* = i[(\partial_\mu \phi^*) \phi - (\partial_\mu \phi) \phi^*] \quad (1.197)$$

它的守恒荷对应于

$$Q = i \int d^3x [\dot{\phi}^* \phi - \dot{\phi} \phi^*] \quad (1.198)$$

这一守恒荷是电荷。事实上，描述电磁场的理论总是具有所谓的 $U(1)$ 对称性。

Homework2 考虑无质量的 ϕ^4 理论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \quad (1.199)$$

(1) 给出这一拉格朗日密度下的能动张量

(2) 验证作用量在如下的伸缩变换 (Delatation) 下保持不变

$$\begin{cases} x^\mu \rightarrow x'^\mu = e^\alpha x^\mu \\ \phi(\vec{x}) \rightarrow \phi'(\vec{x}') = e^{-\alpha} \phi(\vec{x}) \end{cases} \quad (1.200)$$

并计算 δx^μ 以及 $\delta \phi$ 。

(3) 推导伸缩变换的 Noether 流

$$j_D^\mu = T^{\mu\nu} x_\nu + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi^2 \quad (1.201)$$

(4) 如果加入质量项，即修改为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \quad (1.202)$$

此时伸缩变换的 Noether 流是否仍然满足守恒方程 $\partial_\mu j_D^\mu = 0$? 如果不成立，请给出 $\partial_\mu j_D^\mu$ ，并解释物理意义。

解. 首先，我们有

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} = \partial^\mu \phi \quad (1.203)$$

因此根据能动张量的定义(1.174)，我们有

$$T^{\mu\nu} = -\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi = \left(-\frac{1}{2} \partial_\rho \phi \partial^\rho \phi + \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) g^{\mu\nu} - \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi \quad (1.204)$$

在伸缩变换下，我们有

$$\partial'_\mu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\rho} = e^{-\alpha} \delta_\mu^\rho \partial_\rho = e^{-\alpha} \partial_\mu \quad (1.205)$$

两边同时升指标就有 $\partial'^\mu = e^{-\alpha} \partial^\mu$ 。因此伸缩变换后的拉格朗日密度就有

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2} \partial'_\mu \phi' \partial'^\mu \phi' - \frac{\lambda}{4!} \phi'^4 = e^{-4\alpha} \mathcal{L} \quad (1.206)$$

另一方面，积分测度的变换给出

$$d\vec{x}' = ||\underline{\mathcal{J}}|| d\vec{x} \quad (1.207)$$

其中伸缩变换下，有 $\mathcal{J}^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} = e^\alpha \delta_\nu^\mu$ ，因此其行列式的绝对值就有

$$||\underline{\mathcal{J}}|| = |\det(e^\alpha \underline{I}_4)| = e^{4\alpha} \quad (1.208)$$

因此对称变换后的作用量有

$$S' = \int d\vec{x}' \mathcal{L}' = \int d\vec{x} e^{4\alpha} \cdot e^{-4\alpha} \mathcal{L} = \int d\vec{x} \mathcal{L} = S \quad (1.209)$$

从而作用量保持不变。伸缩变换下，我们有

$$\delta x^\mu = x'^\mu - x^\mu = (e^\alpha - 1)x^\mu \approx \alpha x^\mu \quad (1.210)$$

以及

$$\delta \phi = \phi'(\vec{x}') - \phi(x) = (e^{-\alpha} - 1)\phi(\vec{x}) \approx -\alpha \phi(\vec{x}) \quad (1.211)$$

我们导出由伸缩变换给出的 Noether 流

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi - T^{\mu\nu} \delta x_\nu = \partial^\mu \phi \cdot (e^{-\alpha} - 1)\phi - T^{\mu\nu} x_\nu (e^\alpha - 1) = -\alpha \phi \partial^\mu \phi - \alpha T^{\mu\nu} x_\nu \quad (1.212)$$

$$= -\alpha \left(\frac{1}{2} \partial^\mu \phi^2 + T^{\mu\nu} x_\nu \right) \quad (1.213)$$

因此略去任意的无穷小伸缩参数 α ，我们可以约定 Noether 流为

$$j_D^\mu = \frac{1}{2} \partial^\mu \phi^2 + T^{\mu\nu} x_\nu \quad (1.214)$$

如果加入质量项，由于质量项中 ϕ 场的阶数不足四阶，因此作用量一定会出现变化，从而伸缩变换并非对称变换，因而伸缩变换导出的守恒流显然不再是守恒的 Noether 流。由于质量项中并不提供额外的场的微分，因此仍然有(1.214)成立，但此时能动张量将会被修改为

$$T'^{\mu\nu} = \left(-\frac{1}{2} \partial_\rho \phi \partial^\rho \phi + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) g^{\mu\nu} - \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi = T^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 g^{\mu\nu} \quad (1.215)$$

由于 $\partial_\mu j_D^\mu = 0$ ，因此我们有

$$\partial_\mu j_D'^\mu = \partial_\mu j_D^\mu + \partial_\mu \left(\frac{1}{2} m^2 \phi^2 g^{\mu\nu} x_\nu \right) = \frac{1}{2} m^2 g^{\mu\nu} (x_\nu \partial_\mu \phi^2 + \phi^2 g_{\nu\rho} \delta_\mu^\rho) = \frac{1}{2} m^2 x^\mu \partial_\mu \phi^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (1.216)$$

因而 Noether 流方程多出了一个与粒子质量有关的 Noether 源项。

□

第二章 Klein-Gordan 场的量子化

2.1 KG 场的正则量子化

2.1.1 正则量子化

前面我们量子化了一根长度为 L 的量子弦，它相当于在其运动方程

$$u(t, x) = \sum_k q_k(t) \sin \frac{\omega_k x}{l} \quad (2.1)$$

中量子化其广义坐标 $q_k(t)$ 。现在我们将这样的方案用到 Klein-Gordon 实标量场，前面已经指出其拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 = \frac{1}{2}(\dot{\phi}^2 - (\nabla \phi)^2) \quad (2.2)$$

从拉格朗日密度出发，可以得到其共轭动量密度为

$$\pi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi} \quad (2.3)$$

从而其哈密顿量密度为

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\phi} - \mathcal{L} = \frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}m^2 \phi^2 \quad (2.4)$$

在非相对论量子力学中对于一个单粒子量子系统进行正则量子化，我们需要将哈密顿量 $H = H(q, p)$ 中的广义坐标和广义动量提升为算符 $\hat{q}, \hat{p}$ ，并赋予正则对易关系 $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ 。如果是很多个独立谐振子的哈密顿量 $H = H(q_i, p_i)$ ，则需要对每一个谐振子模式的广义坐标 q_i 和广义动量 p_i 都赋予模式内部的对易关系，而模式之间彼此无耦合，即 $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$ ，以及 $[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ 。在场论中，哈密顿量以场函数及其共轭动量密度作为输入泛函，因而广义坐标在场论中就对应于场量 ϕ ，而广义动量在场论中就对应于 π ，而不同的模式就对应于不同的场函数，或者同一多分量场函数的不同分量。

由于哈密顿密度都是守恒荷，因此哈密顿密度不显含时间，即 $\mathcal{H}(t) = \mathcal{H}$ ，我们希望在 $t = 0$ 时刻进行等时量子化，而不同时刻的算符形式相当于切换到 Heisenberg 绘景做演化来得到。此时，一般的量子化可以设定为

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}), \hat{\pi}(\mathbf{y})] = \hbar f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad (2.5)$$

从离散自由度到场的连续自由度, 可以从 Kronecker 记号推广为 Dirac- δ 函数, 即 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \propto \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$, 从而

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}), \hat{\pi}(\mathbf{y})] = i\hbar\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (2.6)$$

而另外, 场和动量密度内部的对易子可以设定为

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] = [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\pi}(\mathbf{y})] = 0 \quad (2.7)$$

注意这样的量子化条件是假设出来的, 没有严格证明, 但以后的推导可以说明这样的假设是自洽的。

2.1.2 KG 场的产生湮灭算符

在一维弦的量子化中, 满足弦的运动方程的解是由若干个动量模式 q_k 作为傅里叶级数展开的系数叠加得到的。这启发我们如果想提取 KG 场论中谐振子的内涵, 一种启发性的做法是将场函数傅里叶变换到动量空间, 事实上我们会验证当注意到动量空间以后, 可以自然得到 Klein-Gordon 运动方程的解。我们作时空傅里叶变换

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \phi(\mathbf{p}, E) \quad (2.8)$$

代入到 Klein-Gordon 场方程中, 我们就有

$$(\partial^2 + m^2)\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^4\vec{x}}{(2\pi)^4} (\partial^2 + m^2) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \phi(\vec{p}) = \int \frac{d^4\vec{x}}{(2\pi)^4} (\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2) e^{-iEt + i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \phi(\vec{p}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (2.9)$$

作用到 $e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = e^{-i\omega t + i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$ 上, ∂ 的效果就变为 $\partial_t \rightarrow -iE, \nabla \rightarrow i\mathbf{p}$, 于是我们得到

$$\int \frac{d^4\vec{x}}{(2\pi)^4} (-E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \phi(\vec{p}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (2.10)$$

这意味着场函数的 4-傅里叶分量之间存在所谓的在壳条件

$$p^0 \stackrel{!}{=} \pm \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \equiv E_p \quad (2.11)$$

因此, 对于场函数的每一个 4-动量傅里叶分量, 都有两个线性独立的平面波解, 分别是 $p^0 = E_p$ 所对应的正能解

$$\phi_{\mathbf{p}}^{(+)}(\vec{x}) = e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} \quad (2.12)$$

以及 $p^0 = -E_p$ 所对应的负能解

$$\phi_{\mathbf{p}}^{(-)}(\vec{x}) = e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} \quad (2.13)$$

而(2.8)中的 $\phi(\vec{p})$ 即为不同模式的叠加系数。这意味着一般的满足运动方程的 KG 标量场, 应当可以写为如下的仅对空间部分作傅里叶变换的形式, 而时间部分约束为正能部分和负能部分

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} \phi_{\mathbf{p}}^{(+)} + \tilde{a}_{\mathbf{p}} \phi_{\mathbf{p}}^{(-)}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \tilde{a}_{\mathbf{p}} e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.14)$$

它的共轭为

$$\phi^*(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \tilde{a}_{\mathbf{p}}^* e^{-i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.15)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{-\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \tilde{a}_{-\mathbf{p}}^* e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.16)$$

作为实 KG 场，由于 $\phi = \phi^*$ ，因此我们立刻发现正能部分和负能部分的系数应当满足

$$a_{-\mathbf{p}}^* \stackrel{!}{=} \tilde{a}_{\mathbf{p}} \quad \tilde{a}_{-\mathbf{p}}^* = a_{\mathbf{p}} \quad (2.17)$$

因此立刻推断出 $\tilde{a}_{\mathbf{p}} = a_{-\mathbf{p}}^*$ ，因此满足运动方程的 KG 标量场可以被展开为

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{-\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.18)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.19)$$

于此同时，它的共轭动量密度为

$$\pi(\mathbf{x}, t) = \dot{\phi} = i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{2}} (-a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.20)$$

$$= -i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{2}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} - a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.21)$$

于是，如果我们将 $\phi(\vec{x})$ 和 $\pi(\vec{x})$ 视为算符，并且在某一个时刻 $t = 0$ 赋予量子场的正则等时对易关系(2.6)，则可以将系数 $a_{\mathbf{p}}$ 也提升为算符，得到

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.22)$$

$$\hat{\pi}(\mathbf{x}, t) = -i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{2}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.23)$$

或者写为一个 4-傅里叶级数展开形式，但增加一个由 KG 场动力学方程所约束的在壳条件

$$\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \Big|_{p^0=E_p} \quad (2.24)$$

$$\pi(\vec{x}) = -i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{2/E_p} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \Big|_{p^0=E_p} \quad (2.25)$$

后文中，对于场算符 $\hat{\phi}$ 如果没有标记它的时间分量，多数情况默认其为在执行正则量子化的 $t = x^0 = 0$ 时刻。

接下来，由于 $\hat{\phi}, \hat{\pi}$ 被赋予了正则对易关系，我们现在考察 $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ 和它的共轭 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 满足怎样的对易关系。为了得到这一结果，我们需要将 $\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 用 $\hat{\phi}, \hat{\pi}$ 来描述。于是我们对 $\hat{\phi}, \hat{\pi}$ 的表达再做一次傅里叶变换，得到

$$\int \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-iE_p t} \int e^{-i(\mathbf{q}-\mathbf{p}) \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{iE_p t} \int e^{-i(\mathbf{p}+\mathbf{q}) \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} \right) \quad (2.26)$$

由于 $\int e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} = (2\pi)^3\delta(\mathbf{q})$, 我们得到

$$\int \hat{\phi}(\mathbf{x}, t)e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} = \frac{\hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t}}{\sqrt{2E_q}} + \frac{\hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t}}{\sqrt{2E_q}} = \frac{1}{\sqrt{2E_q}}(\hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t} + \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t}) \quad (2.27)$$

类似地, 我们立刻可以得到

$$\int \hat{\pi}(\mathbf{x}, t)e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} = \frac{-i}{\sqrt{2/E_q}}(\hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t} - \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t}) \quad (2.28)$$

进一步变形, 我们就有

$$\begin{cases} \hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t} + \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t} = \sqrt{2E_q} \int \hat{\phi}(\mathbf{x}, t)e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} \\ \hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t} - \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t} = i\sqrt{\frac{2}{E_q}} \int \hat{\pi}(\mathbf{x}, t)e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} \end{cases} \quad (2.29)$$

两式相加, 两边再乘以 $e^{iE_q t}$, 立刻得到

$$\hat{a}_{\mathbf{q}} = \frac{e^{iE_q t}}{2} \int d\mathbf{x} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \left(\sqrt{2E_q} \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) + i\sqrt{\frac{2}{E_q}} \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) \right) = \frac{i}{\sqrt{2E_q}} \int d\mathbf{x} e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \left(\hat{\pi}(\vec{x}) - iE_q \hat{\phi}(\vec{x}) \right) \Big|_{x^0=0} \quad (2.30)$$

并可以得到其厄米共轭

$$\hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger = -\frac{i}{\sqrt{2E_q}} \int d\mathbf{x} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} \left(\hat{\pi}(\vec{x}) + iE_q \hat{\phi}(\vec{x}) \right) \Big|_{x^0=0} \quad (2.31)$$

在进行量子化的时间切面 $x^0 = 0$ 上, 场算符的正则对易关系生效, 于是我们可以研究 $\hat{a}$ 的对易关系

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = \frac{i}{\sqrt{2E_p}} \frac{-i}{\sqrt{2E_q}} \int d\mathbf{x} d\mathbf{y} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{y}} \left[\hat{\pi}(\vec{x}) - iE_p \hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\pi}(\vec{y}) + iE_q \hat{\phi}(\vec{y}) \right] \Big|_{x^0=0} \quad (2.32)$$

依据对易关系, 我们就有

$$\left[\hat{\pi}(\vec{x}) - iE_p \hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\pi}(\vec{y}) + iE_q \hat{\phi}(\vec{y}) \right] \Big|_{x^0=0} = iE_q \left[\hat{\pi}(\mathbf{x}, t), \hat{\phi}(\mathbf{y}, t) \right] - iE_p \left[\hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \hat{\pi}(\mathbf{y}, t) \right] \Big|_{t=0} \quad (2.33)$$

$$= iE_q(-i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})) - iE_p(i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})) \quad (2.34)$$

$$= (E_p + E_q)\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (2.35)$$

于是就有

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = \frac{E_p + E_q}{\sqrt{2E_p} \sqrt{2E_q}} e^{i(E_p - E_q)t} \int d\mathbf{x} d\mathbf{y} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{y}} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (2.36)$$

$$= \frac{E_p + E_q}{2\sqrt{E_p E_q}} e^{i(E_p - E_q)t} \int d\mathbf{x} e^{-i(\mathbf{p} - \mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} \quad (2.37)$$

$$= \frac{E_p + E_q}{2\sqrt{E_p E_q}} e^{i(E_p - E_q)t} \cdot (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.38)$$

类似地，可以验证

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}] = [\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = 0 \quad (2.39)$$

于是我们发现 $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ 出现了谐振子系统中升降算符的典型对易关系。

从 KG 场论的哈密顿密度(2.4)，我们得到了这一场论系统的哈密顿量

$$\hat{H} = \int d^3x \mathcal{H} = \int d^3x \left[\frac{1}{2} \hat{\pi}^2(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} (\nabla \phi(\mathbf{x}))^2 + \frac{1}{2} m^2 \hat{\phi}^2(\mathbf{x}) \right] \quad (2.40)$$

我们将哈密顿量改造为用 $\hat{a}$ 算符表达的形式。在 $x^0 = 0$ 时刻，首先广义动量项应有

$$\hat{\pi}^2(\vec{x}) = - \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2/E_{p_1}} \sqrt{2/E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{x^0=0} \quad (2.41)$$

$$= - \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2/E_{p_1}} \sqrt{2/E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2.42)$$

$$= - \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2/E_{p_1}} \sqrt{2/E_{p_2}}} e^{-i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \quad (2.43)$$

质量项有

$$\hat{\phi}^2(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{x^0=0} \quad (2.44)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2.45)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} e^{-i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \quad (2.46)$$

对于空间梯度项，注意到

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \quad (2.47)$$

于是 ∇ 在其上的作用变为 $\nabla \rightarrow -i\mathbf{p}$ ，于是我们就有

$$\left(\nabla \hat{\phi}(\mathbf{x}) \right) = \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} \cdot (-\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2) e^{-i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \quad (2.48)$$

于是我们将上述所有结果汇总，得到

$$\hat{H} = \int \frac{d^3\mathbf{x} d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6} e^{i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(-\frac{\sqrt{E_{p_1} E_{p_2}}}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \right) \quad (2.49)$$

$$+ \int \frac{d^3\mathbf{x} d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6} e^{i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(\frac{-\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 + m^2}{4\sqrt{E_p E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \right) \quad (2.50)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(-\frac{\sqrt{E_p E_{-\mathbf{p}}}}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) + \frac{\mathbf{p}^2 + m^2}{4\sqrt{E_p E_{-\mathbf{p}}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) \right) \quad (2.51)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(-\frac{E_p}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) + \frac{E_p}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) \right) \quad (2.52)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \cdot \frac{E_p}{4} \left[\left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) - \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) \right] \quad (2.53)$$

现在注意到

$$(\hat{a}_{\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger)(\hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger) = (\hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \pm \hat{a}_{\mathbf{p}})(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}) = \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad (2.54)$$

$$= \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} \pm [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] \quad (2.55)$$

于是有

$$\hat{H} = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \cdot \frac{E_{\mathbf{p}}}{2} (\hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + (2\pi)^3 \delta(0)) \quad (2.56)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} (2\pi)^3 \delta(0) \right) \quad (2.57)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} \delta(0) \int d^3 \mathbf{p} E_{\mathbf{p}} \quad (2.58)$$

从而 KG 量子化后的结果却是对应于无穷多个谐振子的耦合，但于此同时由于对易关系给出了一个真空能项，这一项包含了 $\delta(0)$ 。

2.1.3 KG 场论的基态与单粒子态约定

依据 $\hat{a}$ 算符满足的对易关系，很容易得到哈密顿量和 $\hat{a}$ 算符的如下对易关系

$$[\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] = E_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad [\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}] = -E_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (2.59)$$

因而对于任何一个哈密顿量的本征能量为 E 的本征态，用 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 作用其上一定得到一个新的本征态，并且有

$$\hat{H}(\hat{a}_{\mathbf{p}} |E\rangle) = \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{H} |E\rangle + E_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |E\rangle = (E + E_{\mathbf{p}}) |E\rangle \quad (2.60)$$

因此 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 相当于再激发出一个能量量子 $E_{\mathbf{p}}$ 。显然可以看出，哈密顿量的基态 $|0\rangle$ 是任何模式下都没有出现激发的态，它的真空能是

$$E_{vac} = \frac{1}{2} \delta(0) \int E_{\mathbf{p}} d^3 \mathbf{p} \quad (2.61)$$

从基态出发的一个激发

$$\hat{H} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{H} |0\rangle + [\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] |0\rangle = (E_{vac} + E_{\mathbf{p}}) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (2.62)$$

从而激发一个动量 $\mathbf{p}$ 的粒子确实会在无穷大的基态能量基础上仅多出 $E_{\mathbf{p}}$ 的能量。类似地，有

$$\hat{H}(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle) = (E_{vac} + E_{\mathbf{p}} + E_{\mathbf{q}}) |0\rangle \quad (2.63)$$

因此其所有的能量本征态，都可以视为粒子在真空上的激发，即 $\hat{a}^\dagger |vac\rangle$ 上所得到的。

下面的一个问题是，这一能量本征态上是否可以同时测准动量？从 Noether 定理给出的能动

张量中可以确认，动量算符为

$$\hat{P} = \int d^3x \hat{\pi}(\mathbf{x}) \nabla \hat{\phi}(\mathbf{x}) \quad (2.64)$$

$$= \int \frac{d^3x d^3p_1 d^3p_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} (-iE_{p_1}) e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} (\hat{a}_{\mathbf{p}_1} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger) (-iE_{p_2}) e^{-i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} (\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger) \quad (2.65)$$

$$= - \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{-\mathbf{p}E_{p_1}}{2E_p} (\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger) (\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger) \quad (2.66)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} \left(-\hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \right) \quad (2.67)$$

注意到括号里前两项对 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 是偶宇称的，因此这两项积分后归零，从而

$$\hat{P} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (\hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}} + (2\pi)^3 \delta(0) \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \quad (2.68)$$

零点能一项积分核由于空间反演宇称而归零，因而动量算符为

$$\hat{P} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (2.69)$$

它也被描写为 $\hat{a}$ 组成的数算符的形式。因而能量本征态同时也是动量本征态。由于不存在零点动量，因此在基态上就有

$$\hat{P} |0\rangle = 0 \quad (2.70)$$

于此同时，我们有

$$[\hat{P}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] = \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad [\hat{P}, \hat{a}_{\mathbf{p}}] = -\mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (2.71)$$

这一对易关系的成立说明任何在真空态上的粒子激发，也同时具有确定的动量，其动量恰好对应于产生算符的动量指标。因此，清空真空能以后，用 $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ 作用以后的量子态具有确定的能量 $\omega_{\mathbf{p}}$ 以及确定的动量 $\mathbf{p}$ ，因此有理由认为这样的量子态就对应于出现了一个匀速直线运动的粒子，这是我们将 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 诠释为粒子的产生算符的原因。于此同时，当我们考察一个双粒子态 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \equiv |\mathbf{p}, \mathbf{q}\rangle$ 时，由于这一套量子化流程下给出的产生湮灭算符遵从的是对易关系，即有 $\hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}} |0\rangle = \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ ，因而这意味着标量场 ϕ 的粒子激发是玻色子，它将给出 Bose-Einstein 统计。

接下来我们讨论单粒子态如何书写以及如何保证其归一化。单粒子态的一个自然的定义方法是

$$|\mathbf{p}\rangle = \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (2.72)$$

此时，我们注意到任意两个单粒子态的内积

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} | 0 \rangle + [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.73)$$

很不幸的是，内积的结果并不是一个 Lorentz 不变的形式。因此，我们希望在这一基础上更改单粒子态 $|\mathbf{p}\rangle$ 的定义，使得任意两个单粒子态的内积是一个 Lorentz 不变的结果。

设想另一个参照系在原来参照系下以速度 β 沿 z 轴移动，则 Lorentz 变换将会使得能动四矢 $\vec{p} = (E, \mathbf{p})$ 变为

$$p'_3 = \gamma(p_3 - \beta E) \quad E' = \gamma(E - \beta p_3) \quad (2.74)$$

利用 $\delta(f(x) - f(x_0)) = \frac{\delta(x - x_0)}{|f'(x_0)|}$ ，则在新的参照系下有

$$\delta(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') = \delta(p^1 - q^1)\delta(p^2 - q^2)\frac{\delta(p^3 - q^3)}{\left|\frac{dp^{3'}}{dp^3}\right|} \quad (2.75)$$

而

$$\frac{dp'_3}{dp_3} = \gamma - \gamma\beta\frac{dE}{dp^3} = \gamma\left(1 - \frac{\beta p^3}{E}\right) = \frac{\gamma}{E}(E - \beta p_3) = \frac{E'}{E} \quad (2.76)$$

这里能量对动量的依赖来自 $E = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + m^2}$ ，因此我们发现

$$E'\delta(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') = E\delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.77)$$

因此为了让量子态的内积保持 Lorentz 不变，我们要求单粒子态之间的内积变为如下的形式

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = 2(2\pi)^3 E_p \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.78)$$

这里前面额外的因子 2 是一个传统，没有特别的意义。因此，单粒子态 $|\mathbf{p}\rangle$ 可以被我们重定义为

$$|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2E_p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (2.79)$$

上面的推导已经约定真空态自身内积为 1。有了这样的约定，任意的多粒子态也类似地约定为多出了一个能量因子的形式

$$|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n\rangle = \sqrt{2E_{p_1}}\sqrt{2E_{p_2}}\dots\sqrt{2E_{p_n}}\hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger\dots\hat{a}_{\mathbf{p}_n}^\dagger |0\rangle \quad (2.80)$$

有了对单粒子态的约定，我们就可以讨论场函数量子化后得到的场算符 $\hat{\phi}(\mathbf{x})$ 的物理意义。我们将其作用到真空态上

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) |0\rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) |0\rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle \quad (2.81)$$

考虑非相对论极限，即假设动量 $|\mathbf{p}| \ll m$ ，以至于 $E_p = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \approx m$ ，此时

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) |0\rangle \approx \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2m} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle = \frac{1}{2m} \int \frac{d^3\mathbf{x}}{(2\pi)^3} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle \quad (2.82)$$

在非相对论量子力学中， $|\mathbf{p}\rangle$ 恰好意味着一个单粒子系统处于动量值为 $\mathbf{p}$ 的本征态，而上式则恰好对应于坐标表象基矢 $|\mathbf{x}\rangle$ ，这意味着它相当于在 $\mathbf{x}$ 空间点产生了一个定域的粒子。在非相对论量

子力学中, 有 $\langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle = e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$, 在量子场论中由于坐标 $\hat{\mathbf{x}}$ 不能是算符, 但我们可以类似地讨论

$$\langle 0 | \hat{\phi}(\mathbf{x}) | \mathbf{p} \rangle = \int \frac{d^3 \mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{2E_p}}{\sqrt{2E_{p'}}} \langle 0 | \left(\hat{a}_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} \right) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger | 0 \rangle \quad (2.83)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{E_{p'}}} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}'}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} | 0 \rangle \quad (2.84)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{E_{p'}}} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} \cdot (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \quad (2.85)$$

$$= e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad (2.86)$$

它和非相对论量子力学的结果是自洽的。

2.1.4 算符的时间演化

算符的时间演化遵从 Heisenberg 绘景的要求, 即满足

$$\hat{O}_H(t) = e^{i\hat{H}t} \hat{O}_S e^{-i\hat{H}t} \quad (2.87)$$

或者等价地, 要求算符的时间演化满足 Heisenberg 运动方程

$$i\partial_t \hat{O}_H(t) = [\hat{O}_H(t), \hat{H}] \quad (2.88)$$

尽管我们在前面已经通过正则量子化直接给出了各个时刻的量子场算符之表达形式(2.24), 但我们仍然想看看它和 Heisenberg 绘景的要求是否是自洽的。显然, 它应当也满足自己的 Heisenberg 运动方程

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = e^{i\hat{H}t} \phi(\mathbf{x}) e^{-i\hat{H}t} \quad (2.89)$$

由于哈密顿量是守恒量, 因此哈密顿量仍然可以定在 t 时刻而不改变形式。并且由于哈密顿量(2.40)的后两项都是场算符来描写的, 从正则对易关系而言, 任何时刻的下这两项都不贡献对易子, 只有 $\hat{\pi}^2$ 项贡献。因此, 我们有

$$i\partial_t \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = [\hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \hat{H}] = \int d^3 \mathbf{x}' \left[\hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \frac{1}{2} \hat{\pi}^2(\mathbf{x}') \right] = \int d^3 \mathbf{x}' i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \pi(\mathbf{x}', t) = i\pi(\mathbf{x}) \quad (2.90)$$

即

$$\partial_t \hat{\phi}(\mathbf{x}) = \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) \quad (2.91)$$

我们发现即便是在量子化以后的算符层面，仍然有 $\pi(\vec{x}) = \dot{\phi}(\vec{x})$ 。而对于 $\hat{\pi}(\mathbf{x}, t)$ ，需要计算 $[\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{H}]$ 。而其中场算符 $\hat{\phi}(\mathbf{x})$ 的梯度项中，我们有

$$\frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla \hat{\phi}(\mathbf{y})^2] = \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})^2] \quad (2.92)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} \left([\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})] \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) + \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})] \right) \quad (2.93)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} \left(\nabla^{(y)} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] \cdot \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) + \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) \cdot \nabla^{(y)} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] \right) \quad (2.94)$$

$$= -i \int d^3\mathbf{y} \nabla^{(y)} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) \quad (2.95)$$

而由于 $\nabla^{(y)} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) = \nabla^{(y)} \left(\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) \right) - \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \nabla^2 \hat{\phi}(\mathbf{y})$ ，全导数项对 $\mathbf{y}$ 积分会变成一个边界项，而永不会取到边界的 $\mathbf{x}$ 在 $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 的作用下使得这一项总是归零。于是我们就有

$$\frac{1}{2} \int d\mathbf{y} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] = i \nabla^2 \hat{\phi}(\mathbf{x}) \quad (2.96)$$

因此我们就有

$$i \partial_t \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) = [\hat{\pi}(\mathbf{x}, t), \hat{H}] = i(\nabla^2 - m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (2.97)$$

也就是说

$$\partial_t \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) = (\nabla^2 - m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (2.98)$$

联合(2.91)，我们可以得到下述关于 $\hat{\phi}(\mathbf{x}, t)$ 的运动方程

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = (\nabla^2 - m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (2.99)$$

进而得到

$$(\partial^2 + m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (2.100)$$

我们第三次得到了 Klein-Gordon 方程形式，这一次描述的是量子场算符的时间演化。显然作为一个量子场，它的时间演化行为和作为经典场时的一致，因而这也暗示着我们对量子场算符的带时间刻画的表达(2.24)是正确的。事实上，(2.24)给出在量子化时间切面上有

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^2 \sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \quad (2.101)$$

依据 Heisenberg 绘景下算符演化规律，我们有

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(e^{i\hat{H}t} \hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\hat{H}t} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + e^{i\hat{H}t} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\hat{H}t} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2.102)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger(t) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \quad (2.103)$$

而根据 Heisenberg 运动方程，利用产生湮灭算符与哈密顿量的对易关系，我们可以得到产生湮灭算符 $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ 的时间演化行为 $\hat{a}_{\mathbf{p}}(t)$

$$\frac{d}{dt}\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) = \frac{1}{i}e^{i\hat{H}t}\left[\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}\right]e^{-i\hat{H}t} = -iE_{\mathbf{p}}\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) \quad (2.104)$$

也就是说

$$\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) = \hat{a}_{\mathbf{p}}e^{-iE_{\mathbf{p}}t} \quad (2.105)$$

从而有

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}e^{-iE_{\mathbf{p}}t+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}e^{iE_{\mathbf{p}}t-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) \quad (2.106)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}) \Big|_{p^0=E_{\mathbf{p}}} \quad (2.107)$$

它的形式和我们从一开始量子化所得到的形式是一致的。我们将湮灭算符的部分称之为场算符的正频部分¹，而产生算符的部分称之为场算符的负频部分。负频部分往往对应于反粒子的产生，但实 KG 场论暂时看不出物理图像，我们会在后面简单提及复 KG 场论如何说明这一点。

注意我们刚刚所做的事情，相当于从 $\vec{x} = (0, \mathbf{x})$ 的时空点上的场算符，通过时间平移，得到了 $\vec{x}' = (t, \mathbf{x})$ 上的量子场，诱导这一平移的操作是么正算符是 $e^{-i\hat{H}t}$ 。而在相对论性量子场论中时空是平权的，既然有时间上的平移，我们自然就有理由对场算符做空间平移，并且诱导平移的厄米生成元自然就应当是 4-动量中的空间部分，也就是

$$\phi(\mathbf{x}) = e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}}\hat{\phi}(0)e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} \quad (2.108)$$

由于 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{P}}] = 0$ ，因此一个标准的时空平移操作就可以直接由 $e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}$ 来诱导

$$\hat{\phi}(x) = e^{i\hat{H}t}e^{-i\hat{\mathbf{P}}\cdot\mathbf{x}}\hat{\phi}(0)e^{i\hat{\mathbf{P}}\cdot\mathbf{x}}e^{-i\hat{H}t} \quad (2.109)$$

，于是有

$$\hat{\phi}(x) = e^{i\hat{p}_{\mu}x^{\mu}}\hat{\phi}(0)e^{-i\hat{p}_{\mu}x^{\mu}} \quad (2.110)$$

2.2 因果性、关联函数与传播子

2.2.1 因果性与两点关联函数

在非相对论中由于光速被认为无穷大，因此信号的传递是超距的。但相对论力学中光速有限，因此两个事件要产生相互作用，必须要遵循因果性。我们来讨论因果性对量子场论的影响，为此我们需要引入关联函数 $\langle 0|\hat{\phi}(\vec{x}_1)\hat{\phi}(\vec{x}_2)\cdots\hat{\phi}(\vec{x}_n)|0\rangle$ ，它是一系列时空点 $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ 在真空态下的期望值，相当于是零温下的关联函数。

首先，对于 Klein-Gordon 量子场论，单点关联函数一定为零，因为理论具有整体的 Z_2 对称， Z_2 对称操作为 $\hat{\phi} \rightarrow -\hat{\phi}$ ，这使得

$$\langle 0|\hat{\phi}(\vec{x})|0\rangle = -\langle 0|\hat{\phi}(\vec{x})|0\rangle \quad (2.111)$$

¹对应的 e 指数形如 $e^{-iE_{\mathbf{p}}t}$

接下来考虑两点关联函数 $\langle 0 | \phi(\vec{x}) \phi(\vec{y}) | 0 \rangle$ ，首先注意到可以利用时空平移将二者的时空相对位置随意平移

$$\langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle = \langle 0 | e^{i\vec{p} \cdot \vec{y}} \phi(\vec{x} - \vec{y}) \phi(0) e^{-i\vec{y}} | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x} - \vec{y}) \hat{\phi}(0) | 0 \rangle \quad (2.112)$$

最后一个等号来自真空的约定，即 $\hat{H} | 0 \rangle = | 0 \rangle$, $\hat{\mathbf{P}} | 0 \rangle = | 0 \rangle$ ，也就是真空态在平移操作下显然不能出现变化。这告诉我们事实上两点关联只依赖于两点的时空位移，我们可以将其记为

$$D(\vec{x}) \equiv \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{0}) | 0 \rangle \quad (2.113)$$

此外，由于两点关联函数的结果是数值，因此它应当是 Lorentz 标量。具体而言，我们将场算符用产生湮灭算符来表达，即利用(2.24)，可以得到

$$D(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left\langle 0 \left| \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \right|_{\substack{p_1^0 = E_{p_1} \\ p_2^0 = E_{p_2}}} 0 \right\rangle \quad (2.114)$$

由于湮灭算符碰到真空态归零，因此我们就有

$$D(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \cdot (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) \quad (2.115)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (2.116)$$

由于可以证明 (详见作业)

$$\frac{1}{2E_p} = \int_{-\infty}^{\infty} dp^0 \delta(\vec{p}^2 - m^2) \Theta(p^0) \quad (2.117)$$

因此 $D(\vec{x})$ 确实写成了 Lorentz 协变的形式，这符合我们的预期。

Homework1 一种 Lorentz 不变量的讨论

(a) 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} dk^0 \delta(k^2 - m^2) \Theta(k^0) = \frac{1}{2\omega_k} \quad (2.118)$$

这里 $\Theta(x)$ 是单位阶跃函数， $\omega_k = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$

证明.

$$\int_{-\infty}^{\infty} dk^0 \delta(k^2 - m^2) \theta(k^0) = \int_0^{+\infty} dk^0 \delta((k^0)^2 - (\mathbf{k}^2 + m^2)) \quad (2.119)$$

$$= \int_0^{\infty} dk^0 \delta((k^0 + \omega_k)(k^0 - \omega_k)) \quad (2.120)$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{\delta(k^0 + \omega_k) + \delta(k^0 - \omega_k)}{2\omega_k} = \frac{1}{2\omega_k} \quad (2.121)$$

□

(b) 说明积分测度 d^4k 是 Lorentz 不变的

证明. 我们考虑 Lorentz 变换 $k'^\mu = \Lambda^\mu_\nu k^\nu$, 则新参考系下的积分测度变换为

$$d^4k' = ||J|| d^4k \quad (2.122)$$

其中 Jacobbi 矩阵有

$$J^\mu_\nu = \frac{\partial k'^\mu}{\partial k^\nu} = \frac{\partial}{\partial k^\nu} \Lambda^\mu_\gamma k^\gamma = \Lambda^\mu_\nu \quad (2.123)$$

从而立刻有

$$||J|| = 1 \quad (2.124)$$

因此我们有变换前后

$$d^4k' = d^4k \quad (2.125)$$

从而四重积分测度是 Lorentz 不变的。 $\square$

(c) 说明空间积分 $\int \frac{d^3k}{2\omega_k}$ 亦是 Lorentz 不变的。

证明. 注意到

$$\int d^4k \delta(k^2 - m^2) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(k^0 + \omega_k)(k^0 - \omega_k)}{2\omega_k} = \frac{1}{\omega_k} \quad (2.126)$$

从而两侧再对空间积分, 就有

$$\int \frac{d^3k}{2\omega_k} = \frac{1}{2} \int d^4k \delta(k^2 - m^2) \quad (2.127)$$

由于 d^4k 和 $\delta(k^2 - m^2)$ 都是 Lorentz 不变的, 因此这个积分也是 Lorentz 不变的。 $\square$

下面考虑 $\vec{x}, \vec{y}$ 两时空点的间隔类型之不同的影响。对于类时间隔 $(\vec{x} - \vec{y})^2 \geq 0$ 时, 总可以找到一个参考系, 使得在这一参考系下 $\mathbf{x} - \mathbf{y} = 0$, 只在时间上存在差异 $x^0 - y^0 \equiv t$ 。则在此参考系下

$$D(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{\substack{\mathbf{x}=\mathbf{y} \\ x^0-y^0=t}} = D(t) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-iE_p t} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-iE_p t} \quad (2.128)$$

将由于 $E_p = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} = \sqrt{p^2 + m^2}$ 只和动量模长有关, 因此上述积分可以变为径向积分

$$D(t) = \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dp \frac{p^2}{2\sqrt{p^2 + m^2}} e^{-i\sqrt{p^2 + m^2}t} \quad (2.129)$$

作变量替换 $E = \sqrt{p^2 + m^2}$, 则 $dE = \frac{p dp}{\sqrt{p^2 + m^2}}$, 从而关联函数就有

$$D(t) = \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dE \cdot \frac{p}{2} e^{-iEt} = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty \sqrt{E^2 - m^2} e^{-iEt} \quad (2.130)$$

在长时极限 $t \rightarrow \infty$ 下, 这一结果对应于一个振荡

$$D(x - y) \rightarrow e^{-imt} \quad (2.131)$$

这是可以理解的, 它对应于类时间隔的两个事件存在因果联系。接下来考虑类空间隔 $(\vec{x}^2 - \vec{y}^2) \leq 0$, 两个事件没有因果关系, 此时我们可以找到一个参考系使得 $x^0 = y^0$, 并记其空间位移为 $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{r}$, 此时

$$D(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{\substack{x^0=y^0 \\ \mathbf{x}-\mathbf{y}=\mathbf{r}}} = D(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_0^\pi p^2 dp d\cos\theta \cdot \frac{1}{2E_p} e^{-ipr \cos\theta} \quad (2.132)$$

$$= \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty \frac{p^2}{2E_p} dp \cdot \int_{-1}^1 d\cos\theta e^{ipr \cos\theta} = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty \frac{p^2}{2E_p} \frac{e^{ipr} - e^{-ipr}}{ipr} dp \quad (2.133)$$

$$= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{p^2}{2E_p} \frac{e^{ipr}}{ipr} = \frac{-i}{8\pi^2 r} \int_{-\infty}^\infty \frac{pe^{ipr}}{\sqrt{p^2 + m^2}} dp \quad (2.134)$$

在复变函数的意义下, 虚轴上有割线 $im \rightarrow i\infty, -im \rightarrow -i\infty$, 根据复变函数, 这一积分等价于从虚轴两端积分的差值。我们定义 $\rho = -ip$, 则

$$D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi^2 r} \int_m^\infty \frac{\rho e^{-\rho r}}{\sqrt{\rho^2 - m^2}} d\rho \quad (2.135)$$

注意到, 第二类修正 Bessel 函数 $K_\alpha(z)$ 的积分表达式和这一结果有关联

$$K_\alpha(z) = \int_0^\infty e^{-z \cosh t} \cosh(\alpha t) dt \quad z > 0, \alpha > -\frac{1}{2} \quad (2.136)$$

如果我们令 $\rho = m \cosh t$, 则 $d\rho = m \sinh t dt$, 我们得到

$$D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi^2 r} \int_0^\infty \frac{m \cosh t e^{-mr \cosh t}}{\sqrt{m^2 \cosh^2 t - m^2}} m \sinh t dt = \frac{m}{4\pi^2 r} \int_0^\infty e^{-mr \cosh t} \cosh t dt = \frac{m}{4\pi^2 r} K_1(mr) \quad (2.137)$$

在 $r \rightarrow \infty$, 它具有行为

$$D(x - y) \stackrel{r \rightarrow \infty}{\sim} e^{-mr} \quad (2.138)$$

值得注意的是, 尽管此时它是指数衰减的, 但此时仍然存在关联。这意味着以类空间隔的两个事件仍然具有非零的关联, 体现了量子力学的非局域纠缠的特性。

既然即便是在经典物理中无因果联系的两个事件仍然存在量子纠缠, 量子场论的因果性又体现在哪里? 答案是量子场论要求如果两个事件类空间隔, 那么在这两个事件的测量不能影响对方, 即

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = 0 \quad (2.139)$$

这是一个公理化的要求, 我们可以在 KG 场论验证其是否满足。注意到

$$[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] = \int \frac{d\mathbf{p} d\mathbf{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{4E_p E_q}} [\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}, \hat{a}_{\mathbf{q}} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{y}} + \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger e^{i\vec{q} \cdot \vec{y}}] \quad (2.140)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} (e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} - e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{y} - \vec{x})}) = D(x - y) - D(y - x) \quad (2.141)$$

对于类空间隔，我们仔细考察它的计算过程

$$D(\mathbf{r}) - D(-\mathbf{r}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} (e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} - e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}) \quad (2.142)$$

显然由于积分核内部是 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 奇宇称的，因此它的结果为零，它意味着 $[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = 0$ 。而对于类时间隔，类似的计算流程给出

$$D(t) - D(-t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} (e^{-iE_p t} - e^{iE_p t}) \quad (2.143)$$

但积分核内部不再有 $\mathbf{p}$ 相关的反演对称使得积分归零。

2.2.2 复标量场论与反粒子

实标量场论对因果性的物理描述还不尚清晰。为此我们来研究所谓的复 Klein-Gordon 场论，它的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{CKG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial^\mu \varphi^* - \frac{1}{2} m^2 |\varphi|^2 \quad (2.144)$$

对场函数 $\varphi(\vec{x})$ 仍然作 4-时空傅里叶变换，得到

$$\varphi(\vec{x}) = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \varphi(\vec{p}) \quad (2.145)$$

此时代入到 Klein-Gordon 运动方程中，同样给出在壳条件（省略详细验证过程）

$$p^0 \stackrel{!}{=} \pm \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \equiv \pm E_p \quad (2.146)$$

因此和实 KG 场同样有(2.14)

$$\varphi(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} + \tilde{a}_{-\mathbf{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (2.147)$$

但此时，场函数不再是实值的，因此我们不再能够断言 $\tilde{a}_{-\mathbf{p}} = a_{\mathbf{p}}^*$ ，从而量子化时，对 $\tilde{a}_{-\mathbf{p}}$ 的处理需要新的诠释。

为此，我们将复场函数的实部和虚部提取出来，分别构成两个全新的场函数 ϕ_1, ϕ_2 ，使得 $\varphi = \phi_1 + i\phi_2$ 。于此同时，复 KG 理论的拉格朗日密度也被拆分为这两个实场的拉格朗日密度之和

$$\mathcal{L}_{CKG}[\varphi] = \mathcal{L}_{KG}[\phi_1] + \mathcal{L}_{KG}[\phi_2] \quad (2.148)$$

两个实标量场的量子化带来了两套 KG-玻色子的产生湮灭算符 $\hat{c}, \hat{d}$ ，那么对于复标量场，自然地就有

$$\hat{\varphi}(\vec{x}) = \hat{\phi}_1(\vec{x}) + i\hat{\phi}_2(\vec{x}) \quad (2.149)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \left((\hat{c}_{\mathbf{p}} + i\hat{d}_{\mathbf{p}}) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} + (\hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger + i\hat{d}_{\mathbf{p}}^\dagger) e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (2.150)$$

我们定义 $\hat{a}_{\mathbf{p}} = \hat{c}_{\mathbf{p}} + i\hat{d}_{\mathbf{p}}$ 代表复标量场对应模式的湮灭算符，很显然 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \neq \hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger + i\hat{d}_{\mathbf{p}}^\dagger$ ，也就是说第二项并非同一个玻色子算符的厄米共轭。事实上，我们需要定义另一套产生湮灭算符 $\hat{b}_{\mathbf{p}} = \hat{c}_{\mathbf{p}} - i\hat{d}_{\mathbf{p}}$ 。很容易验证这两套产生湮灭算符内部，服从各自的对易关系

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad [\hat{b}_{\mathbf{p}}, \hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.151)$$

但它们彼此之间却没有任何关联

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger] = [\hat{c}_{\mathbf{p}} + i\hat{d}_{\mathbf{p}}, \hat{c}_{\mathbf{q}}^\dagger + i\hat{d}_{\mathbf{q}}^\dagger] \quad (2.152)$$

这意味着它们对应的完全是两种玻色子。此时复量子标量场就需要两种玻色子来描述

$$\hat{\phi}(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_{\mathbf{p}}} \quad (2.153)$$

出现在同一种场论中的这两种标量玻色子有什么关系呢？为此我们需要考虑复 KG 场理论的 $U(1)$ 对称荷。显然从(2.144)中可以看出，量子场 $\hat{\phi}$ 在一个整体 $U(1)$ 对称操作 $\hat{\phi} \rightarrow e^{iq\theta} \hat{\phi}$ 下保持不变，这里我们人为加入了一个 q 作为这一理论的标量荷（类似于电荷于电磁理论）。根据前面给出的 $U(1)$ 守恒荷的表达(1.198)，我们就有这一理论的守恒荷算符

$$\hat{Q} = iq \int d\mathbf{x} (\hat{\phi}^\dagger \partial^0 \hat{\phi} - (\partial^0 \hat{\phi}^\dagger) \hat{\phi}) \quad (2.154)$$

$$= iq \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(-iE_{p_2} \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + iE_{p_2} \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.155)$$

$$- iq \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left(iE_{p_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} - iE_{p_1} \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.156)$$

$$= q \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(E_{p_2} \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} - E_{p_2} \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.157)$$

$$+ q \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left(E_{p_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} - E_{p_1} \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.158)$$

上面两行每行四项中，由于每一项都会出现 $e^{i(\vec{p}_1 \pm \vec{p}_2) \cdot \vec{x}}$ 的因子，因此最终总是会控制 $E_{p_1} = E_{p_2}$ 。于是进一步分析可以发现，形如 $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ 和 $\hat{b} \hat{b}^\dagger$ 的项得以保留，而另外两项 $\hat{a}^\dagger \hat{b}^\dagger, \hat{a} \hat{b}$ 则会上下两行抵消，最终得到

$$\hat{Q} = q \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left((E_{p_1} + E_{p_2}) \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{i(\vec{p}_1 - \vec{p}_2) \cdot \vec{x}} - (E_{p_1} + E_{p_2}) \hat{b}_{\mathbf{p}_1} \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{-i(\vec{p}_1 - \vec{p}_2) \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.159)$$

$$= q \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 4E_{\mathbf{p}}^2} \cdot 2E_{\mathbf{p}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) = q \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger - (2\pi)^3 \delta(\mathbf{0}) \right) \quad (2.160)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(q \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} - q \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) - (2\pi)^3 \delta(\mathbf{0}) q \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} 1 \quad (2.161)$$

这里第二项是真空零点荷，它的出现和零点能类似，都是由于量子涨落所引起的。于是整个守恒荷应当同时由 $\hat{a}, \hat{b}$ 两种玻色子所携带的 $U(1)$ 荷来贡献，但由于 $\hat{b}$ 玻色子对守恒荷的贡献是负的，这意味着每一个 $\hat{b}$ 标量玻色子携带的 $U(1)$ 荷将是 $-q$ ，这恰好和 $\hat{a}$ 玻色子相反。因此我们称 $\hat{a}$ 对应的粒子是正粒子，而 $\hat{b}$ 玻色子则是其相应的反粒子。而实 KG 场论中没有表现出反粒子的激发。

Homework2 考虑两个等质量的复 Klein-Gordon 场组成的场论系统

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi_i \partial^\mu \varphi_i^* - \frac{1}{2} m^2 |\varphi_i|^2 \quad (2.162)$$

这一场论系统的守恒荷除了前面提到的 $U(1)$ 守恒荷

$$\hat{Q}^0 = iq \int d\mathbf{x} \left(\hat{\varphi}_1^\dagger \partial^0 \hat{\varphi}_1 - \left(\partial^0 \hat{\varphi}_1^\dagger \right) \hat{\varphi}_1 + \hat{\varphi}_2^\dagger \partial^0 \hat{\varphi}_2 - \left(\partial^0 \hat{\varphi}_2^\dagger \right) \hat{\varphi}_2 \right) \quad (2.163)$$

以外, 还包括如下的三个守恒荷

$$\hat{Q}^i = \frac{i}{2} \int d\mathbf{x} (\hat{\varphi}_a \sigma_{ab}^i \hat{\pi}_b - \hat{\pi}_a \sigma_{ab}^i \hat{\varphi}_b) \quad (2.164)$$

并且, 这三个守恒荷满足 $su(2)$ 的李代数对易关系。这一结论可以推广到 N 个等质量复标量场, 请从 N 个全同复标量场的角度出发证明以上结论。

证明. N 个等质量复 Klein-Gordon 场的拉格朗日密度可以通过引入 $\hat{\varphi} = (\hat{\varphi}_1 \ \cdots \ \hat{\varphi}_N)^T$ 来写成如下更紧凑的形式

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial^\mu \hat{\varphi}^\dagger \partial_\mu \hat{\varphi} - \frac{1}{2} m^2 \hat{\varphi}^\dagger \hat{\varphi} \quad (2.165)$$

显然, 此时系统的对称性可以上升到 $U(N)$, 即引入任意一个 $\underline{U} \in U(N)$, 即使得 $\underline{U}^\dagger \underline{U} = \underline{U} \underline{U}^\dagger = 1$, 使得 $\hat{\varphi} \rightarrow \hat{\varphi}' = \underline{U} \hat{\varphi}$, 这一哈密顿量保持不变。由于 $U(N) \cong SU(N) \times U(1)$, 于是 $U(1)$ 部分根据(1.198), 它的 Noether 荷算符即为

$$\hat{Q}^0 = i \int d\mathbf{x} (\dot{\hat{\varphi}}^\dagger \hat{\varphi} - \hat{\varphi}^\dagger \dot{\hat{\varphi}}) \quad (2.166)$$

对于无耦合的 KG 场, 有 $\dot{\phi}_a = \pi_a^*$, 于是

$$\hat{Q}^0 = i \int d\mathbf{x} (\hat{\pi}_a \hat{\phi}_a - \hat{\phi}_a^* \hat{\pi}_a^*) \quad (2.167)$$

而对于 $SU(N)$ 的部分, 它可以被表达为 $e^{i\bar{t}^a \theta_a}$, 其中 $\bar{t}^a$ 是 $N \times N$ 的厄米无迹矩阵。于是我们就有

$$\delta \hat{\varphi} = i \theta_i \bar{t}^i \hat{\varphi} \quad (2.168)$$

从而代入到(1.197)的表达式中, 取 $\mu = 0$ 的分量并对全空间积分, 就得到

$$Q^i = i \int d\mathbf{x} (\dot{\hat{\varphi}}^\dagger \bar{t}^i \hat{\varphi} - \dot{\hat{\varphi}}^T \bar{t}^i \hat{\varphi}^*) = i \int d\mathbf{x} (\hat{\pi}_a \bar{t}_{ab}^i \hat{\varphi}_b - \hat{\varphi}_a \bar{t}_{ab}^i \hat{\pi}_b) \quad (2.169)$$

这里 $\bar{t}^i$ 是 $SU(N)$ 李代数的生成元。利用李代数 $[\bar{t}^i, \bar{t}^j] = if^{ijk} \bar{t}^k$, 可以得到

$$[\hat{Q}^i, \hat{Q}^j] = if^{ijk} \hat{Q}^k \quad (2.170)$$

□

在复标量场情形下，如果我们考虑对易子 $[\hat{\varphi}(x), \hat{\varphi}(y)]$ ，此时就有

$$[\hat{\varphi}(\vec{x}), \hat{\varphi}(\vec{y})] = \langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{x}) \hat{\varphi}(\vec{y}) | 0 \rangle - \langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{y}) \hat{\varphi}(\vec{x}) | 0 \rangle = 0 \quad (2.171)$$

如果我们将这个对易子展开，它的对易模式为 $[\hat{a} + \hat{b}^\dagger, \hat{a} + \hat{b}^\dagger]$ ，这种模式不会有非平庸的对易结果。我们考虑如下对易子

$$[\hat{\varphi}(x), \hat{\varphi}^\dagger(y)] = \langle 0 | \hat{\varphi}(x) \hat{\varphi}^\dagger(y) | 0 \rangle - \langle 0 | \hat{\varphi}^\dagger(y) \hat{\varphi}(x) | 0 \rangle \quad (2.172)$$

左侧保留的结构是 $\langle \hat{a}(x) \hat{a}^\dagger(y) \rangle$ ，相当于在时空点 $\vec{y}$ 产生正粒子并在时空点 $\vec{x}$ 处湮灭。而第二项的结构是 $\langle \hat{b}(y) \hat{b}^\dagger(x) \rangle$ ，相当于在 $\vec{x}$ 产生一个反粒子，然后在 $\vec{y}$ 点湮灭。因此因果性的要求 $[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}^\dagger(y)] = 0$ ，意味着必须存在反粒子所对应的负频项。更仔细地观察这个对易子，它的第一项只涉及 $\hat{a}$ 玻色子，而第二项只涉及 $\hat{b}$ 玻色子，即

$$\langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{x}) \hat{\varphi}^\dagger(\vec{y}) | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (2.173)$$

以及

$$\langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{y})^\dagger \hat{\varphi}(\vec{x}) | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{y} - \vec{x})} \quad (2.174)$$

尽管这两项的形式是类似的，但值得注意的是这两项分别对应正粒子和反粒子，因而在 $E_p = \sqrt{p^2 + m^2}$ 中的质量理应分别对应正粒子的质量和反粒子的质量。而这两项能够严格相消，这意味着一个重要的结论：正粒子的质量和反粒子的质量一定相同。

2.2.3 传播子

下面我们回到对实 KG 场，并介绍传播子的概念。由类时间隔连接的两个事件的时序是有意

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} \left(e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} - e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \right) \Big|_{p^0 = E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}} \quad (2.175)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(\frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0 = E_p} + \frac{1}{-2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0 = -E_p} \right) \quad (2.176)$$

第二个等号将 $\mathbf{p}$ 调整为 $-\mathbf{p}$ 再进行积分。我们希望将上述积分形式变为更加 Lorentz 协变的形式。注意到， $\pm E_p$ 作为两个正负对称的不允许为零的极点，我们有

$$\frac{1}{\vec{p}^2 - m^2} = \frac{1}{(p^0)^2 - |\mathbf{p}|^2 - m^2} = \frac{1}{(p^0)^2 - E_p^2} = \frac{1}{(p^0 - E_p)(p^0 + E_p)} \quad (2.177)$$

因此我们补充对 p^0 的积分，使得在这两个极点 $p^0 = \pm E_p$ 的留数给出上述积分中的两项。当 $x^0 > y^0$ 时，我们可以将其改写为

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int_{C++} \frac{dp^0}{2\pi i} \frac{-1}{p^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (2.178)$$

这个积分路径大体上是在实轴上从负无穷到正无穷，到那时在抵达实轴上的两个极点时向上绕圈。注意到对 dp^0 的积分的结构为

$$\int_{C^{++}} \frac{e^{-ip^0(x^0-y^0)}}{(p^0)^2 - E_p^2} \quad (2.179)$$

由于 $x^0 - y^0 > 0$ ，因此 $p^0 = \text{Re } p^0 + i \text{Im } p^0$ 向负半轴的无穷大圈的围道积分可以被压低归零，因而 C^{++} 的向上绕过极点路径可以使得完整的围道积分包裹两个极点，因此这一路径的积分结果给出了两个留数。而于此同时，如果 $x^0 < y^0$ ，那么 $p^0 = \text{Re } p^0 + i \text{Im } p^0$ 的向正半轴的无穷大圈的围道积分可以被压低归零，此时 $\int_{C^{++}}$ 的积分就只能补充上半围道，然而此时围道内部就不再包含这两个极点，因而当 $x^0 - y^0 < 0$ ，也就是违背推迟的时序时，这一表达式归零。于是我们定义这种具有时序要求 $x^0 > y^0$ 的传播子为推迟传播子，记为 $D_R(\vec{x} - \vec{y})$ ，并且有

$$D_R(\vec{x} - \vec{y}) \equiv \langle 0 | [\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] | 0 \rangle \Theta(x^0 - y^0) = \int_{C^{++}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (2.180)$$

这里 $\int_{C^{++}}$ 代表在两个极点处均向上绕圈。我们注意到如果用 KG 方程的算子作用于其上，就有

$$(\partial^2 + m^2)D_R(\vec{x}) = \int_{C^{++}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} (\partial^2 + m^2) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = -i \int_{C^{++}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{\vec{p}^2 + m^2}{\vec{p}^2 + m^2} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = -i\delta(\vec{x}) \quad (2.181)$$

因此我们发现 $D_R(\vec{x})$ 是 Klein-Gordon 方程所对应的格林函数。在动量空间中，依据(2.180)，推迟传播子“大致”可以写为

$$D_R(\vec{p}) = \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} \quad (2.182)$$

和严格的这个形式相比之所以还差一点，是因为在实空间中对能量维度并非是实轴上的积分，而是需要一个特殊的绕过极点的围道。

前面我们要求的时序是在 $[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})]$ 中要求前者的时间相比后者要向后推迟，即 $x^0 > y^0$ 。那么显然，我们自然可以给出另一种要求 $x^0 < y^0$ 的传播子。很自然，和前面的分析类似，首先我们一定也能给出一个接近四维时空积分的形式

$$D_A(\vec{x} - \vec{y}) \equiv \langle 0 | [\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] | 0 \rangle \Theta(y^0 - x^0) = \int_{C^{??}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (2.183)$$

但这次我们要控制当 $x^0 < y^0$ 时有效的积分回路能够包裹两个极点，而 $x^0 > y^0$ 这两个极点则不被包括。前面已经分析过，当 $x^0 - y^0 < 0$ 时，能够补充的平庸积分路径是上半复平面，因此如果希望积分围道包括两个极点，此时对能量维度的积分路径就需要向下绕过极点，也就是选取 C^{--} 路径。而此时当 $x^0 > y^0$ 时，补充下半复平面的积分围道则仍然不包括这一极点，从而使得积分为零。因此，我们就得到了超前传播子的表达式

$$D_A(\vec{x} - \vec{y}) = \int_{C^{--}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (2.184)$$

我们可以通过控制解析延拓以后积分路径的绕圈方式，来调整传播子的时序关系。

那么很自然的想法当然是选取另一种能量维度的积分绕圈方案，使得在第一个极点 $p^0 = -E_p$ 向下绕圈，而在第二个极点 $p^0 = +E_p$ 向上绕圈，也就是

$$D_F(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int_{C^{++}} \frac{dp^0}{2\pi i} \frac{-1}{(p^0 - E_p)(p^0 + E_p)} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \quad (2.185)$$

这意味着无论 x^0 与 y^0 是何种时序关系，积分都会给出一个极点的留数贡献，使得传播子是非零的。这种 C^{++} 的积分路径我们也可以换一种理解方式：我们可以认为它仍然在能量维度上做了一个实积分，但是我们人为地让这两处的极点分别向上和向下偏移了。此时极点的结构(2.177)变为

$$\frac{1}{(p^0 - E_p + i\varepsilon)(p^0 + E_p - i\varepsilon)} = \frac{1}{(p^0)^2 - (E_p - i\varepsilon)^2} = \frac{1}{(p^0)^2 - E_p^2 + 2i\varepsilon E_p} = \frac{1}{\vec{p}^2 - m^2 + 2i\varepsilon E_p} \quad (2.186)$$

在处理对能量维度的积分时， E_p 是一个常数值，因而可以重定义小量 ε ，将极点结构改造为

$$\frac{1}{(p^0 - E_p + i\varepsilon)(p^0 + E_p - i\varepsilon)} = \frac{1}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (2.187)$$

因而这种绕圈方式等价于

$$D_F(\vec{x}) = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \quad (2.188)$$

此时可以严格地给出这种传播子在动量空间中的表达

$$D_F(\vec{p}) = \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (2.189)$$

这种传播子 $D_F(\vec{x})$, $D_F(\vec{p})$ 称之为所谓的费曼传播子。当 $x^0 > y^0$ 时，能量维度的积分要向下绕圈，从而向上绕圈的极点 $p^0 = E_p$ 要提供留数，于是根据(2.185)得到¹

$$D_F(\vec{x} - \vec{y})\Theta(x^0 - y^0) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \Big|_{p^0=E_p} = D(\vec{x} - \vec{y}) = \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle \quad (2.190)$$

类似地，当 $x^0 < y^0$ 时，向下绕圈的极点要贡献留数。于是根据(2.185)得到

$$D_F(\vec{x} - \vec{y})\Theta(y^0 - x^0) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \Big|_{p^0=-E_p} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p}\cdot(\vec{y}-\vec{x})} \Big|_{p^0=E_p} = D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (2.191)$$

因此，费曼传播子的实际定义，相当于是

$$D_F(\vec{x} - \vec{y}) = \begin{cases} D(\vec{x} - \vec{y}) & x^0 > y^0 \\ D(\vec{y} - \vec{x}) & x^0 < y^0 \end{cases} \quad (2.192)$$

它相当于是一个自动调整至推迟时序的两点关联函数。我们一般可以引入编时算符 $\hat{T}$ 表达这一时序的自动调整，从而将费曼传播子统一表达为

$$D_F(\vec{x} - \vec{y}) = \Theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle + \Theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{y}) \hat{\phi}(\vec{x}) | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{T} \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle \quad (2.193)$$

¹注意向下绕圈时积分回路是顺时针的，因此留数对积分的贡献是负的，这一符号恰好和(2.185)分子上的 -1 抵消

第三章 矢量场的量子化

前面一章中，我们介绍了一类最简单的场论，即 Klein-Gordon 场论的量子化。作为一个标量场，它的拉格朗日密度只涉及 $\hat{\phi}$ 这一个场量，没有内部指标，并且从第一章中对 Lorentz 变换的分析中可以看出，只有单一指标意味着在 Lorentz 变换下场函数的形式不会出现变化。自然界显然并不存在这种理想模型，这种理想模型激发出的粒子也并不是真实存在的粒子。从本章开始，我们将逐渐涉及一些具有多个分量的场论，这些场论的量子化将对应更加真实的物理世界。

3.1 Maxwell 经典电磁场论

3.1.1 电磁场的表达：4-矢势与电磁场张量

在经典电动力学中，描述电磁场的运动方程是 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases} \quad (3.1)$$

我们引入四维的电磁矢势 $A^\mu = (\phi \quad \mathbf{A})$ ，其中 ϕ 对应系统的标势，而 $\mathbf{A}$ 对应系统的矢势，它们和描述电磁场的场强 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 天然满足

$$\mathbf{E} = \nabla \phi - \partial_t \mathbf{A} \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (3.2)$$

或者写成分量形式

$$E^i = \partial_i A^0 - \partial_0 A^i \quad B^i = \epsilon^{ijk} \partial_j A_k \quad (3.3)$$

定义一个全反对称张量

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (3.4)$$

它被称之为电磁场张量。而根据矢势和电磁场强的关系，发现

$$F^{0i} = -E^i, F^{ij} = -\epsilon^{ijk} B^k \quad (3.5)$$

于是我们可以具体地将电磁场张量的全逆变版本写为

$$\underline{F}_{ab} = \begin{pmatrix} 0 & -E^x & -E^y & -E^z \\ E^x & 0 & -B^z & B^y \\ E^y & B^z & 0 & -B^x \\ E^z & -B^y & B^x & 0 \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

而 $F_{\mu\nu} = g_{\mu\rho} F^{\rho\sigma} g_{\sigma\nu}$ ，因此电磁场张量的全协变版本矩阵应当修改为

$$\underline{F}^{ab} = \begin{pmatrix} 0 & E^x & E^y & E^z \\ -E^x & 0 & -B^z & B^y \\ -E^y & B^z & 0 & -B^x \\ -E^z & -B^y & B^x & 0 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

在这一全反对称张量之中就存储了电磁场的全部信息。我们注意到

$$\partial_\mu F^{\mu 0} = \nabla \cdot \mathbf{E} \stackrel{!}{=} j^0 = \rho \quad (3.8)$$

$$\partial_\mu F^{\mu i} = -\partial_0 E^i + \partial_j F^{ji} = -\partial_0 E^i - \partial_j \epsilon^{jik} B_k = (\nabla \times \mathbf{B})^i - \frac{\partial E^i}{\partial t} \stackrel{!}{=} j^i \quad (3.9)$$

这意味着如下方程就直接对应了 Maxwell 方程的第一项和最后一项

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \quad (3.10)$$

当然另外两项可以通过构造对偶电磁场张量 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$ 并通过 $\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0$ 来得到，这里不再赘述。而我们接下来的任务是说明 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$ 这一方程，可以直接表述为一个矢量场论模型的 EL 方程，从而在经典场论的语言下，Maxwell 方程可以直接按照最小作用量原理得到。

3.1.2 多分量场论的 EL 方程与 Noether 定理

对于 Maxwell 这种矢量场而言，它相当于场论的拉氏量中同时依赖于多个场的分量，即 $\mathcal{L} = \mathcal{L}[\phi_1, \dots, \phi_n; \partial_\mu \phi_1, \dots, \partial_\mu \phi_n] = \mathcal{L}[\phi_a; \partial_\mu \phi_a]$ ，这相当于在 ϕ 上加入一个指标。此时，回顾第一章中 EL 方程的推导过程，在对拉氏量做变分的时候，此时需要对场的指标 a 也做求和，即得到

$$\delta \mathcal{L}[\phi_a, \partial_\mu \phi_a] = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta \phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \quad (3.11)$$

这里对 a 的求和 $\sum_a$ 我们也省略了，尽管它不严格遵循相对论性质的 Maxwell 求和约定。我们重新做 δS 的变分推导，按照完全一致的过程，我们就会得到

$$\delta S = \int d^4 \vec{x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) \right) \delta \phi_a \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.12)$$

仍然是出于任意一个场的任意一个分量之变分 $\delta \phi_a$ 都可以任意选取，因此仍然要求积分核为零，于是我们意识到书写在场论中的每一个场函数的每一个分量，都需要遵守各自的 EL 方程，即

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} = 0 \quad (3.13)$$

上述方程中 a 成为自由指标。类似的分析也适用于 Noether 定理的导出。在其中，我们用到了

$$\delta_0 \mathcal{L}(\vec{x}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta_0 \phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta_0 (\partial_\mu \phi_a) \quad (3.14)$$

这里需要对 a 指标求和。因此最终，Noether 流的表达式需要加入对所有场的所有分量的求和

$$j^\mu = \mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta_0 \phi_a = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a + \left(\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \partial^\nu \phi_a \right) \delta x^\nu \quad (3.15)$$

对于多分量场量，我们考虑 Poincare 对称性。由于闵氏时空是平坦时空，因此时空平移操作 $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$ 不会对场函数的形式本身造成影响，即时空平移操作所诱导的场函数变化为

$$\phi_a(\vec{x}) \rightarrow \phi'_a(\vec{x}) = \phi_a(\vec{x} - \vec{a}) \quad (3.16)$$

也即仍然有

$$\delta \phi_a = 0 \quad \delta_0 \phi_a = -\delta x^\mu \partial_\mu \phi_a \quad (3.17)$$

从而多分量场论系统的能动张量仅仅是多了一个场指标的求和

$$T^{\mu\nu} = -\mathcal{L} g^{\mu\nu} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \partial^\nu \phi_a \quad (3.18)$$

有所不同的是对于 Lorentz 变换而言，多分量场本身将会负载 Lorentz 群的一种表示 M ，因而此时在 Lorentz 变换 $x^\mu \rightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ 下，场函数就会诱导出一个变换

$$\phi'_a(\vec{x}') = M_{ab}(\Lambda) \phi_b(\vec{x}) \quad (3.19)$$

Lorentz 群有六个独立参数，按照李群的特点，无穷小李群群元可以线性展开为对这六个独立实参数的求和形式

$$\underline{M}(\underline{\omega}(\alpha)) = 1 - i \sum_j \alpha_j \underline{I}_j \quad (3.20)$$

这里 ω 作为李群群元，而六分量的 α 作为李群群元的参数， I_j 为生成元。对于 Lorentz 群，我们可以直接将其自身表示的矩阵元作为群参数，从而改写为

$$\underline{M}(\underline{\omega}) = 1 - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \underline{I}^{\mu\nu} \quad (3.21)$$

于是在 $4 \times 4 = 16$ 个指标反对称的矩阵 $\underline{I}^{\mu\nu}$ 中，仍然有 6 个是相互独立的。此时，如果我们考虑微小 Lorentz 变换 $x \rightarrow x' = x^\mu + \omega^\mu{}_\nu x^\nu$ ，场函数被诱导的变化就变成

$$\phi'_a(\vec{x}') = \phi_a(\vec{x}) - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (I^{\mu\nu})_{ab} \phi_b(\vec{x}) \quad (3.22)$$

此时

$$\delta \phi_a(\vec{x}) = \phi'_a(\vec{x}') - \phi_a(\vec{x}) = -\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (I^{\mu\nu})_{ab} \phi_b(\vec{x}) \quad (3.23)$$

它不再是标量场情形时的平庸结果(1.181)。于是此时 Noether 流相比于(1.182)而言，还要多出一个由非平庸 $\delta \phi_a$ 所引导的一项，从而变成

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a - T^{\mu\nu} \delta x_\nu = -\frac{i}{2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} (I^{\mu\rho})_{ab} \phi_b(\vec{x}) \omega_{\nu\rho} - T^{\mu\nu} x^\rho \omega_{\nu\rho} \quad (3.24)$$

对 ν, ρ 指标全反对称化, 并略去 $\omega_{\nu\rho}$ 这一任意小量以及一个 $1/2$ 因子, 我们就可以得到在多分量场论情形下, 由于 Lorentz 变换所给出的 Noether 流

$$\mathcal{J}^{\mu\nu\rho} = T^{\mu\rho}x^\nu - T^{\mu\nu}x^\rho - i\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\partial_\mu\phi_a}(I^{\nu\rho})_{ab}\phi_b \quad (3.25)$$

前两项我们已经分析过, 对应于这一场论系统的轨道角动量守恒。而第三项是纯粹由于场函数自身负载 Lorentz 群的非平庸表示所得到的, 因此它是场的内禀属性, 其守恒荷也对应于一个额外的, 由场的内禀属性所决定的角动量, 称之为自旋角动量。

3.1.3 Maxwell 理论及其守恒量

对于 Maxwell 理论而言, 作为动力学变量的场即为矢势, 于是它的 EL 方程记为

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial A_\nu} - \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = 0 \quad (3.26)$$

这里有 $\nu = 0, 1, 2, 3$ 四个方程。我们选取拉格朗日密度为 Maxwell 场论拉氏量

$$\mathcal{L}_{Max} = -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} - j_\mu A^\mu \quad (3.27)$$

由于场强张量 $F^{\mu\nu}$ 中不包含矢势场, 因而 Maxwell 理论的势能项为

$$\frac{\partial\mathcal{L}_{Max}}{\partial A^\mu} = -j_\mu \quad (3.28)$$

接下来我们需要考察动能项。为此, 我们先考察场强张量 $F^{\mu\nu}$ 的微分

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)} = \frac{\partial}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}(g^{\mu\alpha}\partial_\alpha A^\nu - g^{\nu\beta}\partial_\beta A^\mu) = g^{\mu\alpha}\delta_\alpha^\rho\delta_\sigma^\nu - g^{\nu\beta}\delta_\beta^\rho\delta_\sigma^\mu = g^{\mu\rho}\delta_\sigma^\nu - g^{\nu\rho}\delta_\sigma^\mu \quad (3.29)$$

因而就有

$$\frac{\partial}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}(F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}) = g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu}\frac{\partial}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}(F^{\mu\nu}F^{\alpha\beta}) = g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu}\left(F^{\mu\nu}\frac{\partial F^{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)} + \frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}F^{\alpha\beta}\right) \quad (3.30)$$

$$= g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu}[F^{\mu\nu}(g^{\alpha\rho}\delta_\sigma^\beta - g^{\beta\rho}\delta_\sigma^\alpha) + (g^{\mu\rho}\delta_\sigma^\nu - g^{\nu\rho}\delta_\sigma^\mu)F^{\alpha\beta}] \quad (3.31)$$

$$= \delta_\mu^\rho g_{\sigma\nu}F^{\mu\nu} - \delta_\nu^\rho g_{\sigma\mu}F^{\mu\nu} + \delta_\alpha^\rho g_{\beta\sigma}F^{\alpha\beta} - \delta_\beta^\rho g_{\alpha\sigma}F^{\alpha\beta} \quad (3.32)$$

$$= (\delta_\mu^\rho g_{\sigma\nu} - \delta_\nu^\rho g_{\sigma\mu} + \delta_\mu^\rho g_{\nu\sigma} - \delta_\nu^\rho g_{\mu\sigma})F^{\mu\nu} \quad (3.33)$$

$$= g_{\sigma\nu}F^{\rho\nu} - g_{\sigma\mu}F^{\mu\rho} + g_{\nu\sigma}F^{\rho\nu} - g_{\mu\sigma}F^{\mu\rho} \quad (3.34)$$

再利用 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$ 的对称性质以及 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ 的反对称性质, 就有

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)} = 2(g_{\sigma\nu}F^{\rho\nu} - g_{\sigma\mu}F^{\mu\rho}) = 4g_{\sigma\mu}F^{\rho\mu} = 4F^\rho_\sigma \quad (3.35)$$

从而

$$\partial_\rho\left(\frac{\partial\mathcal{L}_{Max}}{\partial(\partial^\rho A^\sigma)}\right) = -\frac{1}{4} \cdot 4\partial_\rho F^\rho_\sigma = -\partial_\rho F^\rho_\sigma \quad (3.36)$$

于是, 根据 Euler-Lagrange 方程, 得到

$$\partial_\rho F^\rho_\mu = j_\mu \quad (3.37)$$

将 F 的指标调整为标准形式，就得到

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \quad (3.38)$$

这个方程等价于 Maxwell 方程的前两项，因此这一拉氏量在最小作用量原理下可以自动给出经典电磁场理论。

下面我们来讨论 Maxwell 理论的能动量，简单起见，我们考虑理论中无源情形，即 $j^\mu = 0$ 。按照能动张量的定义(1.174)，我们可以立刻给出

$$T^{\mu\nu} = -\mathcal{L}g^{\mu\nu} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\rho)}\partial^\nu A_\rho = \frac{1}{4}F^{\alpha\beta}F_{\alpha\beta}g^{\mu\nu} + F^{\rho\mu}\partial^\nu A_\rho \quad (3.39)$$

这里利用了前面推导中得到的 $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\rho)} = F^{\rho\mu}$ 。这一形式的问题在于它不是一个对称张量，对称性是无法从 Noether 定理中得到保证的。考虑到如果我们在能动张量中加入一项 $\partial_\lambda K^{\lambda\mu\nu}$ ，并且要求 $K^{\lambda\mu\nu}$ 张量是关于前两个指标 $\mu\nu$ 反对称的，那么合成的新的能动张量 $\tilde{T}^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\lambda K^{\lambda\mu\nu}$ 仍然是一个守恒流，这是因为守恒方程仍然保持不变，即

$$\partial_\mu \tilde{T}^{\mu\nu} = \partial_\mu T^{\mu\nu} + \partial_\mu \partial_\lambda K^{\lambda\mu\nu} = 0 \quad (3.40)$$

第一项归零是原始 Noether 流的守恒条件，第二项归零是因为 μ, λ 指标既出现了对称部分也出现了反对称部分。为了让 $\tilde{T}^{\mu\nu}$ 可以成为对称的，我们可以选取 $K^{\lambda\mu\nu} = F^{\mu\lambda}A^\nu$ ，此时

$$\tilde{T}^{\mu\nu} = \frac{1}{4}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}g^{\mu\nu} + F^{\rho\mu}\partial^\nu A_\rho + \partial_\lambda(F^{\mu\lambda}A^\nu) \quad (3.41)$$

$$= \frac{1}{4}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}g^{\mu\nu} + F^{\rho\mu}\partial^\nu A_\rho + A^\nu\partial_\lambda F^{\mu\lambda} + F^{\mu\lambda}\partial_\lambda A^\nu \quad (3.42)$$

$$= \frac{1}{4}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}g^{\mu\nu} + A^\nu\partial_\lambda F^{\mu\lambda} + F^{\lambda\mu}\partial^\nu A_\lambda + F^{\mu\lambda}\partial_\lambda A^\nu \quad (3.43)$$

$$= \frac{1}{4}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}g^{\mu\nu} + A^\nu\partial_\lambda F^{\mu\lambda} + F^{\lambda\mu}(\partial^\nu A_\lambda - \partial_\lambda A^\nu) \quad (3.44)$$

$$= \frac{1}{4}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}g^{\mu\nu} + A^\nu\partial_\lambda F^{\mu\lambda} + F^{\lambda\mu}F^\nu{}_\lambda \quad (3.45)$$

EL 方程给出 $\partial_\lambda F^{\mu\lambda} = 0$ ，于是最终能动张量的形式被表达为

$$\tilde{T}^{\mu\nu} = \frac{1}{4}F^{\alpha\beta}F_{\alpha\beta}g^{\mu\nu} + F^{\mu\lambda}F^\nu{}_\lambda \quad (3.46)$$

第一项显然是关于 $\mu\nu$ 对称的，第二项由于 $F^{\lambda\nu}F^\mu{}_\lambda = F^\mu{}_\lambda F^{\lambda\nu} = F^{\mu\lambda}F^\nu{}_\lambda = F^{\lambda\mu}F^\nu{}_\lambda$ ，因此也是对称的。令 $\mu, \nu = 0$ ，并注意到

$$F^{\alpha\beta}F_{\alpha\beta} = -F^{\alpha\beta}F_{\beta\alpha} = -\text{Tr}(FF^*) = -2\mathbf{E}^2 + 2\mathbf{B}^2 \quad (3.47)$$

而同时

$$F^{0a}F_a{}^0 = \begin{pmatrix} 0 & E^x & E^y & E^z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -E^x \\ -E^y \\ -E^z \end{pmatrix} = -\mathbf{E}^2 \quad (3.48)$$

于是立刻得到

$$\tilde{T}^{00} \equiv E = \frac{1}{4} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} g^{00} + F^{0\lambda} F_{\lambda}{}^0 = \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) \quad (3.49)$$

于此同时, $\mu = 0, \nu = i = 1, 2, 3$ 时, 可以得到

$$\tilde{T}^{0i} = F^{0k} F_{ki} = -E^k \epsilon^{kij} B^j = \epsilon^{ijk} E^k B^j \quad (3.50)$$

因而我们有

$$\begin{pmatrix} T^{01} & T^{02} & T^{03} \end{pmatrix}^T \equiv \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (3.51)$$

即这一电磁场张量的能量部分和动量部分恰好给出经典非相对论电磁场描述中的能量 E 和能流密度矢量 $\mathbf{S}$ 。

最后我们注意到, 对于 Maxwell 理论而言, 我们可以尝试做一个规范变换 $A_{\mu}(\vec{x}) \rightarrow A'_{\mu}(\vec{x}) = A_{\mu}(\vec{x}) + \partial_{\mu}\alpha(\vec{x})$, 这里 $\alpha(\vec{x})$ 是任意的一个解析函数。此时, 电磁场张量相应的规范变换为

$$F'_{\mu\nu} = \partial_{\mu}A'_{\nu} - \partial_{\nu}A'_{\mu} = \partial_{\mu}(A_{\nu} - \partial_{\nu}\alpha) - \partial_{\nu}(A_{\mu} - \partial_{\mu}\alpha) = \partial_{\mu}A_{\nu} - \partial_{\nu}A_{\mu} = F_{\mu\nu} \quad (3.52)$$

也就是说, 在这一规范变换下, 电磁场张量是保持不变的。而从 Maxwell 的动力学方程而言, 场的动力学信息只和电磁场张量有关, 因此这一规范变换不会对 Maxwell 场论造成本质上的变化, 从而成为理论的一个对称变换。这一对称性意味着, 尽管电磁理论需要 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 四个分量的实场来描述, 但这四个实场之间存在冗余的自由度。而通过前面对 KG 场论的分析可以确定, 每一个实场的自由度在量子化后就会给出一个粒子的自由度。如果这四个实场的自由度存在冗余, 这也就意味着矢量场 A_{μ} 并不会给出四种粒子激发, 或者所有可能的粒子激发, 每种粒子激发所携带的自由度之和一定小于 4。

从现代的视角来看, 矢量场负载 Lorentz 群的矢量表示, 这一表示断言在这一场论中可以激发出自旋为 0 和自旋为 1 的粒子。而处于某种原因, 能够激发出自旋为 0 粒子的理论将是不健康的, 我们将在下一节中说明这一点。于是一个健康的矢量场论, 只会激发出自旋为 1 的粒子, 而自旋为 1 的粒子至多只能提供 $S_z = -1, 0, 1$ 三个极化态。更极端的, 如果是无质量项的矢量场论, 就像 Maxwell 理论一样, 自旋为 1 的无质量粒子只能表现出两种极化状态。无论哪种情况, 粒子所呈现的自由度数都小于矢量场的自由度数 (4 个), 因此这一规范自由度正是为了将粒子和场的自由度数匹配而出现的。

3.2 带质量的矢量场: Proca 理论

3.2.1 Proca 拉氏量的构造与规范冗余

我们首先考虑一些有质量项的场论。在实际世界中, 存在基本粒子 $W^{\pm}, Z^0$ 玻色子以及 ρ 介子, J/ψ 粒子, 它们都是有质量的自旋 1 玻色子。

我们首先讨论如何书写有质量场论的拉氏量。从 KG 场论的形式 $\mathcal{L}_{KG} = -\frac{1}{2}\phi(\partial^2 + m^2)\phi$ 得到启发, 一种简单的猜测是直接对标量场 ϕ 直接换成矢量场 A_{μ} , 并将矢量场的四个 Lorentz 指标

直接收缩¹

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} A_\mu (\partial^2 + m^2) A^\mu \quad (3.53)$$

对于 KG 场而言，它给出的能量密度为

$$\varepsilon = \frac{1}{2} (\dot{\phi}^2 + (\nabla \phi)^2 + m^2 \phi^2) \geq 0 \quad (3.54)$$

这是一个正定的结果，从而它确实是健康的理论。仿照对 KG 场的分析，很容易得到有质量矢量场 A_μ 的运动方程，即每个分量都各自满足 KG 方程

$$(\partial^2 + m^2) A_\mu = 0 \quad (3.55)$$

于是 Legendre 变换后

$$\varepsilon = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_\mu} \dot{A}_\mu - \mathcal{L} = \frac{1}{2} (\dot{A}^\mu \dot{A}_\mu + (\nabla A^\mu) \cdot (\nabla A_\mu) + m^2 A^\mu A_\mu) \quad (3.56)$$

$$= \frac{1}{2} (\dot{\mathbf{A}}^2 + (\nabla \cdot \mathbf{A})^2 + m^2 \mathbf{A}^2) - \frac{1}{2} \left((\dot{A}^0)^2 + (\nabla A^0)^2 + m^2 (A^0)^2 \right) \quad (3.57)$$

我们立刻发现了问题所在。尽管我们能够确保 3-矢势部分是正定的，但标势部分却不可避免地由于 Minkowski 度规的影响而出现一个负号。我们没有理由认为 3-矢势的部分贡献这导致能量可以任意负，因此直接的改造不能得到一个健康的正定能量理论。这种不健康理论对应的粒子激发，事实上是由 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 所标记的四种 KG 标量粒子，它们的自旋为 0。

在我们的理论中，讨论了 $A_\mu \partial_\nu \partial^\nu A^\mu$ ，它在提取全微分的意义下等价于形式 $-\partial_\nu A_\mu \cdot \partial^\nu A^\mu$ 。但类似的形式，我们显然还可以构造这样的一项 $-\partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu$ 。因此，我们可以将这种形式也补上，从而得到一个新的拉氏量

$$\mathcal{L} = -\frac{a}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu - \frac{b}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2} m^2 A^\mu A_\mu \quad (3.58)$$

我们宣称这是一种最普适的构造，不存在第三种含有两阶微分和两阶场的形式²。注意到

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} = m^2 A^\mu \quad (3.59)$$

而于此同时

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} = -a \partial^\mu A^\nu - b \partial^\nu A^\mu \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} = -a \partial^2 A^\nu - b \partial^\nu \partial_\mu A^\mu \quad (3.60)$$

于是我们得到这一普适场论构造的运动方程

$$-a \partial^2 A^\nu - b \partial^\nu \partial_\mu A^\mu - m^2 A^\nu = 0 \quad (3.61)$$

这一方程如果两边再作用一个 ∂_ν 并缩并指标 ν ，可以得到一个关于 $\vec{\partial} \cdot \vec{A}$ 这一标量场的运动方程

$$\left(\partial^2 + \left(\frac{m}{\sqrt{a+b}} \right)^2 \right) \vec{\partial} \cdot \vec{A} = 0 \quad (3.62)$$

¹这里领头正负号的变动是由于在后面能量密度上希望 3-磁矢势更为重要，因此让 3-磁矢势的内积提供负能量值。但其实无论如何选取正负号，都不影响我们后面的结论：即这种简单的书写方式不能给出健康的能量密度

²其它形式会通过分部积分等价于这两种形式

显然 $\vec{\partial} \cdot \vec{A}$ 成为一个 KG 标量粒子，这一粒子的质量为 $m/\sqrt{a+b}$ ，它由这两个系数所调控。

如果尝试讨论这一理论的能量密度，并且它的能量密度是健康的，那么我们必须要求 $a+b=0$ 的条件。此时我们就注意到，对于 $\vec{\partial} \cdot \vec{A}$ 的 KG 方程而言，它意味着 $\vec{\partial} \cdot \vec{A}$ 的有效质量无穷大，因此由 ∂^2 所描述的时空动能可以直接被忽略。此时， $\vec{\partial} \cdot \vec{A} = 0$ ，从而这提供了一个有效的约束。这一约束相当于将一个自旋为零的 $\vec{\partial} \cdot \vec{A}$ 粒子和其他三个自由度解耦，或者说让一个粒子的自由度被定死，从而整个系统对应于这一粒子的自由度不再能有效激发。

有质量项所描述的粒子自旋为 1，从而有三个粒子的自由度，因此场的自由度包括描述 spin-1 粒子的三个自由度，而余下一个 spin-0 的粒子，它的方程由上述方程描述。为了让这一冗余的 spin-0 的粒子和我们考察的 spin-1 粒子退耦，需要让这一自由度的质量无穷大，这要求 $a+b=0$ 。当满足这一条件时，上述运动方程自动变为一个约束

$$\partial_\mu A^\mu \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.63)$$

这一约束将场的自由度减少一个，从而和粒子的自由度数目匹配。值得注意的是，这里的约束并非规范选择，而是一个必要的约束。

我们不妨取 $a = -b = 1$ ，从而理论变为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu + \frac{1}{2}\partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}m^2 \vec{A}^2 = -\frac{1}{2}\partial_\nu A_\mu F^{\nu\mu} \quad (3.64)$$

由于 $F_{\mu\nu}$ 是反称的，因此可以将这一理论也构造成为反称的形式

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}\partial_\nu A_\mu F^{\nu\mu} + \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu F^{\nu\mu} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m^2 \vec{A}^2 \quad (3.65)$$

这一拉氏量被称为 *Proca* 拉氏量，可以立刻发现 Maxwell 理论事实上就是这一拉氏量的第一项。此时，由于

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\rho)} = -F^{\mu\rho} \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\rho} = m^2 A^\rho \quad (3.66)$$

于是我们就有

$$\partial_\mu F^{\mu\rho} - m^2 A^\rho = \partial_\mu(\partial^\mu A^\rho - \partial^\rho A^\mu) + m^2 A^\rho = \partial^2 A^\rho - \partial^\rho \vec{\partial} \cdot \vec{A} + m^2 A^\rho \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.67)$$

而前面我们已经给出了 $\vec{\partial} \cdot \vec{A} = 0$ 的约束，这意味着，Proca 场论满足运动方程的场 A_μ 的每一个分量，都要满足 Klein-Gordon 方程

$$(\partial^2 + m^2)A_\mu = 0 \quad (3.68)$$

以及另一个运动方程

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \quad (3.69)$$

我们来验证其理论的健康性：共轭动量密度为

$$\pi^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_\mu} = F^{\mu 0} \quad (3.70)$$

显然只有 $\pi^{1,2,3}$ 有动力学贡献，并且有

$$\pi^i = F^{i0} = E^i \quad (3.71)$$

而前面我们也得到过 $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = -2(\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2)$ ，于是可以得到它的哈密顿密度为

$$\mathcal{H} = \pi^\mu \dot{A}_\mu - \mathcal{L}_{Proca} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\pi} \cdot \dot{\mathbf{A}} - \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) - \frac{1}{2} m^2 (\phi^2 - \mathbf{A}^2) \quad (3.72)$$

根据矢势的约定，我们有 $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \dot{\mathbf{A}}$ ，从而就有

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{E} + \nabla\phi) - \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) - \frac{1}{2} m^2 (\phi^2 - \mathbf{A}^2) \quad (3.73)$$

$$= \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \nabla\phi - \frac{1}{2} m^2 (\phi^2 - \mathbf{A}^2) \quad (3.74)$$

由于

$$\mathbf{E} \cdot \nabla\phi = \nabla(\phi\mathbf{E}) - \phi\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla(\phi\mathbf{E}) + \phi\nabla^2\phi + \phi\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}} \quad (3.75)$$

于是得到

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \nabla(\phi\mathbf{E}) + \phi\nabla^2\phi + \phi\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}} - \frac{1}{2} m^2 (\phi^2 - \mathbf{A}^2) \quad (3.76)$$

全微分项对整个系统的哈密顿量 $H = \int d\mathbf{x} \mathcal{H}$ 是没有贡献的，我们直接扔掉，从而得到

$$\mathcal{H} \cong \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \phi\nabla^2\phi + \phi\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}} - \frac{1}{2} m^2 (\phi^2 - \mathbf{A}^2) \quad (3.77)$$

$$= \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \frac{1}{2} m^2 (\phi^2 + \mathbf{A}^2) - m^2 \phi^2 + \phi\nabla^2\phi + \phi\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}} \quad (3.78)$$

$$= \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \frac{1}{2} m^2 (\phi^2 + \mathbf{A}^2) - \phi(\partial^2 + m^2)\phi + \phi\partial_t^2\phi + \phi\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}} \quad (3.79)$$

由于 $\phi = A^0$ ，因此它也满足 KG 方程，从而 $-\phi(\partial^2 + m^2)\phi = 0$ 。另外，注意到

$$\phi\partial_t^2\phi + \phi\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}} = \phi\partial_t(\partial_0 A^0 + \partial_i A^i) = \phi\partial_t \vec{\partial} \cdot \vec{A} = 0 \quad (3.80)$$

于是最终，哈密顿密度为

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \frac{1}{2} m^2 (\phi^2 + \mathbf{A}^2) \quad (3.81)$$

它就恰好只剩下正定的部分，从而这种构造得到了健康的理论。

量子化可以做如下尝试

$$[A^i(t, \mathbf{x}), \pi^j(t, \mathbf{y})] = i\delta^{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (3.82)$$

这里没有考虑 $\mu = 0$ 分量，是因为 $\pi^0 = 0$ 。从运动方程(3.67)上，有

$$\partial_\mu F^{\mu 0} + m^2 A^0 = \partial_\mu \pi^\mu + m^2 A^0 = \nabla \cdot \boldsymbol{\pi} + m^2 A^0 = 0 \quad (3.83)$$

因此 A^0 并不是独立的动力学变量，有

$$A^0 = -\frac{1}{m^2} \nabla \cdot \boldsymbol{\pi} \quad (3.84)$$

3.2.2 Proca 场论的平面波解与极化矢量

我们知道 KG 场论是有平面波解的。由于 A_μ 每个分量都满足 KG 方程，因此我们可以认定 Proca 场论也存在平面波解，我们不妨设为

$$A_\mu(\vec{x}) = \varepsilon_\mu(\vec{p}) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (3.85)$$

此时满足运动方程的场函数解的时空依赖 $\vec{x}$ 只在相因子中，而动量依赖进入到系数里，这一系数称之为所谓的极化矢量。在这一平面波拟设下，代入到两个运动方程中，分别得到系数 $\varepsilon(\vec{p})$ 所满足的两个条件

$$\begin{cases} \varepsilon_\mu(\vec{p})(\vec{p}^2 + m^2) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = -\varepsilon_\mu(\vec{p})(\vec{p}^2 - m^2) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \stackrel{!}{=} 0 \\ \varepsilon_\mu(x) \partial_\mu e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = 0 \end{cases} \quad (3.86)$$

第一个方程给出能量动量关系，即在壳条件

$$p^2 = m^2 \Rightarrow p^0 = \pm E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2} \quad (3.87)$$

而第二个方程给出所谓的极化条件

$$p^\mu \varepsilon_\mu(x) = 0 \quad (3.88)$$

ε_μ 对应于极化矢量。

现在我们可以讨论极化矢量 $\varepsilon_\mu(\vec{p})$ 的具体取值情形了。我们首先来看两种特殊情形。当粒子静止时，质子的 3-动量为零，能量则只有静质量，从而 $\vec{p} = (m, 0, 0, 0)$ 时，此时极化条件就给出

$$m \varepsilon_0 = 0 \quad (3.89)$$

此时，我们可以给出，三个线性独立的极化矢量

$$\varepsilon^a(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varepsilon^a(2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varepsilon^a(3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.90)$$

它恰好对应于粒子的三种极化状态，并且三个极化矢量均是类空的，模平方为 -1 ，并且互相正交，即

$$\vec{\varepsilon}^{(\lambda)} \cdot \vec{\varepsilon}^{(\lambda')} = -\delta^{\lambda\lambda'} \quad (3.91)$$

第二种情形，假定粒子沿着 z 方向运动，即

$$p^\mu = (E, 0, 0, p_z) \quad E = \sqrt{p_z^2 + m^2} \quad (3.92)$$

前两个极化矢量和静止情形保持不变，而第三个极化矢量为满足 $p^\mu \varepsilon_\mu(3) = 0$ ，应当被改造为

$$\varepsilon(\vec{p}, 3) = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} p_z \\ 0 \\ 0 \\ E \end{pmatrix} \quad (3.93)$$

这里 $\frac{1}{m}$ 的因子是为了无量纲化。 $\varepsilon^{(3)}$ 对应于磁量子数为零的纵向极化矢量，可以验证这一矢量是粒子螺旋度 $\lambda = \frac{\mathbf{J} \cdot \mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}$ ¹ 为 +1, -1 螺旋度 $\lambda = 0$ 在矢量表示下的本征矢量，并且纵向极化矢量所对应的本征值记为零，或者说纵向极化矢量的螺旋度为 0。另外两个极化矢量对应于光学中的线偏振，通过如下的组合可以变为左旋/右旋的圆偏振，即

$$\varepsilon(\vec{p}, +) = \frac{\varepsilon(\vec{p}, 1) + i\varepsilon(\vec{p}, 2)}{\sqrt{2}} \quad \varepsilon(\vec{p}, -) = \frac{\varepsilon(\vec{p}, 1) - i\varepsilon(\vec{p}, 2)}{\sqrt{2}} \quad (3.94)$$

可以验证，它们是螺旋度 λ 为 +1, -1 的本征矢量，称之为两个横向极化。对于一般的运动方向 $\vec{p} = (E \quad \mathbf{p})$ ，将 z 轴利用 $SO(3)$ 转动操作 $R(\theta, \phi)$ 可以将 z 轴方向转到运动方向，此时的纵向极化矢量可以一般地写为

$$\vec{\varepsilon}(3) \equiv \varepsilon_\mu(3) = \left(\frac{|\mathbf{p}|}{m} \quad \frac{E}{m} \cdot \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|} \right)^T \quad (3.95)$$

而两个横向极化为

$$\varepsilon^{(\pm)} = \frac{1}{\sqrt{2}} R(\theta, \phi) \begin{pmatrix} 0 & 1 & \pm i & 0 \end{pmatrix}^T \quad (3.96)$$

按照未重组为横向极化的极化矢量标记，可以验证任意在壳动量 $\vec{p}$ 下，由极化条件所给出的同一 4-动量下的三个独立极化矢量，满足如下的正交归一条件

$$\vec{\varepsilon}(\vec{p}, \lambda) \cdot (\vec{\varepsilon}(\vec{p}, \lambda'))^* = -\delta^{\lambda\lambda'} = g^{\lambda\lambda'} \quad \lambda, \lambda' = 1, 2, 3 \quad (3.97)$$

$$\sum_{\lambda=1}^3 \varepsilon_\mu(\vec{p}, \lambda) (\varepsilon_\nu(\vec{p}, \lambda))^* = -g_{\mu\nu} + \frac{p_\mu p_\nu}{m^2} \quad (3.98)$$

这里似乎完备性多出了一项 $\frac{p_\mu p_\nu}{m^2}$ ，这一项来自于纵向极化。纵向极化会出现奇异的物理后果，在高能极限下由于 $E \gg m$ ，因此纵向极化矢量 $\varepsilon(\vec{p}, 0)$ 会具有类光矢量 $\frac{E}{m} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$ ，带有 $\frac{E}{m}$ 的放大因子，使得在高能粒子实验中散射振幅的结果总倾向于由纵向极限所贡献的部分。另一方面，当 $m \rightarrow 0$ 的极限下，纵向极化是越来越强的。但一旦 m 严格关闭，Proca 理论回到 Maxwell 理论，但对应的光子却没有纵向极化。因此这一极限是不连续的，尽管从拉氏量的结构上看似零质量极限下自动回到拉格朗日密度的拉氏量，但遗憾的是我们不能通过 Proca 理论简单的取极限而回到 Maxwell 理论。

3.2.3 Proca 场的量子化

前面我们已经得到了平面波解，从 KG 场论的讨论中，将场函数提升为算符的，是将平面波解的展开系数提升为了某种激发粒子的产生湮灭算符。而 Proca 场论的平面波解我们已经得到，于是我们就有

$$A_\mu(\vec{x}) = \int \frac{d^4 \vec{x}}{(2\pi)^4} \sum_{\lambda=1}^3 a_{\vec{p}} \varepsilon_\mu(\vec{p}, \lambda) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \Big|_{p^0 = \pm E_p} \quad (3.99)$$

¹这里对于矢量场而言， $\mathbf{J}$ 要选为矢量表示的生成元

注意到这里除了要对全体时空动量做展开以外，不同的极化状态也需要做展开，它将来会标记每一个单粒子态上粒子的螺旋度。考虑到 4-动量的在壳条件，上述展开中时间的部分就和 KG 场一样只剩下两项，分别对应于正能解和负能解。此时我们考虑的是实 Proca 场论，因此正能与负能部分之间的展开系数互为复共轭，即可以验证

$$A_\mu(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=1}^3 \left(a_{\mathbf{p},\lambda} \varepsilon_\mu(\vec{p}, \lambda) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + a_{\mathbf{p},\lambda}^* \varepsilon_\mu^*(\vec{p}, \lambda) e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (3.100)$$

因此量子化的将 A_μ 提升为算符的操作，可以和 KG 场一样，视为对展开系数 $a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 提升为某种激发粒子的产生湮灭算符

$$\hat{A}_\mu(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=1}^3 \left(\hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \varepsilon_\mu(\vec{p}, \lambda) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \varepsilon_\mu^*(\vec{p}, \lambda) e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (3.101)$$

在 KG 场论中，产生湮灭算符的对易关系为 $[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$ 。在 Proca 场论中，我们可以假定其有类似的关系，即

$$[\hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{p}',\lambda'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \delta_{\lambda\lambda'} \quad (3.102)$$

从形式上看，仅仅多了一个极化自由度指标的 Kronecker 记号。

我们来验证这一对易关系下的因果性能否满足。让我们来考虑两个时空点 $\vec{x}, \vec{y}$ 的场算符的对易子，即

$$[\hat{A}_\mu(\vec{x}), \hat{A}_\nu(\vec{y})] = \langle 0 | [\hat{A}_\mu(\vec{x}), \hat{A}_\nu(\vec{y})] | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{A}_\mu(\vec{x}) \hat{A}_\nu(\vec{y}) | 0 \rangle - \langle 0 | \hat{A}_\nu(\vec{y}) \hat{A}_\mu(\vec{x}) | 0 \rangle \quad (3.103)$$

它是两个两点关联函数 $D_{\mu\nu}(\vec{x} - \vec{y}), D_{\nu\mu}(\vec{y} - \vec{x})$ 的差值。我们来逐项计算，首先有

$$D_{\mu\nu}(\vec{x} - \vec{y}) = \int \frac{d^3\mathbf{p} d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_p 2E_q}} \sum_{\lambda, \lambda'=1}^3 \left\langle 0 \left| \left(\hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p}, \lambda) e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \times \left(\hat{a}_{\mathbf{q},\lambda'} \varepsilon_\nu(\mathbf{q}, \lambda') e^{-i\vec{q} \cdot \vec{y}} + \hat{a}_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger \varepsilon_\nu^*(\mathbf{q}, \lambda') e^{i\vec{q} \cdot \vec{y}} \right) \right| 0 \right\rangle \quad (3.104)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p} d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_p 2E_q}} \sum_{\lambda, \lambda'=1}^3 \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda) \varepsilon_\nu^*(\mathbf{q}, \lambda') e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} e^{i\vec{q} \cdot \vec{y}} \left\langle 0 \left| \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \hat{a}_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger \right| 0 \right\rangle \Big|_{p^0=E_p} \quad (3.105)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_p} \sum_{\lambda, \lambda'=1}^3 \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda) \varepsilon_\nu^*(\mathbf{p}, \lambda') e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0=E_p} \quad (3.106)$$

根据矢量场极化矢量的完备关系(3.98)，就有

$$D_{\mu\nu}(\vec{x} - \vec{y}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_p} \left(-g_{\mu\nu} + \frac{p_\mu p_\nu}{m^2} \right) e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0=E_p} \quad (3.107)$$

我们用一个小技巧，可以将矢量场的两点关联函数和标量场的情形联系起来，即将上式写为

$$D_{\mu\nu}(\vec{x} - \vec{y}) = \left(-g_{\mu\nu} - \frac{\partial_\mu \partial_\nu}{m^2} \right) D(\vec{x} - \vec{y}) \quad (3.108)$$

其中 $D_{\mu\nu}(\vec{x} - \vec{y})$ 遵循标量场中的定义(2.116)

$$D(\vec{x} - \vec{y}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0=E_p} \quad (3.109)$$

因而，我们立刻得到

$$[\hat{A}_\mu(\vec{x}), \hat{A}_\nu(\vec{y})] = -\left(g_{\mu\nu} + \frac{\partial_\mu \partial_\nu}{m^2}\right) [D(\vec{x} - \vec{y}) - D(\vec{y} - \vec{x})] = -\left(g_{\mu\nu} + \frac{\partial_\mu \partial_\nu}{m^2}\right) [\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] \quad (3.110)$$

这里 $\hat{\phi}(\vec{x})$ 是某一个 KG 场论的场算符，它们给出的关联函数恰好能给出前面 $D(\vec{x} - \vec{y})$ 的形式。由于标量场情形下就满足当 $(\vec{x} - \vec{y}) < 0$ 时有 $D(\vec{x} - \vec{y}) = D(\vec{y} - \vec{x})$ ，因此在矢量场情形下同样满足。这意味着产生湮灭算符的对易关系在采用 KG 场论中的直接推广时，能够遵从因果律。

由此，我们来考察场算符 $\hat{A}_\mu(\vec{x})$ 以及它所对应的共轭动量算符 $\pi_\mu(\vec{x})$ 之间的对易关系。首先，前面我们已经给出任意两个时刻下的 $\hat{A}_\mu$ 的对易关系，下面我们需要考虑等时对易关系，并假定在 $t = 0$ 的时刻做量子化。我们注意到

$$[\hat{A}^0(\mathbf{x}), \hat{A}^0(\mathbf{y})] = [\hat{A}^i(\mathbf{x}), \hat{A}^j(\mathbf{y})] = 0 \quad (3.111)$$

即 4-矢势的标势分量和 3-矢势分量内部的对易关系一定为零 (验证上式)，这也符合我们在量子力学以及 KG 场论中的预期，即场算符内部的对易关系为零。现在注意标矢势之间的分量的对易关系，它们有

$$[\hat{A}^0(\vec{x}), \hat{A}^i(\vec{y})] = -\frac{1}{m^2} \partial_0 \partial_i [\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] \Big|_{x^0=y^0=0} = -\frac{1}{m^2} \partial_i [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] = -\frac{1}{m^2} \partial_i \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (3.112)$$

上式运用了自由标量场论中 $\hat{\phi} = \hat{\pi}$ 的结论¹。因此 Proca 场论的一个匪夷所思的结果，是场算符的分量之间仍然有非平庸的对易关系，但这也理解，因为 $\hat{A}^0$ 本身不是独立的正则变量，我们前面已经得到它和共轭动量密度 π 的关系(3.84)。其他的对易关系一切正常，可以验证 (验证此式)

$$[\hat{\pi}^i(\mathbf{x}), \hat{\phi}^j(\mathbf{y})] = i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})\delta^{ij} \quad (3.113)$$

这里由于 $\pi^0(\mathbf{x}) = F^{00} = 0$ ，因此上述对易关系的指标只有空间分量。

前面已经给出了 Proca 场论的拉氏量密度(3.72)，由于只有 $\mathbf{A}, \pi$ 是正则动力学变量，因此将哈密顿密度用 $\mathbf{A}, \pi$ 表达，可以得到

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla \times \mathbf{A})^2 + \frac{1}{2m^2}(\nabla \cdot \pi)^2 + \frac{1}{2}m^2 \mathbf{A}^2 \quad (3.114)$$

将 $\mathbf{A}$ 提升为算符，并用(3.101)代入，经过极其复杂的运算，最终可以得到

$$\hat{H} = \int d\mathbf{x} \mathcal{H} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda=1}^3 E_p \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} + (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{0}) \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{3}{2} E_p \quad (3.115)$$

¹注意，尽管等时条件下的 $\vec{x}, \vec{y}$ 是类空间隔连接的，即 $[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] \Big|_{x^0=y^0=0} = 0$ ，但这并不意味着这一对易子对时间分量的微分是平庸的。事实上，尽管这一对易子在任意类空连接的事件下均为零，但由于时间的微分是在类时方向上进行的，因此仍然不能断言平庸的结果

而总动量算符则为

$$\hat{\mathbf{P}} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda=1}^3 \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \quad (3.116)$$

最终的结果，仍然是直接对激发出的携带动量 $\mathbf{p}, \lambda$ 的粒子做加和得到总能量和总动量。

3.2.4 Proca 场论的 Feynmann 传播子

接下来我们先考虑 Proca 场论的 Feynmann 传播子，按照定义，我们需要将传播子添加两个 Lorentz 指标，得到

$$D_{F,\mu\nu}(\vec{x} - \vec{y}) = \langle 0 | \hat{T} \hat{A}_\mu(\vec{x}) \hat{A}_\nu(\vec{y}) | 0 \rangle = \Theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \hat{A}_\mu(\vec{x}) \hat{A}_\nu(\vec{y}) | 0 \rangle + \Theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \hat{A}_\nu(\vec{y}) \hat{A}_\mu(\vec{x}) | 0 \rangle \quad (3.117)$$

$$= \Theta(x^0 - y^0) D_{\mu\nu}(\vec{x} - \vec{y}) + \Theta(y^0 - x^0) D_{\nu\mu}(\vec{y} - \vec{x}) \quad (3.118)$$

$$= \Theta(x^0 - y^0) \left(-g_{\mu\nu} - \frac{\partial_\mu \partial_\nu}{m^2} \right) D(\vec{x} - \vec{y}) + \Theta(y^0 - x^0) \left(-g_{\mu\nu} - \frac{\partial_\mu \partial_\nu}{m^2} \right) D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (3.119)$$

由于阶跃函数只是时间上的排序关系，因此当 Lorentz 指标只涉及到空间指标时，我们可以直接交换阶跃函数和两个微分记号，得到

$$D_{F,ij}(\vec{x} - \vec{y}) = \left(-g_{ij} - \frac{\partial_i \partial_j}{m^2} \right) [\Theta(x^0 - y^0) D(\vec{x} - \vec{y}) + \Theta(y^0 - x^0) D(\vec{y} - \vec{x})] \quad (3.120)$$

上式中括号中的一项即为标量场论的 Feynmann 传播子，即有

$$D_{F,ij}(\vec{x} - \vec{y}) = \left(g_{ij} - \frac{\partial_i \partial_j}{m^2} \right) D_F(\vec{x} - \vec{y}) = \left(g_{ij} - \frac{\partial_i \partial_j}{m^2} \right) \int \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})}}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (3.121)$$

最后微分算符可以直接作用到积分核上，得到

$$D_{F,ij}(\vec{x} - \vec{y}) = \int \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} \left(-g_{ij} + \frac{p_i p_j}{m^2} \right) \quad (3.122)$$

如果 D_F 的指标中有一项涉及到时间分量，我们不妨假设为 $\mu = 0, \nu \neq 0$ 。此时我们注意到

$$\partial_0(\Theta(x^0 - y^0) D(\vec{x} - \vec{y})) = \delta(x^0 - y^0) D(\vec{x} - \vec{y}) + \Theta(x^0 - y^0) \partial_0 D(\vec{x} - \vec{y}) \quad (3.123)$$

和两个 Lorentz 指标都是空间分量相比，多出了一个 delta 函数项。因而我们有

$$D_{F,ij}(\vec{x} - \vec{y}) = \left(-g_{0i} - \frac{\partial_i}{m} \right) \delta(x^0 - y^0) D(\vec{x} - \vec{y}) + \Theta(x^0 - y^0) \left(-g_{i0} - \frac{\partial_i \partial_0}{m^2} \right) D(\vec{x} - \vec{y}) \quad (3.124)$$

$$- \left(g_{0i} - \frac{\partial_i}{m^2} \right) \delta(x^0 - y^0) D(\vec{y} - \vec{x}) + \Theta(y^0 - x^0) \left(-g_{i0} - \frac{\partial_i \partial_0}{m^2} \right) D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (3.125)$$

注意看相比于两个空间分量的情形所多出来的两项，在这两项中 $\delta(x^0 - y^0)$ 限制了 $\vec{x}, \vec{y}$ 必须是类空间隔才有可能有非平庸的贡献。但类空间隔下有 $D(\vec{x} - \vec{y}) = D(\vec{y} - \vec{x})$ ，因此这两项对传播子的贡献就恰好抵消。因此最终仍然可以直接将 Θ 函数和算子 $\left(-g_{0i} - \frac{\partial_i \partial_0}{m^2}\right)$ 交换，进而计算出的 Feynmann 传播子形式和(3.122)保持一致。

最后我们来看两个时间分量的情形，此时对包含阶跃函数的两点关联函数需要做两次时间微分。从(3.123)出发，再做一次时间微分，得到

$$\partial_0^2(\Theta(x^0 - y^0)D(\vec{x} - \vec{y})) = \dot{\delta}(x^0 - y^0)D(\vec{x} - \vec{y}) + 2\delta(x^0 - y^0)\partial_0 D(\vec{x} - \vec{y}) + \Theta(x^0 - y^0)\partial_0^2 D(\vec{x} - \vec{y}) \quad (3.126)$$

同时，可以得到

$$\partial_0^2(\Theta(y^0 - x^0)D(\vec{y} - \vec{x})) = -\dot{\delta}(x^0 - y^0)D(\vec{y} - \vec{x}) - 2\delta(x^0 - y^0)\partial_0 D(\vec{y} - \vec{x}) + \Theta(y^0 - x^0)\partial_0^2 D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (3.127)$$

上面两式相加，我们就得到

$$\mathcal{D} \equiv \Theta(x^0 - y^0)\partial_0^2 D(\vec{x} - \vec{y}) + \Theta(y^0 - x^0)\partial_0^2 D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (3.128)$$

$$= \partial_0^2 D_F(\vec{x} - \vec{y}) - \dot{\delta}(x^0 - y^0)[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] - 2\delta(x^0 - y^0)\partial_0[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] \quad (3.129)$$

$$= \partial_0^2 D_F(\vec{x} - \vec{y}) - \partial_0(\delta(x^0 - y^0)[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})]) - \delta(x^0 - y^0)\partial_0[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] \quad (3.130)$$

这里用到 $[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] = D(\vec{x} - \vec{y}) - D(\vec{y} - \vec{x})$ 的结论。而另一方面， $\partial_0[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] = [\hat{\pi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})]$ ，由于 $\delta(x^0 - y^0)$ 保证了等时性，因而有

$$\delta(x^0 - y^0)\partial_0[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] = -i\delta(x^0 - y^0)\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = -i\delta(\vec{x} - \vec{y}) \quad (3.131)$$

因此最终得到

$$\mathcal{D} = \partial_0^2 D_F(\vec{x} - \vec{y}) + i\delta(\vec{x} - \vec{y}) \quad (3.132)$$

因此两个时间分量的情形，我们有

$$D_{F,00}(\vec{x} - \vec{y}) = \Theta(x^0 - y^0)\left(-g_{00} - \frac{\partial_0^2}{m^2}\right)D(\vec{x} - \vec{y}) + \Theta(y^0 - x^0)\left(-g_{00} - \frac{\partial_0^2}{m^2}\right)D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (3.133)$$

$$= -g_{00}D_F(\vec{x} - \vec{y}) - \frac{1}{m^2}\mathcal{D} \quad (3.134)$$

$$= \left(-g_{00} - \frac{\partial_0^2}{m^2}\right)D_F(\vec{x} - \vec{y}) - i\delta(\vec{x} - \vec{y}) \quad (3.135)$$

因此我们最终得到

$$D_{F,\mu\nu}(\vec{x} - \vec{y}) = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} e^{-i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \frac{-g_{\mu\nu} + p_\mu p_\nu / m^2}{\vec{p}^2 - m^2 + i\epsilon} - \frac{i}{m^2} \delta_{\mu 0} \delta_{\nu 0} \delta(\vec{x} - \vec{y}) \quad (3.136)$$

在动量空间中则有

$$D_{F,\mu\nu}(\vec{p}) = \frac{-g_{\mu\nu} + p_\mu p_\nu / m^2}{\vec{p}^2 - m^2 + i\epsilon} - \frac{i}{m^2} \delta_{\mu 0} \delta_{\nu 0} \quad (3.137)$$

3.3 Maxwell 理论量子化

3.3.1 $4 \neq 3 \neq 2$ 的量子化困境

现在我们讨论 Maxwell 理论。纯粹从拉氏量的形式上看, Maxwell 理论的拉氏量(3.27)在无源情形下, 就是 Proca 场论在 $m = 0$ 的特殊情形。但这似乎不意味着 Proca 场论和 Maxwell 理论能够严格过渡。一方面, Maxwell 场论的激发是零质量的光子, 作为自旋 1 的粒子, 它仍然只有两种极化状态, 这意味着 Proca 理论和 Maxwell 理论面临 $3 \neq 2$ 的自由度不匹配。另一方面, 即便是从数学形式上, 也能看出许多两个场论无法连续过渡的端倪。Maxwell 场论的拉氏量可以写成 (验证之, 注意拉氏量之间可以相差全导数)

$$\mathcal{L}_{Max} = \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = \frac{1}{2} A_\mu (\partial^2 g^{\mu\nu} - \partial^\mu \partial^\nu) A_\nu \quad (3.138)$$

从 KG 场论的经验可知, 这种形式的拉氏量下, Feynmann 传播子就是中心算符的 Green 函数 (待补充), 即

$$(\partial^2 g_{\mu\nu} - \partial_\mu \partial_\nu) D_F^{\nu\rho}(x - y) = i\delta_\mu^\rho(x - y) \quad (3.139)$$

其中 $D_F^{\nu\rho}(x - y) = \langle 0 | T A^\mu(x) A^\nu(y) | 0 \rangle$ 。在动量空间中, 就有

$$(-\vec{p}^2 g_{\mu\nu} + p_\mu p_\nu) D_F^{\nu\rho}(\vec{p}) = i\delta_\mu^\rho \quad (3.140)$$

但是由于 $-k^2 g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu$ 对应的矩阵之行列式为零 (验证之), 这意味着我们无法得到 Feynmann 传播子。从 Proca 场论给出的结果(3.137)也可以看出来这点, 一旦当 $m = 0$, Feynmann 传播子就会发散, 这是 Maxwell 理论量子化的困难之处。除此以外, 从 Proca 场论的完备性关系(3.98)也可以看出, 一旦 $m = 0$, 极化求和的结果也是发散的。在那里我们也讨论了为什么 Proca 场论和 Maxwell 场论是不连续的。

有两种方案可以克服这一问题, 第一种方案是注意到 Maxwell 理论具有前面所讨论的 $A_\mu(\vec{x}) \rightarrow A_\mu(\vec{x}) + \partial_\mu \alpha(\vec{x})$ 的规范不变性, 于是可以采用库伦规范量子化, 即额外增加一个规范约束 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。对于 A_μ 的四个分量, 从 Proca 场论的讨论中可以看出, 如果额外加入 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 的约束, 则运动方程(3.67)就有

$$\partial^2 A^0 - \partial_0 (\vec{\partial} \cdot \vec{A}) = \partial_t^2 A^0 - \nabla^2 A^0 - \partial_t (\partial_t A^0 - \nabla \cdot \mathbf{A}) = -\nabla^2 A^0 \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.141)$$

也就是说 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 的规范约束会绕过 $A^0 = -\frac{1}{\pi^2} \nabla \cdot \boldsymbol{\pi}$ 在零质量极限下的奇异性, 而使得 A^0 可以被固定在一个良好定义的表达式下, 即 A^0 成为一个良好定义的动力学变量。此外, 库伦规范对 A^i 剩余三个空间分量又再增加一个自由度的约束, 于是场函数的四个分量最终将只有两个自由度是独立的, 这恰好和光子的两个极化状态达成匹配。这一量子化方案将给出 $\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{k}, \lambda) = 0$, 这对应于电磁场的横波条件。这一方案的缺点是在论证过程中会破坏 Lorentz 的协变性, 尽管最终非协变的部分可以被抵消。

在本节中, 我们采用另外一种处理 Maxwell 场论的量子化方案, 即协变量子化方案。它的主要思路是反过来会引入两个非物理的极化, 让自由度假装变回四个, 从而保证 Lorentz 协变性, 而最终让两个假光子不对真实物理产生效果。

3.3.2 协变量子化

在 Proca 场论中，前面提到如果没有库伦规范，那么 A^0 的定义就会有奇异性。我们现在修改 Maxwell 拉氏量，使得 $\pi^0 \neq 0$ ，从而使得将四个分量都可以被全部量子化

$$\mathcal{L}_{mod} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}(\vec{\partial} \cdot \vec{A})^2 = \mathcal{L}_{Max} + \mathcal{L}_{gauge} \quad (3.142)$$

新引进的一项如果满足 $\vec{\partial} \cdot \vec{A} = 0$ 时，就回到原始的 Maxwell 理论。因此这一项破坏了规范对称性，称之为规范固定项。此时有

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{Max}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} + \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{gauge}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\partial_\mu F^{\mu\nu} - \frac{1}{\xi} \partial^\nu (\vec{\partial} \cdot \vec{A}) = -\partial^2 A^\nu + \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) \partial^\nu (\vec{\partial} \cdot \vec{A}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.143)$$

则此时的运动方程可以写为

$$\left(\partial^2 g_{\mu\nu} - \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) \partial_\mu \partial_\nu\right) A^\nu \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.144)$$

于是它的 Feynmann 传播子在动量空间中就满足

$$\left(-\vec{k}^2 g_{\mu\nu} + \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) k_\mu k_\nu\right) D_F^{\nu\rho}(\vec{k}) = i\delta_\mu^\rho \quad (3.145)$$

可以验证 (验证之)，此时 Feynmann 传播子即为

$$D_F^{\mu\nu}(k) = \frac{i}{k^2 + i\epsilon} \left(-g_{\mu\nu} + (1 - \xi) \frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\right) \quad (3.146)$$

这被称为 R_ξ 规范下的 Feynmann 传播子，其中 ξ 是一个规范因子，我们经常选择 Feynmann 规则 $\xi = 1$ ¹，此时拉氏量会丢掉一个全散度项，只剩下

$$\mathcal{L}_{feym} = -\frac{1}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu \quad (3.147)$$

从而共轭动量密度为

$$\pi^\mu = -\dot{A}^\mu \quad (3.148)$$

并且 $\pi^0 = -\dot{A}^0 \neq 0$ 。运动方程此时也化简为 D'Alembert 方程

$$\partial^2 A_\mu = 0 \quad (3.149)$$

同样地，可以引入四分量的平面波解 $\mathcal{A}_\mu(\vec{x}) = \varepsilon_\mu(\vec{p}) e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}$ ，代入到 D'Alembert 方程时，会给出无质量情形下的在壳条件

$$\vec{p}^2 = E_p^2 - \mathbf{p}^2 \stackrel{!}{=} 0 \quad E_p = \pm |\mathbf{p}| \quad (3.150)$$

于是将矢量场做平面波展开，得到

$$A^\mu(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=0}^3 \left(a_{\mathbf{p},\lambda} \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + a_{\mathbf{p},\lambda}^* (\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda))^* e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (3.151)$$

¹其它常用的规范包括 Landau 规范 $\xi = 0$ ，以及么正规化 $\xi = \infty$ 。

接下来做正则量子化,将平面波解的组合系数 $a_{\mathbf{p},\lambda}$ 与 $a_{\mathbf{p},\lambda}^*$ 提升为某种粒子的产生湮灭算符 $\hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$, 并对场算符赋予等时正则对易关系

$$\left[\hat{A}^\mu(\vec{x}), \hat{\pi}^\nu(\vec{y}) \right] \Big|_{x^0=y^0=0} = i g^{\mu\nu} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad \left[\hat{A}^\mu(\vec{x}), \hat{A}^\nu(\vec{y}) \right] \Big|_{x^0=y^0=0} = [\hat{\pi}^\mu(\vec{x}), \hat{\pi}^\nu(\vec{y})] \Big|_{x^0=y^0=0} = 0 \quad (3.152)$$

当满足如上场算符的正则对易关系,并额外附加矢量场的极化矢量要满足的正交归一条件(3.97)时,场激发粒子的产生湮灭算符就要满足如下的对易关系 (验证之)

$$[\hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{q},\sigma}] = -(2\pi)^3 g_{\lambda\sigma} \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad [\hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{q},\sigma}] = [\hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \hat{a}_{\mathbf{q},\sigma}^\dagger] = 0 \quad (3.153)$$

现在的问题是这四个极化矢量究竟要如何选取,以及究竟哪些对应于真实物理的极化状态。首先在 Proca 场论中的两个横向极化 $\varepsilon(\mathbf{p}, 1), \varepsilon(\mathbf{p}, 2)$, 此时仍然是符合物理的,例如在当粒子沿着 z 方向运动时,有

$$\varepsilon^a(p\mathbf{e}_z, 1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varepsilon^a(p\mathbf{e}_z, 2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.154)$$

但只有两个极化显然不够匹配矢量场的四个自由度。为此,我们引入两个极化,第一个是类时极化

$$\varepsilon^a(\mathbf{k}, 0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \equiv n^\mu \quad (3.155)$$

第二个是纵向极化¹

$$\varepsilon^a(\mathbf{p}, 3) = (0, \mathbf{p}/|\mathbf{p}|) = \frac{p^\mu - (\vec{p} \cdot \vec{n}) \vec{n}}{\vec{p} \cdot \vec{n}} \quad (3.156)$$

容易验证,这四个极化矢量满足在 Minkowski 度规下的正交性

$$\vec{\varepsilon}(\mathbf{k}, \lambda) \cdot \vec{\varepsilon}^*(\mathbf{k}, \sigma) = g^{\lambda\sigma} \quad (3.157)$$

以及 Minkowski 度规下的完备性

$$\sum_{\lambda=0}^3 g_{\lambda\lambda} \varepsilon_\mu(\mathbf{k}, \lambda) \varepsilon_\nu^*(\mathbf{k}, \lambda) = g_{\mu\nu} \quad (3.158)$$

从而可以作为 Lorentz 矢量一组良好的展开基底。那么这四个极化方向都是符合物理的吗?显然不是,首先从这一理论的拉氏量(3.147)可以得到其能量密度

$$\varepsilon = \pi^\mu \dot{A}_\mu - \mathcal{L}_{feym} = \frac{1}{2} \left(\dot{\mathbf{A}} + (\partial_i \mathbf{A})^2 \right) - \frac{1}{2} \left(\dot{A}_0^2 + (\nabla A^0)^2 \right) \quad (3.159)$$

¹仍然称其为纵向极化,这是因为 $\mathbf{k} // \varepsilon^a(\mathbf{k}, 3)$

立刻发现即便是从经典来看，这一场论本身就是病态的。另一方面，从修改过的拉格朗日密度出发，可以得到哈密顿密度 (验证之)

$$\hat{H}_{feym} = \int d\mathbf{x} (\pi^\mu A_\mu - \mathcal{L}_{feym}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda=0}^3 (-g_{\lambda\lambda}) E_p \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} + (2\pi)^3 \delta(\mathbf{0}) \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} 2E_p \quad (3.160)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} E_p \left(-\hat{a}_{\mathbf{p},0}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},0} + \sum_{\lambda=1}^3 \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \right) + (2\pi)^3 \delta(\mathbf{0}) \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} 2E_p \quad (3.161)$$

它的哈密顿量仍然是激发动量为 $\mathbf{p}$ ，极化为 λ 的一个粒子，就会给出一份能量的形式。我们定义此场论系统的真空态 $|0\rangle$ 满足 $\hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} |0\rangle = 0$ ，则

$$[\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] = \int \frac{d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^3} E_q \sum_{\sigma=0}^3 (-g_{\sigma\sigma}) \hat{a}_{\mathbf{q},\sigma}^\dagger [\hat{a}_{\mathbf{q},\sigma}, \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] = E_p \sum_{\sigma} (-g_{\sigma\sigma}) g_{\sigma\lambda} \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger = E_p \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \quad (3.162)$$

定义单光子态

$$|\mathbf{p}, \lambda\rangle = \sqrt{2E_p} \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle \quad (3.163)$$

于是仍然有

$$\hat{H} |\mathbf{p}, \lambda\rangle = E_p |\mathbf{p}, \lambda\rangle \quad (3.164)$$

但一旦我们考察在单光子态下的能量就会意识到有问题了。我们发现

$$\langle \mathbf{p}, \lambda | \hat{H} | \mathbf{p}, \lambda \rangle = E_p \langle \mathbf{p}, \lambda | \mathbf{p}, \lambda \rangle \quad (3.165)$$

我们试探性地考察单光子态的内积

$$\langle \mathbf{p}, \lambda | \mathbf{p}, \lambda \rangle = 2E_p \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger | 0 \rangle = 2E_p [\hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] = 2E_p (2\pi)^3 g_{\lambda\lambda} \delta(\mathbf{0}) \quad (3.166)$$

我们立刻发现当 $\lambda = 0$ 时，由于闵氏度规的影响，单光子态的内积似乎并不正定。为了更物理，我们也可以考察一个单光子波包态

$$|f, \lambda\rangle = \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} f(\mathbf{k}) \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} |0\rangle \quad (3.167)$$

它的自身内积为

$$\langle f, \lambda | f, \lambda \rangle = -g^{\lambda\lambda} \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} |f(\mathbf{k})|^2 \quad (3.168)$$

值得注意的是在 $\lambda = 0$ 时，这一内积为负的，被称之为负模态。这意味着对于 $\lambda = 0$ 的类时极化激发，尽管激发能量仍然是正定的 E_p ，但是由于闵氏度规的影响使得类时极化的单光子态是一个负模态，从而造成这一激发的能量均值是负定的，这和经典形式下能量密度的病态来源相一致，它们都是物理上不可接受的结果。

3.3.3 Gupta-Bleuler 方案

现在我们需要让这一修改的理论回到 Maxwell 方案,这意味着需要添加约束 $\partial_\mu \hat{A}^\mu = 0$,但从正则对易关系可以看出,这一约束本身是和正则对易关系矛盾的,因为我们注意到从拉氏量(3.147)出发

$$\pi^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}_{feym}}{\partial(\partial_0 A_\mu)} = -\partial_0 A^\mu \quad (3.169)$$

依据正则对易关系,我们就有

$$[\hat{A}^0(\mathbf{x}), \hat{\pi}^0(\mathbf{y})] = i\delta(\mathbf{0}) \stackrel{!}{=} [\hat{A}^0(\mathbf{x}), -\partial_0 \hat{A}^0(\mathbf{y})] \quad (3.170)$$

如果同时满足 Lorentz 规范,那么就有

$$\partial_\mu \hat{A}^\mu = \partial_0 \hat{A}^0 - \nabla \cdot \hat{\mathbf{A}} = 0 \quad \Rightarrow \partial_0 \hat{A}^0(\mathbf{y}) = \nabla_y \cdot \hat{\mathbf{A}} \quad (3.171)$$

这就意味着

$$[\hat{A}^0(\mathbf{x}), -\partial_0 \hat{A}^0(\mathbf{y})] = \nabla_y \cdot [\hat{A}^0(\mathbf{x}), \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{y})] = \nabla_y 0 \stackrel{!}{=} i\delta(\mathbf{0}) \quad (3.172)$$

这是不可能的。因此我们遗憾地发现, Lorentz 规范的约束 $\partial_\mu \hat{A}^\mu = 0$ 是一个过强的条件,它无法和正则量子化的等时对易关系相容。

幸运的是,由于在一开始我们引入了非物理的虚拟极化 $\varepsilon(\mathbf{p}, 0), \varepsilon(\mathbf{p}, 3)$, 这相当于扩大了我们所考虑的 Hilbert 空间,但这一扩大的 Hilbert 空间并非全部都是符合物理的,真正符合物理的可以被认为是使得 Lorentz 规范约束在均值意义下成立的那些量子态,也就是我们可以寻找一些量子态,构建一个 Hilbert 子空间 $\mathcal{H}_{GB} \subset \mathcal{H}$, 使得任意的 $|\psi\rangle_1, |\psi\rangle_2 \in \mathcal{H}_{GB}$, 都有 $\langle \psi_1 | \partial_\mu \hat{A}^\mu | \psi_2 \rangle = 0$, 这一方案被称之为 Gupta-Bleuler 方案。我们形式上将 $\hat{A}^\mu$ 拆分为正能解和负能解两部分

$$\hat{A}^\mu(\vec{x}) = \hat{A}^{+\mu}(\vec{x}) + \hat{A}^{-\mu}(\vec{x}) \quad \hat{A}^{+\mu}(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=0}^3 \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \Big|_{p^0=E_p} \quad (3.173)$$

我们发现事实上只要 $\mathcal{H}_{GB}$ 满足

$$\partial_\mu \hat{A}^{+\mu}(\vec{x}) \mathcal{H}_{GB} = 0 \quad (3.174)$$

就能满足 Gupta-Bleuler 条件。代入 $\hat{A}^{+\mu}$ 的表达式,这要求

$$\partial_\mu \hat{A}^{+\mu}(\vec{x}) = -i \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}}}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=0}^3 p_\mu \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, \lambda) \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} |\psi_{GB}\rangle \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.175)$$

这里 $|\psi_{GB}\rangle$ 是任意一个 $\mathcal{H}_{GB}$ 中的量子态。我们知道 $\varepsilon(\mathbf{p}, 1)$ 和 $\varepsilon(\mathbf{p}, 2)$ 这两个横向极化方向总是有 $\vec{p} \cdot \vec{\varepsilon} = 0$, 因此上式只剩下类时极化和纵向极化两个方向需要被满足,即要求

$$\int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}}}{\sqrt{2E_p}} (p_\mu \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, 0) \hat{a}_{\mathbf{k},0} + p_\mu \varepsilon^\mu(\mathbf{p}, 3) \hat{a}_{\mathbf{k},3}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.176)$$

由于 $p^a = (|\mathbf{p}|, p_x, p_y, p_z)$, 于是我们有

$$\vec{p} \cdot \vec{\varepsilon}(\mathbf{p}, 0) = \vec{p} \cdot \vec{n} = p^0 = |\mathbf{p}| = E_p \quad \vec{p} \cdot \vec{\varepsilon}(\mathbf{p}, 3) = \frac{\vec{p}^2 - (\vec{p} \cdot \vec{n})^2}{(\vec{p} \cdot \vec{n})} = \frac{\vec{p}^2 - (p^0)^2}{p^0} = -\frac{|\mathbf{p}|^2}{p^0} = -E_p \quad (3.177)$$

于是 Gupta-Bleuler 条件就变为

$$\partial_\mu \hat{A}^{+\mu}(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} E_p (\hat{a}_{\mathbf{p},0} - \hat{a}_{\mathbf{p},3}) |\psi_{GB}\rangle = 0 \quad (3.178)$$

要对于任意的 $\vec{x}$ 都成立, 则只需要它的积分核成立, 也就是类时极化和纵向极化激发所对应的产生湮灭算符, 被额外要求满足

$$(\hat{a}_{\mathbf{p},0} - \hat{a}_{\mathbf{p},3}) |\psi_{GB}\rangle = 0 \quad (3.179)$$

相当于要求引入的两个假光子的作用相互抵消。我们验证哈密顿量中两个假光子态 $\lambda = 0, 3$ 对期望值的贡献。我们有

$$E = \langle \psi_{GB} | \hat{H} | \psi_{GB} \rangle = \left\langle \psi_{GB} \left| \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda=0}^3 (-g_{\lambda\lambda}) E_p \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \right| \psi_{GB} \right\rangle \quad (3.180)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda=0}^3 E_p \langle \psi_{GB} | (-g_{\lambda\lambda}) \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} | \psi_{GB} \rangle \quad (3.181)$$

其中对于 $\lambda = 0, \lambda = 3$ 的求和项, 由于有

$$\langle \psi | (\hat{a}_{\mathbf{k},3})^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k},3} - (\hat{a}_{\mathbf{k},0})^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k},0} | \psi \rangle = \langle \psi | (\hat{a}_{\mathbf{k},3}^\dagger - \hat{a}_{\mathbf{k},0}^\dagger) \hat{a}_{\mathbf{k},3} + \hat{a}_{\mathbf{k},0}^\dagger (\hat{a}_{\mathbf{k},3} - \hat{a}_{\mathbf{k},0}) | \psi \rangle = 0 \quad (3.182)$$

因此实际上在哈密顿量中, 只需要考虑两个横向极化激发的 $\lambda = 1, 2$ 的贡献, 即

$$\langle \psi_{GB} | \hat{H} | \psi_{GB} \rangle = \left\langle \psi_{GB} \left| \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda=1,2} E_p \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \right| \psi_{GB} \right\rangle \quad (3.183)$$

换句话说, 在 $\mathcal{H}_{GB}$ 空间的有效哈密顿量变为

$$\hat{H} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda=1,2} E_p \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},\lambda} \quad (3.184)$$

而采用 $\mathcal{H}_{GB}$ 就是对 Maxwell 理论规范固定的结果, 此时这一激发出的粒子只有两种极化状态。在现代物理学的语言中, 我们称其为光子, 而作为自旋 $S = 1$ 的粒子, 由于它是无质量的, 因而恰好只有两种极化状态, 分别对应螺旋度为 $\lambda = \pm 1$ 。

最后的一个问题是 $|\psi_{GB}\rangle$ 究竟是何种量子态。首先任意一个光子态都可以分为物理光子 $\lambda = 1, 2$ 和虚拟光子 $\lambda = 0, 3$ 光子态的直积, $|\psi_{GB}\rangle$ 也不例外, 即 $|\psi_{GB}\rangle = |\psi_T\rangle \otimes |\phi\rangle$, 其中 $|\psi_T\rangle$ 只包含物理光子的部分, 而 $|\phi\rangle$ 只有虚拟光子。因此, 如果要求 $(\hat{a}_{\mathbf{k},0} - \hat{a}_{\mathbf{k},3}) |\psi_{GB}\rangle = 0$, 只需要

$$(\hat{a}_{\mathbf{k},0} - \hat{a}_{\mathbf{k},3}) |\phi\rangle \equiv \hat{\alpha}_{\mathbf{k}} |\phi\rangle = 0 \quad (3.185)$$

并且这里有 $[\hat{\alpha}_{\mathbf{k}}, \hat{\alpha}_{\mathbf{k}}^\dagger] = 0$ ，也就是两种虚光子。从而可以一般性地构造

$$|\phi\rangle = \prod_i \left(\alpha_i^\dagger \right)^{n_i} |0\rangle \quad (3.186)$$

事实上可以验证 (见手写笔记部分)，在这种虚光子态 $|\phi\rangle$ 上，场算符的期望值恰好对应一个纯规范项，即形如

$$\langle \phi | \hat{A}_\mu(\vec{x}) | \phi \rangle = \partial_\mu \Lambda(\vec{x}) \quad (3.187)$$

3.3.4 光子的 Feynmann 传播子

前面我们给出了任意 R_ξ 规范下的 Feynmann 传播子。在本节中我们再次审视 $\xi = 1$ 规范下的传播子。按照定义，Feynmann 传播子被定义为

$$D_F(\vec{x} - \vec{y}) = \langle 0 | T \hat{A}^\mu(x) \hat{A}^\nu(y) | 0 \rangle \quad (3.188)$$

$$= \Theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \hat{A}^\mu(x) \hat{A}^\nu(y) | 0 \rangle - \Theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \hat{A}^\nu(y) \hat{A}^\mu(x) | 0 \rangle \quad (3.189)$$

原则上，由于有效哈密顿量只有两种物理光子的贡献，所以似乎只应该考虑 $\hat{A}^\mu$ 中的两种物理光子激发，即

$$\langle 0 | \hat{A}^\mu(\vec{x}) \hat{A}^\nu(\vec{y}) | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p} d\mathbf{q}}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_p 2E_q}} \sum_{\lambda, \sigma=1,2} \langle 0 | \left(\hat{a}_{\mathbf{p}, \lambda} \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{q}, \sigma}^\dagger \varepsilon_\nu^*(\mathbf{q}, \sigma) e^{i\vec{p} \cdot \vec{y}} \right) | 0 \rangle \Big|_{\substack{p^0=E_p \\ q^0=E_q}} \quad (3.190)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p} d\mathbf{q}}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_p 2E_q}} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \sum_{\lambda, \sigma=1,2} \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda) \varepsilon_\nu^*(\mathbf{q}, \sigma) \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}, \lambda} \hat{a}_{\mathbf{q}, \sigma}^\dagger | 0 \rangle \Big|_{\substack{p^0=E_p \\ q^0=E_q}} \quad (3.191)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \sum_{\lambda=1,2} \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda) \varepsilon_\nu^*(\mathbf{p}, \lambda) \Big|_{p^0=E_p} \quad (3.192)$$

我们不妨暂记 $\sum_{\lambda=1,2} \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, \lambda) \varepsilon_\nu^*(\mathbf{p}, \lambda) \equiv P_{\mu\nu}(\mathbf{p})$ ，则

$$\langle 0 | \hat{A}^\mu(\vec{x}) \hat{A}^\nu(\vec{y}) | 0 \rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} P_{\mu\nu}(\mathbf{p}) \Big|_{p^0=E_p} = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i P_{\mu\nu}(\mathbf{p})}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (3.193)$$

显然 $P_{\mu\nu}(\mathbf{p})$ 的全部依赖可以变为 $P_{\mu\nu}(i\nabla)$ ，即有

$$\langle 0 | \hat{A}^\mu(\vec{x}) \hat{A}^\nu(\vec{y}) | 0 \rangle = P_{\mu\nu}(i\nabla) D(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{m=0} \quad (3.194)$$

于是和 Proca 场论类似的，Feynmann 传播子就有

$$D_{F, \mu\nu}(\vec{x} - \vec{y}) = \Theta(x^0 - y^0) P_{\mu\nu}(i\nabla) D(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{m=0} - \Theta(y^0 - x^0) P_{\nu\mu}(i\nabla) D(\vec{y} - \vec{x}) \Big|_{m=0} \quad (3.195)$$

我们注意到，根据极化矢量的完备性关系(3.158)

$$P_{\mu\nu}(\mathbf{p}) = -g_{\mu\nu} - \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, 0)\varepsilon_\nu^*(\mathbf{p}, 0) + \varepsilon_\mu(\mathbf{p}, 3)\varepsilon_\nu^*(\mathbf{p}, 3) \quad (3.196)$$

$$= -g_{\mu\nu} - n_\mu n_\nu + \frac{p_\mu - (\vec{p} \cdot \vec{n})n_\mu}{\vec{p} \cdot \vec{n}} \cdot \frac{p_\nu - (\vec{p} \cdot \vec{n})n_\nu}{\vec{p} \cdot \vec{n}} \quad (3.197)$$

从上面的显示表达可以看出， $P_{\mu\nu}(\mathbf{p})$ 的任意一个 Lorentz 指标都不能出现时间指标 0，因此我们可以放心地交换 $P_{\mu\nu}(\mathbf{i}\nabla)$ 和时间阶跃。于此同时， $P_{\mu\nu}$ 显然是关于 μ, ν 两个 Lorentz 指标对称的，因此我们立刻得到

$$D_{F,\mu\nu}(\vec{x} - \vec{y}) = P_{\mu\nu}(\mathbf{i}\nabla)D_F(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{m=0} \quad (3.198)$$

以及在动量空间中的形式

$$D_{F,\mu\nu}(\vec{p}) = P_{\mu\nu}D_F(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{m=0} = \frac{iP_{\mu\nu}}{\vec{p}^2 + i\varepsilon} \quad (3.199)$$

于是利用(3.197)可以看出，实际上物理光子的 Feynmann 传播子分为三部分，可以写为

$$\underline{D}_F = \underline{D}_{F_{eff}} + \underline{D}_{FC} + \underline{D}_{FR} \quad (3.200)$$

第一部分 $D_{F_{eff}}$ 相当于考虑了所有的光子极化，无论是否为物理的。第二部分 D_{FC} 有

$$D_{FC,\mu\nu} = \frac{in_\mu n_\nu}{(k \cdot n)^2 - k^2} = \frac{i\delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}}{\mathbf{k}^2} \quad (3.201)$$

它对应的实空间部分有

$$D_{FC,\mu\nu}(x - y) = \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \int \frac{dk^0}{2\pi} e^{-ik^0(x-y)} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x}-\mathbf{y})} \frac{\delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}}{\mathbf{k}^2} \quad (3.202)$$

$$= \delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}\delta(x^0 - y^0) \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x}-\mathbf{y})}}{\mathbf{k}^2} = \delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}\delta(x^0 - y^0) \cdot \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} \quad (3.203)$$

它具有库伦势的形式，其中 $\delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}$ 给出库伦势的守恒荷部分，而 $\delta(x^0 - y^0)$ 给出等时的要求，这相当于用两种虚光子给出了库伦势的形式。这一部分会在相互作用场论中，严格抵消由场源项所带来的非协变项，因而可以忽略。第三部分有

$$D_{FR,\mu\nu}(k) = \frac{i}{\vec{p}^2 + i\varepsilon} \frac{p_\mu p_\nu - (\vec{p} \cdot \vec{n})n_\mu p_\nu - (\vec{p} \cdot \vec{n})n_\mu p_\nu}{(p^0)^2} \quad (3.204)$$

由于每一项都包括 k_μ ，因此这一剩余项在相互作用场论中会变为 ∂_μ 作用到守恒流项 j^μ 上，因而也不贡献。因此，我们事实上可以直接用所有极化光子的 Feynmann 传播子，来替代纯粹的物理部分。也就是说我们以后直接认定光子的 Feynmann 传播子为

$$D_{F,\mu\nu}(\vec{p}) = \frac{-ig_{\mu\nu}}{\vec{p}^2 + i\varepsilon} \quad (3.205)$$

3.4 矢量场量子化思路回眸

矢量场的量子化的过程相比于标量场而言更加复杂，究其原因是因为矢量场有四个分量，但矢量场的激发却不一定对应于四种粒子的极化状态。在 Proca 场论的拉氏量构造中，通过让待定

系数 $a = b$ ，我们得到了一个正定的场论，而这种场论所构造的拉氏量天然赋予了一个额外的约束 $\vec{\partial} \cdot \vec{A} = 0$ 。这一额外的约束使得矢量场 A^μ 的类时分量 A^0 不再是一个正则变量，而剩余的三个 A^i 则可以被顺利地赋予正则对易关系，它们所对应的粒子激发恰好构成了一个自旋 $S = 1$ 粒子的三种角动量分量态。

从 Proca 场论出发，如果关闭质量项，会出现一系列的非连续行为，例如粒子的极化求和关系会出现纵向极化上的奇异性，这也导致 Feynmann 传播子出现奇异行为。进一步仔细地观察发现，当质量项被关闭时，原先 Proca 场论的拉氏量会多出一个规范冗余，而正是这多出来的一个规范冗余会进一步使得矢量场再减少一个自由度，也就意味着此时 Maxwell 理论的矢量场只会激发出两种粒子。为了推导过程的协变性，我们采用了一种协变量子化方案。首先在拉氏量中加入了一个规范固定项，这一规范固定项在 $\vec{\partial} \cdot \vec{A} = 0$ 时才会消失，但在一般的讨论中没有这一约束，从而 A^0 重新变成了一个正则变量，我们就可以将 A^μ 的每一个分量都进行量子化，可以用相同数目的粒子极化状态 ε^μ 组合而成。如果想回到标准的拉氏量，需要额外添加 $\vec{\partial} \cdot \vec{A} = 0$ 的约束，但遗憾的是这一约束和正则对易关系矛盾。为此，我们退而求其次，将完整的 Hilbert 空间约束到 $\mathcal{H}_{GB}$ ，并只要求这一子空间中 $\vec{\partial} \cdot \vec{A}$ 能够成立。而在这一子空间中，我们发现类时光子 $\mu = 0$ 和纵向光子 $\mu = 3$ 对能量和动量的贡献将会相互抵消，从而在这一子空间内有效的哈密顿量只需要考虑两个物理光子的贡献，由此完成了量子化的过程。

第四章 Dirac 场的量子化

前面两章我们分别介绍了标量场和矢量场。标量场本身不带有 Lorentz 指标，因此 Lorentz 对称性不会提供自旋角动量，因而它的激发对应于自旋为 0 的玻色子。矢量场本身是 Lorentz 矢量，在 Lorentz 变换下，场函数分量也按照坐标一样的变换，用群论的语言，我们说矢量场负载 Lorentz 群的矢量表示，它对应的自旋量子数为 $S = 1$ ，从而矢量场会激发出自旋为 $S = 1$ 的玻色子。那么现在，我们需要一个描述自旋为 $S = 1/2$ 的粒子的理论，这就意味着描述这种粒子的场仍然是一个多分量的，但是在 Lorentz 变换下场分量之间的重组不再依照矢量表示进行，而是需要依照 Lorentz 群的 $S = 1/2$ 量子数这一不可约表示的规律进行变换。这种多分量的场称之为旋量场，负载 Lorentz 群的旋量表示。因此，要探讨描述自旋 $S = 1/2$ 粒子的场论，我们必须首先来探讨 Lorentz 群的不可约表示。

4.1 Lorentz 群表示与李代数旋量表示

4.1.1 矢量表示回眸

考虑一个任意的场 $\phi(x)$ ，它可能携带若干指标，则在 Lorentz 变换 $\Lambda \in O(1, 3)$ 下，场的变换为

$$\phi(x) \xrightarrow{\Lambda} \phi(x) = \underline{M}(\Lambda)\phi(\underline{M}^{-1}\vec{x}) \quad (4.1)$$

也就是除了空间坐标 $\vec{x}$ 会做一个 Lorentz 变换以外，场函数本身也会按照 Lorentz 群的某个表示 $\underline{M}$ 进行变换，取决于场函数负载的是哪个表示。如果两个 Lorentz 变换有 $\Lambda_1\Lambda_2 = \Lambda_3$ ，作为表示，也应当满足

$$\underline{M}(\Lambda_1)\underline{M}(\Lambda_2) = \underline{M}(\Lambda_3) \quad (4.2)$$

我们的目标是找到旋量表示矩阵 $\underline{M}$ 。

为此，我们可以先考虑 Lorentz 群的子群 $SO(3) < O(1, 3)$ 。在任意一个 $SO(3)$ 变换下，负载其自身表示 (矢量表示) 的食量 $\mathbf{A}$ 的变换规律为

$$A^i(\mathbf{x}) \rightarrow A'^i(\mathbf{x}) = R^i_j A^j(\underline{R}^{-1}\mathbf{x}) \quad (4.3)$$

作为 Lie 群的群元， R 总是可以被参数化为如下的指数映射的形式

$$\underline{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-i\boldsymbol{\theta} \cdot \underline{J}} \quad (4.4)$$

这里 $\boldsymbol{\theta}$ 指向转轴的方向，而 $\mathbf{J}$ 为 $SO(3)$ 群的三个生成元，当 $|\boldsymbol{\theta}|$ 足够小，即 $\boldsymbol{\theta} \equiv \delta\boldsymbol{\theta}$ ，对应的无穷小元素即为 $R(\delta\boldsymbol{\theta}) \approx 1 - i\delta\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{J}$ 。这三个生成元满足角动量的对易关系 $[J^i, J^j] = i\varepsilon^{ijk} J^k$ ， ε^{ijk} 是 $SO(3)$ 群作为李群的结构常数。我们知道 $SO(3)$ 群有一个覆盖群 $SU(2)$ ，而任何一个 $SU(2)$ 群元可以表达为 $\underline{U}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2}$ ，并且生成元具有李代数 $\left[\frac{\sigma^i}{2}, \frac{\sigma^j}{2}\right] = i\varepsilon^{ijk} \frac{\sigma^k}{2}$ 。 $SU(2)$ 群的不可约表示用一系列半整数来标记，其中所有的整数量子数下有 $\underline{M}^{(j)}(U) = -M^{(j)}(-U)$, $j \in \mathbb{Z}$ ，从而也是 $SO(3)$ 群的不可约表示。但对于半整数量子数而言，则有 $\underline{M}^{(j/2)}(U) = \underline{M}^{(j/2)}(-U)$ 。特别是当对于不可约表示 $(1/2)$ ，这一不可约表示是 $SU(2)$ 群的自身表示，而同时有 $\underline{U}(\boldsymbol{\theta}_z + 2\pi) = -\underline{U}(\boldsymbol{\theta})$ ，这意味着表示 $(1/2)$ 上的 2π 转动操作并非恒等操作，而是多出了一个 π 相位，只有当转动 4π 时才能回归。负载 $SU(2)$ 群表示 $(1/2)$ 的基底构成旋量。

现在，我们的问题是 $O(1,3)$ 的 Lie 代数是什么样的？由于 Lorentz 群是非连通的，它的满足 $\det[\Lambda] = +1$ 并且 $\Lambda^0_0 \geq 1$ 的分支称之为固有保时项分支 $SO^\uparrow(1,3)$ ，而剩余的四片总可以由空间反演和时间反演操作连通。在本章我们先只讨论固有保时项分支，下一章再讨论反演操作，而这一分支的群操作显然都和单位元连通，从而可以用生成元的指数映射来描写。由于 Lorentz 变换有三个转动和三个 Boost，因此一定具有六个生成元。我们定义轨道角动量算符为 $\mathbf{J} = \hat{\mathbf{x}} \times (-i\nabla)$ ，这一带微分算符的定义将会被作用到任何一种场函数上。很容易直接从微分形式中发现，作用在函数空间的轨道角动量算符是符合角动量对易关系的 (验证之)

$$[\hat{J}^i, \hat{J}^j] = i\varepsilon^{ijk} \hat{J}^k \quad (4.5)$$

用 Hodge 对偶的观点，将角动量重新表达为张量形式

$$\hat{J}^{ij} = -i(x^i \partial^j - x^j \partial^i) \quad (4.6)$$

在这一记号下我们给角动量增加了一个指标，并且立刻看出此时角动量是一个反对称的张量。接下来，我们很自然地直接将角动量的指标范围延拓到四维，从而

$$\hat{J}^{\mu\nu} = -i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu) \quad (4.7)$$

此时作为一个反对称张量，它的独立个数变成了六个，正好和 Lorentz 变换的生成元数目匹配。从物理意义上，它恰好也对应于 $SO(3)$ 的推广 $SO^\uparrow(1,3)$ ，因此我们可以宣称它能构成 Lorentz 群自身表示的生成元，并且从其定义来看，可以得到生成元之间的对易关系 (验证之)

$$[\hat{J}^{\mu\nu}, \hat{J}^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\sigma} J^{\mu\rho} - g^{\mu\rho} J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma} J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma} J^{\nu\rho}) \quad (4.8)$$

从而任意 Lorentz 群的群表示矩阵应当具有形式 $e^{-i\omega_{\mu\nu} \hat{J}^{\mu\nu}/2}$ 。由于 Lie 代数是依赖于表示的，因此尽管我们是从特定的轨道角动量形式得到的生成元对易关系，但这一 Lie 代数不但将对任意表示都适用，而且也将适用于 $SO^\uparrow(1,3)$ 的覆盖群。对于矢量表示而言，它是固有保时项 Lorentz 分支的自身表示。由于任意无穷小 Lorentz 变换 $\omega^\mu{}_\nu$ ，即 $\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu$ ，有

$$\omega^\alpha{}_\beta = -\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (J^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta \quad (4.9)$$

这里的 $J^{\mu\nu}$ 即为生成元，它是一个 4×4 的 $(1,1)$ 型张量，分量为

$$(J^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta = i(g^{\mu\alpha} \delta^\nu{}_\beta - g^{\nu\alpha} \delta^\mu{}_\beta) \quad (4.10)$$

于是一个矢量场在 Lorentz 变换 $\underline{\Lambda}$ 下的变换，即为

$$V'^{\alpha}(\vec{x}) = \Lambda^{\alpha}_{\beta} V^{\beta}(\underline{\Lambda}^{-1}x) = (e^{-i\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}})^{\alpha}_{\beta} V^{\beta}(\underline{\Lambda}^{-1}\vec{x}) \quad (4.11)$$

4.1.2 旋量表示与 Clifford 代数

现在为了描述自旋 1/2 的费米子，我们希望寻找 Lorent 固有保时向子群 $SO^{\uparrow}(1,3)$ 的一个量子数 (1/2) 的旋量表示，使得在这一表示下 2π 的转动会多出一个负号，它将是 $SO^{\uparrow}(1,3)$ 的投影表示，亦是其二重覆盖群 $SL(2, \mathbb{C})$ 群。最关键的目标是要找到它的生成元 $\underline{S}^{\mu\nu}$ 。在这里我们不再有时间仔细讨论动机，而是直接引入一种合理的构造。引入四个 Dirac- γ 矩阵 $\underline{\gamma}^{\mu}$ ，并要求它们满足 Clifford 反对易代数关系

$$\{\underline{\gamma}^{\mu}, \underline{\gamma}^{\nu}\} = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}_2 \quad (4.12)$$

于是由它们的对易子显然可以构成一个矩阵族 $\underline{S}^{\mu\nu}$

$$\underline{S}^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{4} [\underline{\gamma}^{\mu}, \underline{\gamma}^{\nu}] \quad (4.13)$$

这一矩阵族的标记将关于 μ, ν 反对称，从而矩阵族中共有六个独立的矩阵。反复利用 Clifford 代数，可以得到

$$[\underline{S}^{\mu\nu}, \underline{S}^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\sigma} \underline{S}^{\mu\rho} - g^{\mu\rho} \underline{S}^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma} \underline{S}^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma} \underline{S}^{\nu\rho}) \quad (4.14)$$

我们发现这样定义的 $\underline{S}$ 矩阵和前面 Lorentz 自身表示的生成元满足同一对易关系，因而 $\underline{S}$ 矩阵的对易关系同样是 Lorentz 群的李代数，可以作为某个表示下的生成元矩阵，我们记这一表示下 Λ 操作的表示矩阵为

$$\underline{\Lambda}_{1/2} = e^{-i\omega_{\mu\nu} \underline{S}^{\mu\nu}/2} \quad (4.15)$$

而负载旋量表示将会是一个四分量的旋量 ψ^{μ} ，称之为 Lorentz 旋量，在 Lorentz 变换 Λ 下，这一 Lorentz 旋量场所执行的变换为

$$\psi^{\mu}(\vec{x}) \rightarrow \psi'^{\mu}(\vec{x}) = (\underline{\Lambda}_{1/2})^{\mu}_{\nu} \psi^{\nu}(\underline{\Lambda}^{-1}\vec{x}) \quad (4.16)$$

满足 Clifford 代数的四个矩阵的最小维数是四维的，在第一章介绍单粒子相对论性量子力学时我们曾给出其中一种显式表达方案 (那里我们是定义的 $\underline{\alpha}$ 和 $\underline{\beta}$)，称之为 Dirac-Pauli 表象

$$\underline{\gamma}^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & \\ & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \quad \underline{\gamma} = \begin{pmatrix} & \underline{\sigma} \\ -\underline{\sigma} & \end{pmatrix} \quad (4.17)$$

这一表示在低速极限下可以自然地将费米子波函数分为大分量和小分量。当然注意 Dirac 矩阵的选择方案是不唯一的，因为我们总可以做一个相似变换 $\underline{\gamma}' = \underline{U} \underline{\gamma} \underline{U}^{-1}$ ，则 Clifford 代数 $\{\underline{\gamma}'^{\mu}, \underline{\gamma}'^{\nu}\} = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}_2$ 仍然成立。在 Peskin 量子场论中 γ -矩阵的选取方案为

$$\underline{\gamma}^0 = \begin{pmatrix} & \mathbb{I}_2 \\ \mathbb{I}_2 & \end{pmatrix} = \underline{\tau}^x \otimes \mathbb{I}_2 \quad \underline{\gamma} = \begin{pmatrix} & \underline{\sigma} \\ -\underline{\sigma} & \end{pmatrix} = i\underline{\tau}^y \otimes \hat{\sigma} \quad (4.18)$$

这一表象为 Chiral-Weyl 表象，它在研究高能极限时是自然的表象。在 Schwartz 书中还给出了另一种表象

$$\underline{\gamma}^0 = \begin{pmatrix} & \sigma^2 \\ \sigma^2 & \end{pmatrix} \quad \underline{\gamma}^1 = \begin{pmatrix} i\sigma^3 & \\ & i\sigma^3 \end{pmatrix} \quad \underline{\gamma}^2 = \begin{pmatrix} & -\sigma^2 \\ \sigma^2 & \end{pmatrix} \quad \underline{\gamma}^3 = \begin{pmatrix} -i\sigma^1 & \\ & -i\sigma^1 \end{pmatrix} \quad (4.19)$$

这被称之为 Majorana 表象。于此同时，我们一般要求 $\underline{\gamma}^0$ 是厄米的，而 $\underline{\gamma}^i$ 是反厄米的。并且依据 Clifford 反对易代数，有 $(\underline{\gamma}^i)^2 = -\mathbb{I}_2$, $(\underline{\gamma}^0)^2 = \mathbb{I}_2$ 。因此我们得到

$$\underline{\gamma}^0 (\underline{\gamma}^\mu)^\dagger \underline{\gamma}^0 = \underline{\gamma}^\mu \quad (4.20)$$

上式只需要分别讨论 $\underline{\gamma}^0, \underline{\gamma}^i$ 即可。

下面显式地写出生成元 $\underline{S}^{\mu\nu}$ 。对于空间部分 $\mu, \nu = 1, 2, 3$ ，利用(4.13)，在手征 Weyl 表象下就有

$$\underline{S}^{ij} = \frac{i}{4} [\underline{\gamma}^i \underline{\gamma}^j - \underline{\gamma}^j \underline{\gamma}^i] = -\frac{i}{4} \mathbb{I}_2 \otimes [\sigma^i, \sigma^j] = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} \mathbb{I}_2 \otimes \sigma^k \quad (4.21)$$

这里 $\mathbb{I}_2 \otimes \sigma^k$ 和 Pauli 算符很接近，只是多出了一个分块，可以认为它对应于 $SU(2)$ 转动操作的生成元，即自旋角动量为

$$\underline{L}^k \equiv \varepsilon^{ijk} \underline{S}^{ij} = \frac{1}{2} \mathbb{I}_2 \otimes \sigma^k \quad (4.22)$$

利用自旋角动量可以给出总角动量矩阵，即

$$\underline{S}^2 = (\underline{S}^x)^2 + (\underline{S}^y)^2 + (\underline{S}^z)^2 = \frac{1}{4} \mathbb{I}_2 \otimes ((\sigma^x)^2 + (\sigma^y)^2 + (\sigma^z)^2) = \frac{3}{4} \mathbb{I}_2 \otimes \mathbb{I}_2 = \frac{3}{4} \mathbb{I}_4 \quad (4.23)$$

因而它给出了自旋量子数 $S = 1/2$ ，即 $\underline{S}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \mathbb{I}_4$ 。对于有一个时间分量的 Boost 部分，可以得到

$$\underline{S}^{0i} \equiv \underline{K}^i = \frac{i}{4} [\underline{\gamma}^0 \underline{\gamma}^i - \underline{\gamma}^i \underline{\gamma}^0] = -\frac{i}{4} [\underline{\gamma}^0, \underline{\gamma}^i] \otimes \sigma^i = -\frac{i}{2} \underline{\gamma}^z \otimes \sigma^i = -\frac{i}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & \\ & -\sigma^i \end{pmatrix} \quad (4.24)$$

它也是分块对角的。但 $\underline{S}^{ij}$ 是厄米的，而 $\underline{S}^{i0}$ 是反厄米的，这意味着 Lorentz 变换的旋量表示矩阵并不一定是幺正的，这种特质来源于 Lorentz 群的非紧致性，事实上，正是由于其非紧致性，导致 Lorentz 群没有幺正的有限维表示。我们考察绕着 z 轴转动 θ 角的 Lorentz 变换，它对应于 $\omega_{12} = \omega_{21} = \theta$ ，其它的 ω 分量均为零，于是很容易得到

$$\underline{\Lambda}_{1/2}(\mathbf{e}_z, \theta) = \exp \left(-\frac{i}{2} (\omega_{12} \underline{S}^{12} + \omega_{21} \underline{S}^{21}) \right) = \exp (-i\omega_{12} \underline{S}^{12}) \quad (4.25)$$

而 $\underline{S}^{12} = \frac{1}{2} \varepsilon^{12k} \Sigma^k = \frac{1}{2} \mathbb{I}_2 \otimes \sigma^z$ ，可以得到

$$\underline{\Lambda}_{1/2} = \exp (-i\theta \mathbb{I}_2 \otimes \sigma^z / 2) \quad (4.26)$$

立刻可以看出它是一个对角矩阵

$$\underline{\Lambda}_{1/2}(\mathbf{e}_z, \theta) = \text{diag}\{e^{-i\theta/2}, e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2}, e^{i\theta/2}\} \quad (4.27)$$

取 $\theta = 2\pi$ ，可以看到

$$\Lambda_{1/2,z}(2\pi) = -\mathbb{I}_4 \quad (4.28)$$

这意味着转动 2π 的操作并非单位矩阵，而是多出了 π 的相位，回到自身的操作必须对应于 $\Lambda_{1/2,z}(4\pi)$ ，这符合我们在 $SU(2)$ 群的讨论中对旋量表示的预期。

另外可以看出，这里 Lorentz 变换矩阵是分块对角的，这得益于我们采用的 Dirac-Weyl 表示。这意味着旋量表示 $\Lambda_{1/2}$ 仍然是可约的，并且其不可约表示的基底恰好为四分量 $SL(2, \mathbb{C})$ 旋量 ψ 的前两个和后两个分量。也就是说，我们可以将 Lorentz 群的旋量表示基底分块为两个二分量旋量

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} \quad (4.29)$$

在一个由转动 θ 和 Boost 快度 β 所给出的 Lorentz 变换下，四分量旋量会做出变换

$$\psi' = \begin{pmatrix} \psi'_L \\ \psi'_R \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} e^{-i(\theta \cdot \underline{L} + \beta \cdot \underline{K})} \psi = \exp \left\{ -i \left(\theta \cdot \mathbb{I}_2 \otimes \underline{\sigma} + \beta \cdot \left(-\frac{i}{2} \underline{T}^z \otimes \underline{\sigma} \right) \right) \right\} \psi \quad (4.30)$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-i\theta \cdot \underline{\sigma}/2 - \beta \cdot \underline{\sigma}/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta \cdot \underline{\sigma} + \beta \cdot \underline{\sigma}/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} \quad (4.31)$$

这也就意味着 ψ_L 和 ψ_R 在 Lorentz 变换下分别进行变换，而不会出现混合，我们称 $\psi_{L,R}$ 分别为左/右手 Weyl 旋量。用 Lie 群表示论的语言来讲， ψ_L 和 ψ_R 分别负载 Lorentz 群的不可约表示 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 和 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ ，而四分量的旋量表示是这两个不可约表示的直和 $\left(\frac{1}{2}, 0\right) \oplus \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 。事实上，以 θ, β 分别作为旋转角度和 Boost 快度的 Lorentz 变换的任意表示，可以按照生成元的指数映射写为 $\underline{D}(\Lambda) = e^{-i(\theta \cdot \underline{L} + \beta \cdot \underline{K})}$ 。可以验证六个生成元所组成的 $\underline{J}, \underline{K}$ 可以按照如下方案重组

$$\underline{J}_+ = \frac{1}{2}(\underline{L} + i\underline{K}) \quad \underline{J}_- = \frac{1}{2}(\underline{L} - i\underline{K}) \quad (4.32)$$

并且这两个生成元矢量各自构成了一个 $su(2)$ Lie 代数。这意味着 Lorentz 群固有保时向子群 $SO^\uparrow(1, 3)$ 局域同构于两个 $SU(2)$ 群的直积 $SU^{(+)}(2) \times SU^{(-)}(2)$ ，因而不可约表示可以用两个

$SU(2)$ 来标记。其中， $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 和 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 表示下，分别有 $\begin{cases} \underline{J} = \underline{\sigma}/2 \\ \underline{K} = 0 \end{cases}$ 以及 $\begin{cases} \underline{J} = 0 \\ \underline{K} = \underline{\sigma}/2 \end{cases}$ ，于是可以验证此时 Lorentz 群的表示矩阵恰好给出左手和右手 Weyl 旋量的 Lorentz 变换规律。而显然 $(0, 0)$ 表示矩阵是平庸的，它对应于 Lorentz 标量的变换规律。最后对于 $(1, 1)$ 而言，可以验证 $\psi_R \psi_L^T \underline{\sigma}^2$ 具有形式 $V^\mu \underline{\sigma}_\mu$ ，而 V^μ 则负载了 Lorentz 群的矢量表示。因此表示 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 等价于 Lorentz 群的自身表示。**(详细讨论见手写笔记)**。

最后，我们可以说明 γ 矩阵的一个如下的变换规律

$$\Lambda_{1/2}^{-1} \underline{\gamma}^\mu \Lambda_{1/2} = \Lambda^\mu{}_\nu \underline{\gamma}^\nu \quad (4.33)$$

这一形式的结构类似于伴随表示 (尽管严格来说 $\underline{\gamma}^\mu$ 并不是我们已经讨论过的 Lie 群的生成元)，它意味着 Lorentz 旋量表示对 γ 矩阵的共轭变换，等价于视 γ 矩阵作为 Lorentz 矢量的矢量表示变换。

证明. 首先我们考察无穷小 Lorentz 变换, 有

$$\underline{\Lambda}_{1/2} \approx 1 - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \underline{S}^{\mu\nu} \quad \underline{\Lambda}_{1/2}^{-1} = 1 + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \underline{S}^{\mu\nu} \quad (4.34)$$

而 $\Lambda^\mu{}_\nu = \exp(-i\omega_{\mu\nu} J^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu$, 从而有

$$\Lambda^\mu{}_\nu \underline{\gamma}^\nu = \left(1 - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\rho\sigma}\right)^\mu{}_\nu \underline{\gamma}^\nu = \underline{\gamma}^\mu - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (J^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu \underline{\gamma}^\nu \quad (4.35)$$

而等式左侧保留到 $\omega_{\mu\nu}$ 的一阶, 则有

$$\underline{\Lambda}_{1/2}^{-1} \underline{\gamma}^\mu \underline{\Lambda}_{1/2} = \left(1 + \frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} \underline{S}^{\rho\sigma}\right) \underline{\gamma}^\mu \left(1 - \frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} \underline{S}^{\rho\sigma}\right) = \underline{\gamma}^\mu - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} [\underline{\gamma}^\mu, \underline{S}^{\rho\sigma}] \quad (4.36)$$

注意到

$$[\underline{\gamma}^\mu, \underline{S}^{\rho\sigma}] = \frac{i}{4} [\underline{\gamma}^\mu, [\underline{\gamma}^\rho, \underline{\gamma}^\sigma]] = \frac{i}{4} (\{\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\rho\} \underline{\gamma}^\sigma + \underline{\gamma}^\sigma \{\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\rho\} - \underline{\gamma}^\rho \{\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\sigma\} - \{\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\sigma\} \underline{\gamma}^\rho) \quad (4.37)$$

$$= \frac{i}{2} (g^{\mu\rho} \underline{\gamma}^\sigma + \underline{\gamma}^\sigma g^{\mu\rho} - \underline{\gamma}^\rho g^{\mu\sigma} - g^{\mu\sigma} \underline{\gamma}^\rho) \quad (4.38)$$

$$= i(g^{\mu\rho} \delta_\nu^\sigma - g^{\mu\sigma} \delta_\nu^\rho) \underline{\gamma}^\nu \quad (4.39)$$

$$= (J^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu \underline{\gamma}^\nu \quad (4.40)$$

于是比照等式左右两边, 立刻得证 $\square$

4.2 Dirac 理论及其手征性

4.2.1 Dirac 场的拉氏量与 Dirac 方程

现在我们来构造 Dirac 场的拉氏量。按照先前对标量场和矢量场的讨论, 自由场论应当包含一个没有时空微分的质量项和只包括时间微分的动能项。首先讨论质量项, 我们需要用 $\psi(\vec{x})$ 构造出一个 Lorentz 标量。 $\psi^\dagger \psi$ 是不行的, 这是因为在 Lorentz 变换下

$$(\psi')^\dagger \psi' = \psi^\dagger \underline{\Lambda}_{1/2}^\dagger \underline{\Lambda}_{1/2} \psi \quad (4.41)$$

但 $\underline{\Lambda}_{1/2}$ 并不是一个么正矩阵, 所以这样构造还不能保证 Lorentz 不变。我们可以细致地考察 $\underline{\Lambda}_{1/2}^\dagger$ 的形式

$$\underline{\Lambda}_{1/2}^\dagger = (e^{-i\omega_{\mu\nu} \underline{S}^{\mu\nu}})^\dagger = e^{i\omega_{\mu\nu} (\underline{S}^{\mu\nu})^\dagger} \quad (4.42)$$

我们有一个引理

$$\underline{\gamma}^0 (\underline{S}^{\mu\nu})^\dagger \underline{\gamma}^0 = \underline{\gamma}^0 \left(\frac{i}{4} [\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\nu] \right)^\dagger \underline{\gamma}^0 = -\frac{i}{4} [\underline{\gamma}^0 (\underline{\gamma}^\nu)^\dagger \underline{\gamma}^0, \underline{\gamma}^0 (\underline{\gamma}^\mu)^\dagger \underline{\gamma}^0] = \frac{i}{4} [\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\nu] \quad (4.43)$$

这意味着

$$\underline{\gamma}^0 \underline{\Lambda}_{1/2}^\dagger \underline{\gamma}^0 = e^{i\omega_{\mu\nu}} = e^{i\omega_{\mu\nu} \underline{\gamma}^0 (\underline{S}^{\mu\nu})^\dagger \underline{\gamma}^0} = e^{i\omega_{\mu\nu} \underline{S}^{\mu\nu}} = \underline{\Lambda}_{1/2}^{-1} \quad (4.44)$$

因此我们可以定义 $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma_0$ ，它是一个行向量，它经过 Lorentz 变换将会变为

$$\bar{\psi}' = (\psi')^\dagger \gamma_0 = (\Lambda_{1/2} \psi)^\dagger \gamma_0 = \psi^\dagger \gamma_0^\dagger \gamma_0^\dagger \Lambda_{1/2}^\dagger \gamma_0 = \bar{\psi} (\gamma_0^\dagger \Lambda_{1/2}^\dagger \gamma_0) = \bar{\psi} \Lambda_{1/2}^{-1} \quad (4.45)$$

因此我们可以用 $\bar{\psi}$ 替代原先的 $\psi^\dagger$ ，从而给出一个 Lorentz 不变的组件 $\bar{\psi}\psi$ 。

我们在 $\bar{\psi}\psi$ 中间可以插入任意的 2×2 矩阵 Γ ，从而构成所谓的 *Dirac* 场双线型。一种最典型的插入是 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ ，也就是插入 γ 矩阵。有意思的是，如果我们做 Lorentz 变换 Λ ，则这一 Dirac 场双线性型的变换为

$$\bar{\psi}'\gamma^\mu\psi' = \bar{\psi}\Lambda_{1/2}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{1/2}\psi = \Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}\gamma^\nu\psi \quad (4.46)$$

上式利用了(4.33)，立刻发现事实上 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 成为了一个 Lorentz 矢量，因此容易利用这一双线性型构建一个包含微分项的 Lorentz 标量，即 $\partial_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ ，当然由于这是一个全微分项，所以我们可以只保留其中的一个部分，也就是 $\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 。拉格朗日密度的量纲为 4，因此 $[\psi] = 3/2$ 。而 $\bar{\psi}\psi$ 的量纲只有 3，所以补充一个 1 量纲的 m ，从而可以构造 Dirac 场的拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{Dirac}[\bar{\psi}, \psi] = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi \equiv \bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - m)\psi \quad (4.47)$$

这里我们引入了 Feynmann slash 记号 $\not{A} = \gamma^\mu A_\mu$ 。这一拉氏量视 $\psi, \bar{\psi}$ 为两个正则变量。这一拉氏量所描述的理论显然具有一个整体的 $U(1)$ 对称性，即当做 $U(1)$ 变换 $\psi \rightarrow e^{i\theta}\psi$ 时，显然有 $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma_0 \rightarrow \psi^\dagger e^{-i\theta} = \bar{\psi} e^{-i\theta}$ ，因此拉氏量在这一变化下是不变的。

对 ψ 的 EL 方程将给出

$$-i\partial_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu - m\bar{\psi} = 0 \quad (4.48)$$

将它取复共轭，就有

$$i\partial_\mu(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0\psi - m\gamma^0\psi \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.49)$$

两边再同时乘一个 γ^0 ，利用(4.20)以及 $(\gamma^0)^2 = \mathbb{I}_2$ ，立刻得到

$$(i\partial\!\!\!/ - m)\psi = 0 \quad (4.50)$$

此即为 Dirac 场所满足的 Dirac 方程，它也可以通过对 $\bar{\psi}$ 做 EL 方程得到。

我们可以验证 Dirac 方程是 Lorentz 不变的。注意到在 Lorentz 变换下， $\partial_\mu \rightarrow (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$ ，而 $\psi(\vec{x}) \rightarrow \Lambda_{1/2}\psi(\Lambda^{-1}\vec{x})$ ， $\bar{\psi}(\vec{x}) \rightarrow \bar{\psi}(\Lambda^{-1}\vec{x})\Lambda_{1/2}^{-1}$ 。于是经过 Lorentz 变换以后，Dirac 方程变为

$$(i\gamma^\mu\partial'_\mu - m)\psi'(x) \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.51)$$

注意到左侧我们有

$$(i\gamma^\mu\partial'_\mu - m)\psi'(\vec{x}) = (i\gamma^\mu(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu - m)\Lambda_{1/2}\psi(\Lambda^{-1}\vec{x}) \quad (4.52)$$

左侧乘一个单位矩阵 $I = \underline{\Lambda}_{1/2} \underline{\Lambda}_{1/2}^{-1}$, 就有

$$(\underline{i}\gamma^\mu \partial'_\mu - m)\psi'(\vec{x}) = \underline{\Lambda}_{1/2} \underline{\Lambda}_{1/2}^{-1} \left(\underline{i}\gamma^\mu (\underline{\Lambda}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m \right) \underline{\Lambda}_{1/2} \psi(\underline{\Lambda}^{-1}x) \quad (4.53)$$

$$= \underline{\Lambda}_{1/2} \left(\underline{i}\underline{\Lambda}_{1/2}^{-1} \underline{\gamma}^\mu \underline{\Lambda}_{1/2} (\underline{\Lambda}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m \right) \psi(\underline{\Lambda}^{-1}x) \quad (4.54)$$

$$= \underline{\Lambda}_{1/2} \left(\underline{i}\Lambda^\mu{}_\rho \underline{\gamma}^\rho (\underline{\Lambda}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m \right) \psi(\underline{\Lambda}^{-1}x) \quad (4.55)$$

$$= \underline{\Lambda}_{1/2} \left(\underline{i}\underline{\gamma}^\rho \Lambda^\mu{}_\rho (\underline{\Lambda}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m \right) \psi(\underline{\Lambda}^{-1}x) \quad (4.56)$$

$$= \underline{\Lambda}_{1/2} (\underline{i}\underline{\gamma}^\nu \partial_\nu - m) \psi(\underline{\Lambda}^{-1}x) \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.57)$$

从而在至多修改场函数中的宗量的意义下, 仍然有

$$(\underline{i}\not{\partial} - m)\psi(\vec{y}) = 0 \quad (4.58)$$

因此 Dirac 场方程满足 Lorentz 协变性。

最后, 如果 ψ 满足 Dirac 方程, 那么它的每个分量都将满足 D'Alembert 方程, 这是因为应当有

$$0 \stackrel{!}{=} (\underline{i}\not{\partial} - m)\psi = (-\underline{i}\not{\partial} - m)(\underline{i}\not{\partial} - m)\psi = (\not{\partial}^2 + m^2)\psi \quad (4.59)$$

而这里

$$\not{\partial}^2 = \gamma^\mu \gamma^\nu \partial_\mu \partial_\nu = \frac{1}{2} \{ \underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\nu \} \partial_\mu \partial_\nu = \partial^2 \quad (4.60)$$

这里第二个等号是利用了整个式子关于 μ, ν 的指标对称, 从而我们得到

$$(\partial^2 + m^2)\psi = 0 \quad (4.61)$$

因而 ψ 的每个分量都服从 KG 方程。

4.2.2 Dirac 双线性型与 γ^5 矩阵

在构造 Dirac 理论时, 我们已经发现 Dirac 双线性型 $\bar{\psi} \underline{\gamma}^\mu \psi$ 可以负载 Lorentz 群的矢量表示, 即由两个半整数的旋量所构成的双线性型, 可以构成一个负载整数量子数的 Lorentz 不变量。最一般的情形, 我们完全可以用任意的一个 4×4 矩阵 Γ_4 来构建 Dirac 双线性型。独立的 4×4 矩阵显然有 16 个, 并且可以用若干个 γ 矩阵的乘积来给出。首先是平庸的 $\Gamma_{(0)} = \mathbb{I}_4$, 它不携带 Lorentz 指标。其次是四个 $\underline{\Gamma}_{(1)}^\mu = \underline{\gamma}^\mu$, 携带一个 Lorentz 指标。再其次是由两个 γ 矩阵的反对称化 $\underline{\Gamma}_{(2)}^{\mu\nu} = \underline{\gamma}^{[\mu} \underline{\gamma}^{\nu]} \propto \underline{S}^{\mu\nu}$, 共有六个。类似地, 还有四个 $\underline{\Gamma}_{(3)}^{\mu\nu\rho} = \underline{\gamma}^{[\mu} \underline{\gamma}^{\nu} \underline{\gamma}^{\rho]}$ 以及最后一个 $\underline{\Gamma}_{(4)}^{\mu\nu\rho\sigma} = \underline{\gamma}^{[\mu} \underline{\gamma}^{\nu} \underline{\gamma}^{\rho} \underline{\gamma}^{\sigma]}$, 总共十六个矩阵。

为了更清晰地说明后两种类型 $\underline{\Gamma}_{(3)}, \underline{\Gamma}_{(4)}$, 我们定义

$$\underline{\gamma}^5 \equiv \underline{i}\underline{\gamma}^0 \underline{\gamma}^1 \underline{\gamma}^2 \underline{\gamma}^3 = -\frac{\underline{i}}{4!} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \underline{\gamma}^\mu \underline{\gamma}^\nu \underline{\gamma}^\rho \underline{\gamma}^\sigma \quad (4.62)$$

并规定 $\epsilon_{0123} = -1$ 。立刻可以看出, $\underline{\gamma}^5$ 实际上就是四个 γ 矩阵 Lorentz 指标的全反对称化, 并且可以验证 $\bar{\psi} \underline{\gamma}^5 \psi$ 在 Lorentz 变换下的行为

$$\bar{\psi} \underline{\gamma}^5 \psi = -\frac{\underline{i}}{4!} \bar{\psi} \underline{\Lambda}_{1/2}^{-1} \underline{\gamma}^\mu \underline{\gamma}^\nu \underline{\gamma}^\rho \underline{\gamma}^\sigma \underline{\Lambda}_{1/2} \psi \quad (4.63)$$

利用 $\underline{\Lambda}_{1/2}^{-1} \underline{\gamma}^\mu \underline{\Lambda}_{1/2} = \Lambda^\mu{}_\nu \underline{\gamma}^\nu$ ，反复插入单位矩阵，就有

$$\bar{\psi}' \underline{\gamma}^5 \psi' = -\frac{i}{4!} \bar{\psi} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \Lambda^\mu{}_{\mu'} \Lambda^\nu{}_{\nu'} \Lambda^\rho{}_{\rho'} \Lambda^\sigma{}_{\sigma'} \underline{\gamma}^{\mu'} \underline{\gamma}^{\nu'} \underline{\gamma}^{\rho'} \underline{\gamma}^{\sigma'} \psi \quad (4.64)$$

注意到 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \Lambda^\mu{}_{\mu'} \Lambda^\nu{}_{\nu'} \Lambda^\rho{}_{\rho'} \Lambda^\sigma{}_{\sigma'}$ 是行列式的定义，即

$$\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \Lambda^\mu{}_{\mu'} \Lambda^\nu{}_{\nu'} \Lambda^\rho{}_{\rho'} \Lambda^\sigma{}_{\sigma'} = \det(\Lambda) \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \quad (4.65)$$

这说明 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是不变张量。因此 $\bar{\psi} \underline{\gamma}^5 \psi$ 在 Lorentz 变换下仍然保持不变，因此 $\underline{\gamma}^5$ 即为 $\Gamma_{(4)}$ 类型的 Dirac 双线性型，它同样是一个 $SO^\uparrow(1,3)$ 上的 Lorentz 标量，但考虑到空间宇称作用 P 的影响，它是一个赝标量，我们会在下一章仔细讨论空间宇称下的作用。类似地，三阶 Dirac 双线性型也可以通过 $\underline{\gamma}^5$ 得到，我们可以让 $\underline{\gamma}^5$ 左乘任意一个 γ 矩阵，就得到了三个 γ 矩阵的乘积形式 $\underline{\gamma}^\mu \underline{\gamma}^5$ ，它也是一个 Lorentz 矢量，同样地出于对其在空间反演下变化形式的考量，我们称其构成了一个赝矢量。

Dirac 双线性型之间的乘积可以进行重排。具体而言，可以证明有

$$(\bar{\psi}_1 \underline{\Gamma}^A \psi_2) (\bar{\psi}_3 \underline{\Gamma}^B \psi_4) = \sum_{C,D} C^{AB}{}_{CD} (\bar{\psi}_1 \underline{\Gamma}^C \psi_4) (\bar{\psi}_3 \underline{\Gamma}^D \psi_2) \quad (4.66)$$

这里系数 $C^{AB}{}_{CD}$ 是

$$C^{AB}{}_{CD} = \frac{1}{16} \text{Tr} (\underline{\Gamma}^C \underline{\Gamma}^A \underline{\Gamma}^D \underline{\Gamma}^B) \quad (4.67)$$

只要将前面给出的 4×4 个独立的矩阵按照恰当的方式规范化，使得

$$\text{Tr} (\underline{\Gamma}^A \underline{\Gamma}^B) = 4\delta^{AB} \quad (4.68)$$

详细的讨论见手写笔记

4.2.3 手征性与 Dirac 理论的 Noether 荷

在手征 Weyl 表象下， $\underline{\gamma}^5$ 可以被表达为

$$\underline{\gamma}^5 = \begin{pmatrix} -\mathbb{I}_2 & \\ & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} = -\underline{\tau}^z \otimes \mathbb{I}_2 \quad (4.69)$$

很容易验证 $\underline{\gamma}^5$ 是厄米且平方可逆的

$$(\underline{\gamma}^5)^\dagger = \underline{\gamma}^5 \quad (\underline{\gamma}^5)^2 = I \quad (4.70)$$

这些性质与表象无关，这说明 $\underline{\gamma}^5$ 可以作为某种投影矩阵。另外，总是有

$$\{\underline{\gamma}^5, \underline{\gamma}^\mu\} = 0 \quad (4.71)$$

因此 $\underline{\gamma}^5$ 和 Lorentz 群的旋量表示一定是对易的，即

$$[\underline{\gamma}^5, \underline{S}^{\mu\nu}] = [\underline{\gamma}^5, \underline{\Lambda}_{1/2}] = 0 \quad (4.72)$$

这意味着 $\underline{\gamma}^5$ 可以投影出手征性。显然注意到 $\underline{\gamma}^5$ 作用到纯粹的左手旋量 $\begin{pmatrix} \psi_L \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 和纯粹的右手旋量 $\begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \psi_R \end{pmatrix}$ ，这意味着它可以投影出旋量 ψ 的手性，于是我们可以构造左/右手投影矩阵

$$\underline{P}_L = \frac{\mathbb{I}_2 - \underline{\gamma}^5}{2} = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & \\ & \end{pmatrix} \quad \underline{P}_R \equiv \frac{1 + \underline{\gamma}^5}{2} = \begin{pmatrix} & \\ & I \end{pmatrix} \quad (4.73)$$

这两个投影矩阵是正交完备的， $\underline{P}_L + \underline{P}_R = \mathbb{I}_2$ 并且 $\underline{P}_L \underline{P}_R = \underline{P}_R \underline{P}_L = 0$ 。于是任意的一个四分量 Dirac 旋量，就会被两个投影算符作用给出两种手性的 Weyl 旋量

$$\underline{P}_L \psi = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & \\ & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_L \\ 0 \end{pmatrix} \quad \underline{P}_R \psi = \begin{pmatrix} & \\ & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \psi_R \end{pmatrix} \quad (4.74)$$

于此同时，由于 $\underline{\gamma}^5$ 和其他 γ 矩阵是反对易的，因此

$$\underline{P}_{L/R} = \left(\frac{\mathbb{I}_2 \pm \underline{\gamma}^5}{2} \right) \underline{\gamma}^\mu = \underline{\gamma}^\mu \left(\frac{\mathbb{I}_2 \mp \underline{\gamma}^5}{2} \right) = \underline{\gamma}^5 \underline{P}_{R/L} \quad (4.75)$$

即手性投影算符跨越 γ 矩阵时会改变手性。因此我们有

$$\bar{\psi} \underline{P}_{L/R} = \psi^\dagger \gamma^0 \underline{P}_{L/R} = \psi^\dagger \underline{P}_{R/L} \underline{\gamma}^0 = \bar{\psi}_{R/L} \quad (4.76)$$

有了如上的铺垫，我们可以对 Dirac 自由场论的拉氏量做手征分解。前面已经给出，Dirac 理论拉氏量为

$$\mathcal{L}_{Dirac} = i\bar{\psi}\not{\partial}\psi - m\bar{\psi}\psi \quad (4.77)$$

先看动能量。在其中插入单位算符 $\mathbb{I}_2 = \underline{P}_L + \underline{P}_R$ ，则

$$\bar{\psi}i\not{\partial}\psi = \bar{\psi}i\not{\partial}\underline{P}_L\psi + \bar{\psi}i\not{\partial}\underline{P}_R\psi = \bar{\psi}i\not{\partial}\underline{P}_L^2\psi + \bar{\psi}i\not{\partial}\underline{P}_R^2\psi \quad (4.78)$$

由于跨越 γ 矩阵投影算符的手性翻转，因此就有

$$\bar{\psi}i\not{\partial}\psi = \bar{\psi}\underline{P}_L i\not{\partial}\underline{P}_L\psi + \bar{\psi}\underline{P}_R i\not{\partial}\underline{P}_R\psi = \bar{\psi}_L i\not{\partial}\psi_L + \bar{\psi}_R i\not{\partial}\psi_R \quad (4.79)$$

我们发现，Dirac 理论的动能部分，左右手性的 Weyl 旋量是彼此解耦的。接下来我们来看质量项，同样插入单位算符，就有

$$m\bar{\psi}\psi = m\bar{\psi}\underline{P}_L\psi + m\bar{\psi}\underline{P}_R\psi = m\bar{\psi}\underline{P}_L\psi_L + m\bar{\psi}\underline{P}_R\psi_R = m\bar{\psi}_R\psi_L + m\bar{\psi}_L\psi_R \quad (4.80)$$

因此质量项的手征分解给出了左右手场的耦合。**如果我们关闭质量项**，即让 Dirac 理论所激发出的粒子是零质量的，此时我们注意到拉氏量在两个不同手性的 sector 做独立的 $U(1)$ 变换，将会保持拉氏量不变。因此在无质量极限下，原则上可以对左右手部分做不同的 $U(1)$ 变换，即 $\psi_L \rightarrow e^{i\theta_L}\psi_L$, $\psi_R \rightarrow e^{i\theta_R}\psi_R$ ，从而理论具有 $U_L(1) \times U_R(1)$ 的对称性，对应的守恒流为

$$j_L^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}_{Dirac, m=0}}{\partial \partial_\mu \psi_L} \delta \psi_L + \frac{\partial \mathcal{L}_{Dirac, m=0}}{\partial \partial_\mu \bar{\psi}_L} \delta \bar{\psi}_L = i(\bar{\psi}_L \underline{\gamma}^\mu)(i\theta_L \psi_L) = -\theta_L \bar{\psi}_L \underline{\gamma}^\mu \psi_L \quad (4.81)$$

因而可以将守恒流选择为

$$j_L^\mu = \bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L = \bar{\psi} \gamma^\mu P_L \psi \quad j_R^\mu = \bar{\psi}_R \gamma^\mu \psi_R = \bar{\psi} \gamma^\mu P_R \psi \quad (4.82)$$

可以将这两个守恒流按照如下的方式线性组合

$$j_L^\mu + j_R^\mu \equiv j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \quad j_L^\mu - j_R^\mu \equiv j_5^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi \quad (4.83)$$

立刻发现这事实上就是 Dirac 双线性型中的 Lorentz 矢量构造 $\bar{\psi} \gamma^\mu \psi$ 以及赝矢量构造 $\bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi$ 。因此 j^μ 和 j_5^μ 分别称之为 Dirac 理论的矢量守恒流和赝矢量守恒流。可以验证的是，矢量流对应的是一个整体的 $U_V(1)$ 对称性，对称变换为 $\psi \rightarrow e^{i\theta} \psi$ 。赝矢量流也对应一个整体的 $U_A(1)$ 对称性，但这时对称变换加入了 γ^5 ，即 $\psi \rightarrow e^{i\theta} \gamma^5 \psi$ ，这称之为手征变换。

显然质量项的打开会造成上述对称性的降低。当质量项也出现在理论中时，左右手的 $U(1)$ 变换不再是独立的，而必须被锁定为只能变换共同的幅角。因此当加入了质量项以后，对称性就会被降低为 $\begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} \rightarrow \psi \rightarrow e^{i\theta} \psi = e^{i\theta} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix}$ ，此时矢量守恒流仍然是守恒的，有

$$\partial_\mu j^\mu = (\partial_\mu \bar{\psi}) \gamma^\mu \psi + \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi \quad (4.84)$$

依据 Dirac 方程(4.48)(4.50)，就有

$$\partial_\mu j^\mu = (im \bar{\psi}) \cdot \psi + \bar{\psi} (-im \psi) = 0 \quad (4.85)$$

但赝矢量流却不再守恒

$$\partial_\mu j_5^\mu = (im \bar{\psi}) \gamma^5 \psi - \bar{\psi} \gamma^5 (-im \psi) = 2im \bar{\psi} \gamma^5 \psi \quad (4.86)$$

只有当 $m = 0$ 时，赝矢量流才是守恒的，同时手征对称性能够被找回。我们称 Dirac 理论的零质量极限为手征极限。之后会看到，空间反射操作会交换左右手性，因此如果理论具有手性对称的，那么就具有空间反演对称，从而宇称守恒。例如 QED 理论是有空间反射对称的，但描述弱相互作用的 $(V - A)$ 理论则不具有。

最后我们来看手征极限在 Dirac 方程中的体现。我们可以用 Weyl 旋量重写 Dirac 方程。注意到

$$(i\not{\partial} - m)\psi = \begin{pmatrix} -m & i(\partial_0 + \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla}) \\ i(\partial_0 - \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla}) & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = 0 \quad (4.87)$$

从而得到两个左右手 Weyl 旋量的耦合方程

$$-m\psi_L + i(\partial_0 + \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla})\psi_R = 0 \quad (4.88)$$

$$i(\partial_0 - \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla})\psi_L - m\psi_R = 0 \quad (4.89)$$

立刻可以注意到在手征极限 $m \rightarrow 0$ 下，左右手 Weyl 旋量解耦，这一极限下的方程就有

$$i\vec{\sigma} \cdot \vec{\partial} \psi_L = 0 \quad (4.90)$$

$$i\vec{\sigma} \cdot \vec{\partial} \psi_R = 0 \quad (4.91)$$

称之为 *Weyl* 方程，这里我们紧凑地记

$$\underline{\sigma}^a = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & \underline{\sigma} \end{pmatrix} \quad \underline{\bar{\sigma}}^a = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & -\underline{\sigma} \end{pmatrix} \quad (4.92)$$

于是 γ 矩阵就可以紧凑地写为

$$\underline{\gamma}^\mu = \begin{pmatrix} & \underline{\sigma}^\mu \\ \underline{\bar{\sigma}}^\mu & \end{pmatrix} \quad (4.93)$$

由于 $i\underline{\sigma}^2\psi_L^*$ 将按照右手的方式 Lorentz 变换，因此可以构造所谓的 *Majorana* 场，即

$$\psi_{maj} = \begin{pmatrix} \psi_L \\ i\sigma_2\psi_L^* \end{pmatrix} \quad (4.94)$$

相比于四分量的 Lorentz 旋量，它的自由度将会是一半。

定义一个粒子的螺旋度为

$$h \equiv \mathbf{e}_p \cdot \hat{\mathbf{J}} = \mathbf{e}_p \cdot (\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}) = \mathbf{e}_p \cdot (\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{S}}) = \mathbf{e}_p \cdot \hat{\mathbf{S}} \quad (4.95)$$

它是粒子的自旋方向沿着动量方向的投影。举例而言，光子分为左旋光和右旋光，分别对应螺旋度 $h = \mp 1$ ，分别对应前一章的两种物理光子的某种圆偏振组合。对于光子而言，螺旋度是好量子数，这是因为光子是零质量粒子，它总是以光速运动。事实上对于电子而言也具有 $h = \pm 1/2$ 两个螺旋度，但电子的螺旋度不是好量子数，这是因为有质量的电子无法达到光速，因此在极高速参照系下，电子的螺旋度可能会反向，因此用螺旋度刻画电子态需要声明参考系。自旋为 S 的零质量粒子，螺旋度只有 $h = \pm S$ 两种情形，而有质量粒子则有 $2S + 1$ 种。零质量的粒子的两种螺旋度将和手征性一一对应。

4.3 Dirac 场的平面波解

为了量子化 Dirac 场，我们寻找 Dirac 方程的平面波解 $\mathbf{u}(\mathbf{p}, \lambda)e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}}$ 。这里类似于矢量场中匹配 Lorentz 矢量的指标所引入的极化矢量 ε_a ，也引入了一个前置旋量因子 $\mathbf{u}(\vec{p}, \lambda)$ ，我们将其称之为 *Dirac* 旋量。在得到平面波解以后，一般的 Lorentz 旋量就可以写成平面波展开的形式，也就是

$$\psi(\vec{x}) = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} \sum_{\lambda} a_{\vec{p}, \lambda} \mathbf{u}(\mathbf{p}) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (4.96)$$

将平面波解代入 Dirac 方程

$$(i\vec{\partial} - m)\mathbf{u}(\vec{p})e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.97)$$

于是有

$$(\not{p} - m)\mathbf{u}(\vec{p}) = 0 \quad (4.98)$$

于此同时，这也意味着

$$(\not{p} + m)(\not{p} - m)\mathbf{u}(\vec{p}) = (\not{p}^2 - m^2)\mathbf{u}(\vec{p}) = (\vec{p}^2 - m^2)\mathbb{I}_2\mathbf{u}(\vec{p}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.99)$$

因此这意味着 Lorentz 旋量解的任意一个分量仍然满足 KG 方程，从而允许的动量必定是在壳的。因此，我们可以将 Lorentz 旋量的平面波展开写为正负能解的形式

$$\psi(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda} \left(a_{\mathbf{p},\lambda} \mathbf{u}(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + b_{\mathbf{p},\lambda} \mathbf{v}(\mathbf{p}, \lambda) e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (4.100)$$

4.3.1 正能解

首先我们讨论正能解。正能解的形式为 $\mathbf{u}(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \Big|_{p^0=E_p}$ ，它满足 Dirac 方程，即有

$$(i\not{p} - m) \mathbf{u}(\mathbf{p}) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = (i\gamma^\mu \mathbf{u}(\mathbf{p}) \cdot (-ip_\mu) - m \mathbf{u}(\mathbf{p})) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \Big|_{p^0=E_p} = (\not{p} - m) \mathbf{u}(\mathbf{p}) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = 0 \quad (4.101)$$

因此正能解的旋量部分 $\mathbf{u}(\mathbf{p})$ 要满足

$$(\not{p} - m) \mathbf{u}(\mathbf{p}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.102)$$

和在矢量场中的讨论方法类似，我们首先讨论粒子动量的两个特殊情况，再给出一般解。当粒子静止时，4-动量为 $p^a = (m, \mathbf{0})^T$ ，从而 $\not{p} = m\underline{\gamma}^0$ ，于是

$$\begin{pmatrix} -m\mathbb{I}_2 & m\mathbb{I}_2 \\ m\mathbb{I}_2 & -m\mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \mathbf{u} \Big|_{p^0=m} \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.103)$$

很容易构造得到两个线性无关解

$$u^a(\vec{p}, s) \Big|_{p^0=m} = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi^s \\ \xi^s \end{pmatrix} \quad \xi^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \xi^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4.104)$$

接下来，假设粒子沿着 z 方向运动，此时 $p^a = (E \ 0 \ 0 \ p_z)^T$ ，并且有 $E = \sqrt{m^2 + p_z^2}$ 。于是

$$\not{p} = p_\mu \underline{\gamma}^\mu = \begin{pmatrix} p \cdot \underline{\sigma} & \\ p \cdot \underline{\bar{\sigma}} & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E\sigma^0 - p_z\sigma^3 & \\ E\sigma^0 + p_z\sigma^3 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E - p_z & \\ & E + p_z \\ E + p_z & \\ & E - p_z \end{pmatrix} \quad (4.105)$$

我们定义 $a = \sqrt{E - p_z}$, $b = \sqrt{E + p_z}$ ，则

$$a^2 b^2 = E^2 - p_z^2 = m^2 \quad (4.106)$$

这意味着 $m = ab$ 。于是

$$(\not{p} - m) \mathbf{u}(\vec{p}) \Big|_{p^0=p^3=p_z} = \begin{pmatrix} -ab & a^2 & & \\ & -ab & b^2 & \\ b^2 & & -ab & \\ & a^2 & & -ab \end{pmatrix} \mathbf{u}(\vec{p}) \Big|_{p^0=p^3=p_z} = 0 \quad (4.107)$$

可以预期仍然有两个线性无关解。我们宣称这两个线性无关解为

$$u^a(\vec{p}, s) \Big|_{p^0=p^3=p_z} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \xi^s \\ \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \xi^s \end{pmatrix} \quad (4.108)$$

详细地，有

$$u^a(\vec{p}, 1) \Big|_{p^0=p^3=p_z} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{E-p_z} \\ 0 \\ \sqrt{E+p_z} \\ 0 \end{pmatrix} \quad u^a(\vec{p}, 2) \Big|_{p^0=p^3=p_z} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{E+p_z} \\ 0 \\ \sqrt{E-p_z} \end{pmatrix} \quad (4.109)$$

立刻发现在 $p = 0$ 时，这两个线性无关解能够回到静止时的解。而在高能极限下 $E \approx p_z$ ，粒子可以近乎认为是趋向于手征极限，此时有

$$u^a(\vec{p}, 1) \Big|_{p^0=p^3=p_z} \approx \sqrt{2E} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \xi^1 \end{pmatrix} \quad u^a(\vec{p}, 2) \Big|_{p^0=p^3=p_z} = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} \xi^2 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (4.110)$$

两个解分别对应于只有右手旋量和左手旋量。同时右手旋量描述的电子将对应 $+1/2$ 的螺旋度，而左手旋量描述的电子对应 $-1/2$ 的螺旋度。

对于任意的在壳动量 $\vec{p}$ ，我们宣称它给出的解为

$$u^a(\vec{p}, s) = \begin{pmatrix} \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \xi^s \\ \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \xi^s \end{pmatrix} \quad (4.111)$$

这里对矩阵开根号理解为逐元素开根号。对应地我们可以给出

$$(u^\dagger)^a(\mathbf{p}, s) = \left(\xi_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \quad \xi_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \right) \quad \bar{u}^a(\mathbf{p}, s) = \left(\xi_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \quad \xi_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \right) \quad (4.112)$$

它满足

$$\mathbf{u}^\dagger(\mathbf{p}, s) \mathbf{u}(\mathbf{p}, r) = \xi_s^\dagger (\vec{p} \cdot \vec{\sigma} + \vec{p} \cdot \vec{\sigma}) \xi_r = 2E_p \xi_s^\dagger \xi_r = 2E \delta^{sr} \quad (4.113)$$

于此同时，我们可以给出

$$\bar{\mathbf{u}}(\vec{p}, s) \mathbf{u}(\vec{p}, r) = \mathbf{u}^\dagger(\vec{p}, s) \gamma^0 \mathbf{u}(\vec{p}, r) = \xi_s^\dagger \left(\sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} + \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \right) \xi_r \quad (4.114)$$

由于 $(\vec{p} \cdot \vec{\sigma})(\vec{p} \cdot \vec{\sigma}) = (p^0 + \mathbf{p} \cdot \vec{\sigma})(p^0 - \mathbf{p} \cdot \vec{\sigma}) = (p^0)^2 - (\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma})^2 = |\mathbf{p}|^2 + m^2 - |\mathbf{p}|^2 = m^2$ ，我们就有

$$\mathbf{u}^\dagger(\mathbf{p}, r) \mathbf{u}(\mathbf{p}, s) = 2m \xi_s^\dagger \xi_r = 2m \delta^{rs} \quad (4.115)$$

即正能解给出了两个正交条件。

4.3.2 负能解

现在考察负能解。根据前面的 Dirac 旋量场的平面波展开，负能平面波具有形式 $\mathbf{v}(\mathbf{p}, \lambda)e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}$ 。如果要求负能部分满足 Dirac 方程，则有

$$(i\vec{\partial} - m)\mathbf{v}(\mathbf{p}, \lambda)e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} = (i\gamma^\mu \mathbf{v}(\mathbf{p}, \lambda))(ip_\mu - m\mathbf{v}(\mathbf{p}, \lambda))e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = -(\not{p} + m)\mathbf{v}(\mathbf{p}, \lambda)e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.116)$$

因此负能解的旋量部分应当满足

$$(\not{p} + m)\mathbf{v}(\mathbf{p}) = 0 \quad (4.117)$$

同样先考虑两个特殊情形。对于静止的粒子，有 $p^a = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$ 时，就有

$$\not{p} + m = m \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & \mathbb{I}_2 \\ \mathbb{I}_2 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \quad (4.118)$$

解这一本征方程，给出的两个 Dirac 旋量将是

$$v^a(\mathbf{p}, s) \Big|_{p^0=m} = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\eta}^s \\ -\boldsymbol{\eta}^s \end{pmatrix} \quad (4.119)$$

这里 $\boldsymbol{\eta}^s$ 和 $\boldsymbol{\xi}^s$ 的定义是一样的，使用不同的记号仅仅是为了区分正能解和负能解。而当粒子沿 z 轴运动时，在壳动量为 $p^a = \begin{pmatrix} E_p & 0 & 0 & p_z \end{pmatrix}$ 并且 $E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$ ，此时可以验证 (验证之)

$$v^a(\mathbf{p}, 1) = \begin{pmatrix} \sqrt{E - p_z} \\ 0 \\ \sqrt{E + p_z} \\ 0 \end{pmatrix} \quad v^a(\mathbf{p}, 2) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{E + p_z} \\ 0 \\ -\sqrt{E - p_z} \end{pmatrix} \quad (4.120)$$

在极高能极限下， $\mathbf{v}(\mathbf{p}, 1)$ 保留右手旋量，而 $\mathbf{v}(\mathbf{p}, 2)$ 保留左手旋量。

负能解的通解形式可以被表达为

$$v^a(\mathbf{p}, s) = \begin{pmatrix} \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \boldsymbol{\eta}^s \\ -\sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \boldsymbol{\eta}^s \end{pmatrix} \quad (4.121)$$

它和正能解的区别在于右手部分多出了一个负号。于是可以得到

$$(v^\dagger)^a(\mathbf{p}, s) = \left(\boldsymbol{\eta}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \quad -\boldsymbol{\eta}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \right) \quad \bar{v}^a(\mathbf{p}, s) = \left(-\boldsymbol{\eta}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \quad \boldsymbol{\eta}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \right) \quad (4.122)$$

通过通解形式可以看出 (验证之)，负能解也有两个正交性条件

$$v^\dagger(\mathbf{p}, r)v(\mathbf{p}, s) = 2E_p \delta^{rs} \quad \bar{v}(\mathbf{p}, r)v(\mathbf{p}, s) = -2m \delta^{rs} \quad (4.123)$$

4.3.3 自旋极化求和

当给定一个确定的在壳动量时，我们可以给出两个正能解 $\mathbf{u}(\mathbf{p}, 1), \mathbf{u}(\mathbf{p}, 1)$ 以及两个负能解 $\mathbf{v}(\mathbf{p}, 1), \mathbf{v}(\mathbf{p}, 2)$ 。前面已经给出了正负能解彼此之间是正交的，也就是

$$\mathbf{u}^\dagger(\mathbf{p}, s)\mathbf{u}(\mathbf{p}, r) = 2E_p \delta^{rs} \quad \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}, r)\mathbf{u}(\mathbf{p}, s) = 2m \delta^{rs} \quad (4.124)$$

$$\mathbf{v}^\dagger(\mathbf{p}, s)\mathbf{v}(\mathbf{p}, r) = 2E_p \delta^{rs} \quad \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{p}, r)\mathbf{v}(\mathbf{p}, s) = -2m \delta^{rs} \quad (4.125)$$

除此以外，正负能解总是按照如下的形式正交

$$\bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}, r) \mathbf{v}^s(\mathbf{p}, s) = \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{p}, r) \mathbf{u}(\mathbf{p}, s) = 0 \quad (4.126)$$

以及

$$\mathbf{u}^\dagger(\mathbf{p}, r) \mathbf{v}(-\mathbf{p}, s) = \mathbf{v}^\dagger(-\mathbf{p}, r) \mathbf{u}(\mathbf{p}, s) = 0 \quad (4.127)$$

上式的成立是因为从负能解的通式可以看出，负能解和正能解之间可以通过相反的动量彼此关联，即

$$\mathbf{v}(\mathbf{p}, s) = \mathbf{u}(-\mathbf{p}, s) \quad (4.128)$$

但是注意

$$\mathbf{u}^\dagger(\mathbf{p}, r) \mathbf{v}(\mathbf{p}, s) = \mathbf{v}^\dagger(\mathbf{p}, r) \mathbf{u}(\mathbf{p}, s) \neq 0 \quad (4.129)$$

接下来我们可以给出完备性关系。注意到首先

$$\sum_s \boldsymbol{\xi}_s \boldsymbol{\xi}_s^\dagger = \mathbb{I}_2 \quad (4.130)$$

这是显然的，因为 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2$ 的形式恰好是一个二维矢量空间的正交基底的形式。因此对于正能解而言，我们注意到如下的自旋求和关系

$$\sum_{s=1,2} \mathbf{u}(\mathbf{p}, s) \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}, s) = \sum_{s=1,2} \begin{pmatrix} \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \boldsymbol{\xi}_s^\dagger \\ \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \boldsymbol{\xi}_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\xi}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} & \boldsymbol{\xi}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \end{pmatrix} \quad (4.131)$$

$$= \sum_{s=1,2} \begin{pmatrix} \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \boldsymbol{\xi}_s \boldsymbol{\xi}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} & \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \boldsymbol{\xi}_s \boldsymbol{\xi}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \\ \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \boldsymbol{\xi}_s \boldsymbol{\xi}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} & \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \boldsymbol{\xi}_s \boldsymbol{\xi}_s^\dagger \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{\sigma}} \end{pmatrix} \quad (4.132)$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{(\vec{p} \cdot \vec{\sigma})(\vec{p} \cdot \vec{\sigma})} & \sqrt{(\vec{p} \cdot \vec{\sigma})(\vec{p} \cdot \vec{\sigma})} \\ \sqrt{(\vec{p} \cdot \vec{\sigma})(\vec{p} \cdot \vec{\sigma})} & \sqrt{(\vec{p} \cdot \vec{\sigma})(\vec{p} \cdot \vec{\sigma})} \end{pmatrix} \quad (4.133)$$

$$= \begin{pmatrix} m & \vec{p} \cdot \vec{\sigma} \\ \vec{p} \cdot \vec{\sigma} & m \end{pmatrix} = \vec{p} \cdot \vec{\gamma} + m \mathbb{I}_2 = \not{p} + m \quad (4.134)$$

类似地对于负能解，我们有

$$\sum_{s=1,2} \mathbf{v}(\mathbf{p}, s) \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{p}, s) = \not{p} - m \quad (4.135)$$

这两个式子称之为 Dirac 旋量的自旋求和关系。归纳发现，正能解是 $\not{p} + m$ 的核，但正能解的极化求和是 $\not{p} + m$ 。负能解是 $\not{p} - m$ 的核，但负能解的极化求和却是 $\not{p} - m$ 。

依据 Dirac 旋量的这些性质，我们可以证明所谓的 Gordan 恒等式

$$\bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}') \underline{\gamma}^\mu \mathbf{u}(\mathbf{p}) = \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}') \left(\frac{p'^\mu + p^\mu}{2m} + \frac{i \underline{\sigma}^{\mu\nu} q_\nu}{2m} \right) \mathbf{u}(\mathbf{p}) \quad (4.136)$$

这里 $\vec{q} = \vec{p}' - \vec{p}$, 而 $\underline{\sigma}^{\mu\nu} \equiv 2\underline{S}^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\nu]$, 并且不约束 $\bar{\mathbf{u}}$ 和 $\mathbf{u}$ 具体取到哪一个正能解。证明思路是利用 Dirac 方程以及 Clifford 代数可以证明的如下四个等式

$$\begin{cases} \not{p}\mathbf{u}(\mathbf{p}) = m\mathbf{u}(\mathbf{p}) \\ \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p})\not{p} = m\bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}) \\ \not{p}\gamma^\mu\mathbf{u}(\mathbf{p}) = (-m\gamma^\mu + 2p^\mu)\mathbf{u}(\mathbf{p}) \\ \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p})\gamma^\mu\not{p} = \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p})(-m\gamma^\mu + 2p^\mu) \end{cases} \quad (4.137)$$

直接将 $\underline{\sigma}^{\mu\nu}$ 对易子展开并计算

$$i\bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}')\underline{\sigma}^{\mu\nu}\mathbf{u}(\mathbf{p})q_\nu = -\frac{1}{2}\bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}')[\underline{\gamma}^\mu, \not{q}]\mathbf{u}(\mathbf{p}) = 2m\bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}')\underline{\gamma}^\mu\mathbf{u}(\mathbf{p}) - \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}')(p'^\mu + p^\mu)\mathbf{u}(\mathbf{p}) \quad (4.138)$$

从而即可证明 (详细步骤见手写笔记)。

4.4 Dirac 场的量子化

4.4.1 正则量子化与反对易关系

首先从 Dirac 拉氏量(4.47)出发进行 Legendre 变换, 从而得到哈密顿量。注意到

$$\vec{\pi} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0\psi)} = \bar{\psi}i\underline{\gamma}^0 = i\psi^\dagger \quad (4.139)$$

于是哈密顿量密度为

$$\mathcal{H} = \vec{\pi}\partial_0\psi - \mathcal{L} = i\psi^\dagger\partial_0\psi - \bar{\psi}i\underline{\gamma}^0\psi - \bar{\psi}i\underline{\gamma} \cdot \nabla\psi + m\bar{\psi}\psi = -\bar{\psi}i\underline{\gamma} \cdot \nabla\psi + m\bar{\psi}\psi \quad (4.140)$$

$$= \bar{\psi}(-i\underline{\gamma} \cdot \nabla + m)\psi = \psi^\dagger(-i\underline{\gamma}^0\underline{\gamma} \cdot \nabla + \underline{\gamma}^0 m)\psi \quad (4.141)$$

$$= \psi^\dagger(-i\underline{\alpha} \cdot \nabla + \underline{\beta} m)\psi \quad (4.142)$$

这里 $\underline{\alpha} = \underline{\gamma}^0\underline{\gamma}$, $\underline{\beta} = \underline{\gamma}^0$ 即为在非相对论量子力学中所定义的 $\underline{\alpha}$ 和 $\underline{\beta}$ 矩阵。现在, 我们要将其做正则量子化, 则需要将 ψ 提升为一个算符 $\hat{\psi}$, 从而系统的哈密顿量为

$$\hat{H} = \int d^3\mathbf{x} \hat{\psi}^\dagger(-i\underline{\alpha} \cdot \nabla + \underline{\beta} m)\hat{\psi} \quad (4.143)$$

而 Lorentz 旋量场算符按照其平面波解的展开系数也被相应地提升为算符。仿照复标量场的经验, 我们可以将其写为

$$\hat{\psi}(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{s=1,2} (\hat{a}_{\mathbf{p},s}\mathbf{u}(\mathbf{p},s)e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger\mathbf{v}(\mathbf{p},s)e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \Big|_{p^0=E_p} \quad (4.144)$$

如果是按照标量场和矢量场的做法, 我们会希望赋予场算符和对应的共轭动量密度算符以等时对易关系, 即令

$$\left[\hat{\psi}_\mu(\vec{x}), \hat{\pi}_\nu(\vec{y}) \right] \Big|_{x^0=y^0=0} = i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})\delta_{\mu\nu} \quad (4.145)$$

它会给出激发粒子的对易关系 (验证之)

$$[\hat{a}_{\mathbf{p},r}, \hat{a}_{\mathbf{q},s}] = (2\pi)^3 \delta_{rs} \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad [\hat{b}_{\mathbf{p},r}, \hat{b}_{\mathbf{q},s}] = -(2\pi)^3 \delta_{rs} \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (4.146)$$

这意味着事实上 $\hat{b}_{\mathbf{p},s}$ 是湮灭算符，也就是说旋量场做平面波展开以后，似乎纯粹是由激发粒子的湮灭操作所给出，这里已经初见端倪的。与此同时，将旋量场算符 $\hat{\psi}$ 的平面波代入到哈密顿量以后，最终的结果将是

$$\hat{H} = \sum_{s=1,2} \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} E_p \left(\hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},s} - \hat{b}_{\mathbf{p},s} \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger \right) \quad (4.147)$$

我们称 $\hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger$ 激发出的是能量为 E_p ，动量为 $\mathbf{p}$ ，极化状态为 s 的电子 (其实也可以是其他有质量的自旋 1/2 粒子，这里先以电子为例)，而 $\hat{b}_{\mathbf{p},s}$ 激发出的是能量为 $-E_p$ ，动量为 $\mathbf{p}$ ，极化状态为 s 的负能电子。如果我们仍然认为真空态是一种没有任何粒子的状态，那么此时我们发现当在基态上激发一个 $\hat{b}^\dagger$ 作为湮灭算符所描述的粒子时，这一激发能量竟然是负值，这将直接导致系统又一次没有稳定的基态。

为了得到正确的对易关系，让我们来考察 Dirac 场的两点关联函数 $\langle 0 | \psi_a(\vec{x}) \bar{\psi}_b(\vec{y}) | 0 \rangle$ 以及 $\langle 0 | \bar{\psi}_b(\vec{y}) \psi_a(\vec{x}) | 0 \rangle$ ¹。由于此时 $\hat{\psi}$ 的正能和负能部分都是对粒子的湮灭，因此形如 $\hat{\psi} \bar{\psi}$ 的顺序可以给出非平庸的关联函数，但立刻注意到另一个顺序 $\bar{\psi} \hat{\psi}$ 的关联却很古怪，由于 $\hat{\psi}$ 的正能和负能部分都是湮灭算符，它意味着反方向的关联永远是一个平庸的值。这是一个很匪夷所思的现象，在我们之前的场论中都不曾出现这种情形。再联想到前面我们导出的古怪的对易关系，在那里对易关系意味着 $\hat{b}^\dagger$ 才是湮灭算符，导致场算符中的两项全部都是湮灭粒子的操作。

如何破局？之所以 $\hat{\psi} | 0 \rangle = 0$ 是因为我们不加思索地默认了所谓的真空态是不能再湮灭任何粒子的状态。但回想到 Dirac 海的物理图像，我们不妨设想真空不是不能再湮灭 $\hat{b}^\dagger$ 粒子，反而是不能再产生 $\hat{b}$ 粒子。此时如果在真空上湮灭 $\hat{b}^\dagger$ 粒子，它反而丢失一个负能量，导致能量上升。如果采用这种真空态 $|fs\rangle$ 的定义，就有 $\hat{a} |fs\rangle = \hat{b} |fs\rangle = 0$ 。此时 $\langle fs | \bar{\psi}_b(\vec{y}) \hat{\psi}_a(\vec{x}) | fs \rangle$ 就不再是平庸的。我们注意到如果把 $\hat{b}$ 当做是负能电子的产生，那么它当然也可以看做负能电子湮灭时所留下的“空穴”的产生，这种“空穴”被称为正电子。因此真空态 $|fs\rangle$ 所满足的 $\hat{b} |fs\rangle$ 的另一个含义，是不能在其中消灭任何一个空穴。今后，我们默认 $|0\rangle$ 是 $|fs\rangle$ 。

我们已经修改了真空的假设，现在我们具体来计算两个顺序的关联函数。注意到

$$\langle 0 | \hat{\psi}(\vec{x}) \bar{\psi}(\vec{y}) | 0 \rangle = \sum_{r,s} \int \frac{d\mathbf{p} d\mathbf{q}}{(2\pi)^6} \frac{1}{\sqrt{2E_p 2E_q}} \mathbf{u}(\mathbf{p}, s) \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{q}, r) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} e^{i\vec{q} \cdot \vec{y}} \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p},s} \hat{a}_{\mathbf{q},s}^\dagger | 0 \rangle \Big|_{p^0=E_p, q^0=E_q} \quad (4.148)$$

注意到

$$\hat{a}_{\mathbf{p},s} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} = e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \hat{a}_{\mathbf{p},s} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad \hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} = e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad (4.149)$$

而于此同时，真空态 (即便是费米海) 也应当是时空平移不变的，这意味着关联函数中的矩阵元有

$$\langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p},s} \hat{a}_{\mathbf{q},r}^\dagger | 0 \rangle = \langle 0 | e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \hat{a}_{\mathbf{p},s} \hat{a}_{\mathbf{q},s}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p},s} \hat{a}_{\mathbf{q},s}^\dagger | 0 \rangle e^{-i(\vec{p} - \vec{q}) \cdot \mathbf{x}} \quad (4.150)$$

¹根据前面对复标量场论的讨论，复场的关联函数应当是场算符与其共轭的关联。根据 Peskin 的说法，为了方便起见，

因此，这一个矩阵元如果要想非零，必须有 $\mathbf{p} = \mathbf{q}$ 。如果再考虑转动不变性，那么可以断言也必须要求自旋指标 s, r 一致，从而可以记

$$\langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p},s} \hat{a}_{\mathbf{q},r}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} A(m^2) \quad (4.151)$$

这里如果要保证矩阵元是 Lorentz 不变的，那么原本依赖于 $\vec{p}$ 的 A 就只能依赖于 $\vec{p}^2$ ，也就是 m^2 ，并且由于要求单粒子态模长的正定性，一定要有 $A(m^2) \geq 0$ 。从而上面的关联函数就有

$$\langle 0 | \hat{\psi}(\vec{x}) \bar{\psi}(\vec{y}) | 0 \rangle = A(m^2) \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \sum_s \mathbf{u}(\mathbf{p}, s) \bar{\mathbf{u}}(\mathbf{p}, s) \Big|_{p^0=E_p} \quad (4.152)$$

$$= A(m^2) \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} (\not{\mathbf{p}} + m) \Big|_{p^0=E_p} \quad (4.153)$$

$$= A(m^2) (i\not{\partial} + m) D(\vec{x} - \vec{y}) \quad (4.154)$$

类似地， $\langle 0 | \hat{b}^\dagger \hat{b} | 0 \rangle$ 可以被记为

$$\langle 0 | \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{q},s} | 0 \rangle = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta_{rs} B(m^2) \quad (4.155)$$

从而

$$\langle 0 | \bar{\psi}_a(\vec{y}) \hat{\psi}_b(\vec{x}) | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p} d\mathbf{q}}{(2\pi)^6} \frac{1}{\sqrt{2E_p 2E_q}} \sum_{s,r} \bar{v}_a(\mathbf{p}, s) v_b(\mathbf{q}, r) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{y}} e^{i\vec{q} \cdot \vec{x}} \langle 0 | \hat{b}_{\mathbf{p},s} \hat{b}_{\mathbf{q},r}^\dagger | 0 \rangle \quad (4.156)$$

$$= B(m^2) \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{y} - \vec{x})} \sum_s (\mathbf{v}(\mathbf{p}, s) \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{p}, s))_{ba} \quad (4.157)$$

$$= B(m^2) (-i\not{\partial} - m) D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (4.158)$$

$$= -B(m^2) (i\not{\partial} + m) D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (4.159)$$

因果性要求，如果 $(\vec{x} - \vec{y})^2 < 0$ ，则 $D(\vec{x} - \vec{y}) = D(\vec{y} - \vec{x})$ 。如果我们直接令 $A = B = 1$ ，那么我们发现如下的物理量就成为了符合因果性的量

$$\langle 0 | \{ \hat{\psi}_a(\vec{x}), \bar{\psi}_b(\vec{y}) \} | 0 \rangle = (i\not{\partial} + m) [D(\vec{x} - \vec{y}) - D(\vec{y} - \vec{x})] \quad (4.160)$$

这向我们宣告，对于 Lorentz 旋量场论而言，正则量子化不应当是对易关系，而应当是附加一个反对易条件

$$\left\{ \hat{\psi}_a(\vec{x}), \hat{\pi}_b(\vec{y}) \right\} \Big|_{x^0=y^0=0} = i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \delta_{ab} \quad (4.161)$$

相应地，电子与正电子的产生湮灭算符就应当调整为反对易关系

$$\{ \hat{a}_{\mathbf{p},r}, \hat{a}_{\mathbf{q},s}^\dagger \} = \{ \hat{b}_{\mathbf{p},r}, \hat{b}_{\mathbf{q},s}^\dagger \} = (2\pi)^3 \delta_{rs} \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (4.162)$$

由于有了反对易关系，原先的哈密顿量(4.147)可以被改写为

$$\hat{H} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{s=1,2} E_p \left(\hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},s} + \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{p},s} \right) \quad (4.163)$$

这里 $\hat{b}_{\mathbf{p},s}$ 是正能量的正电子的湮灭算符，也是负能电子的产生算符。现在盯住这一个哈密顿量，我们发现 Dirac 海的图像已经不再需要了，所谓的基态又变成了没有电子和正电子产生的纯真空态，而正电子的激发可以直接理解成某种粒子的激发，而不需要依赖于另外一种湮灭所留下来的空穴的图像。并且，反对易关系天然要求不允许有两个粒子处于同一个状态，从而得到了 *Pauli* 不相容原理。

值得一提的是，由于费米子场被修改为反对易关系，因此费米子场即便是类空相连的情形也无法保证能够测准，换句话说费米子场本身不再具有可观测意义。幸运的是，由于如下恒等式的存在

$$[AB, CD] = A\{B, C\}D - AC\{B, D\} + \{A, C\}DB - C\{A, D\}B \quad (4.164)$$

费米子场的双线性型可以是玻色型的。我们可以要求某两个双线性核 Γ_1, Γ_2 所给出的双线性型在类空间隔下是对易的

$$[\bar{\psi}(\vec{x})\Gamma_1\psi(\vec{x}), \bar{\psi}(\vec{y})\Gamma_2\psi(\vec{y})] = 0 \quad (4.165)$$

例如系统的动量算符可以写为

$$\hat{\mathbf{P}} = \int d^3\mathbf{x} \hat{\psi}^\dagger (-i\nabla) \hat{\psi} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_s \mathbf{p} \left(\hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},s} + \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{p},s} \right) \quad (4.166)$$

我们来最后总结一下为什么对 Dirac 理论的量子化必须要采用反对易量子化。当我们将 Lorentz 旋量场算符展开，并采用对易量子化的后果，是 Lorentz 旋量场的正能电子激发 $\hat{a}$ 和负能电子激发 $\hat{b}^\dagger$ 都是湮灭算符，一方面负能激发 $\hat{b}$ 会给出一个没有下界的能量，另一方面此时费米子场的关联函数会出现平庸值。为了修复这二者，我们被迫重新阐释真空的含义，即真空不能再湮灭正能电子 $\hat{a}$ 的同时，也不能再产生负能粒子 $\hat{b}^\dagger$ 。因此负能粒子的湮灭 $\hat{b}^\dagger$ 被重新诠释为了一个“空穴”——正电子的产生。于此同时，关于因果性的讨论，使得两个类空间隔的费米子场如果要没有关联，那么一个合适的构造是认定类空间隔的费米子场彼此是反对易的，这就给出了反对易的等时量子化条件。

4.4.2 电子与正电子的电荷与自旋

现在我们讨论角动量。为此，我们对旋量 ψ 做一个 Lorentz 变换，得到

$$\psi' = \underline{\Lambda}_{1/2} \psi(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}) \quad (4.167)$$

这里旋量表示和矢量表示分别为

$$\underline{\Lambda}_{1/2} = \exp \left\{ -\frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} \underline{S}^{\rho\sigma} \right\} \quad \Lambda^\rho{}_\sigma = \exp \left\{ -\frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} (J^{\rho\sigma})^\rho{}_\sigma \right\} \quad (4.168)$$

并且生成元有

$$\underline{S}^{\rho\sigma} = \frac{i}{4} [\underline{\gamma}^\rho, \underline{\gamma}^\sigma] \quad (J^{\rho\sigma})_{\mu\nu} = i(\delta_\mu^\rho \delta_\nu^\sigma - \delta_\nu^\rho \delta_\mu^\sigma) \quad (4.169)$$

不妨讨论一个绕 z 轴的转动 $(t, x, y, z) \rightarrow (t, x - \theta y, y + \theta x, z)$ ，从而

$$\delta\psi = (1 - i\theta \underline{S}^{12})\psi(t, x - \theta y, y + \theta x, z) - \psi(x) = \theta(y\partial_x - x\partial_y - i\underline{S}^{12})\psi \quad (4.170)$$

于是可以得到 Noether 荷为

$$j^0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} \delta \psi = \bar{\psi} i \gamma^0 \cdot (y \partial_x - x \partial_y - i S^{12}) \psi \quad (4.171)$$

在手征 Weyl 表象下

$$\underline{S}^{ij} = \frac{i}{4} [\gamma^i, \gamma^j] = \frac{i}{4} [\underline{\tau}^x \otimes \underline{\sigma}^i, \underline{\tau}^x \otimes \underline{\sigma}^j] = \frac{i}{4} \mathbb{I}_2 \otimes [\underline{\sigma}^i, \underline{\sigma}^j] = \frac{i}{2} \varepsilon_{ijk} \mathbb{I}_2 \otimes \underline{\sigma}^k \quad (4.172)$$

因此此时就有 $S^{12} = \frac{1}{2} \mathbb{I}_2 \otimes \sigma^z$ ，从而

$$j^0 = \bar{\psi} i \gamma^0 \left(y \partial_x - x \partial_y - \frac{i}{2} \mathbb{I}_2 \otimes \underline{\sigma}^z \right) \psi \quad (4.173)$$

最一般的情形，也就有

$$\mathbf{J} = \int \psi^\dagger \left(\mathbf{x} \times (-i \nabla) + \frac{1}{2} \mathbb{I}_2 \otimes \underline{\sigma} \right) \psi d^3 \mathbf{x} \quad (4.174)$$

显然第一项是轨道角动量，而第二项则对应于自旋角动量。

现在我们需要考察电子的自旋，也就是为什么在 Dirac 场论的视角下，电子的自旋是 1/2，这相当于询问 $\hat{J}^z \hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger |0\rangle$ 以及 $\hat{J}^z \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger |0\rangle$ 的效果是什么。考虑到 $\hat{J}_z |0\rangle = 0$ ，于是有

$$\hat{J}_z \hat{a}_{0,s}^\dagger |0\rangle = [\hat{J}_z, \hat{a}_{0,s}^\dagger] |0\rangle \quad (4.175)$$

显然 $\hat{J}_z$ 中要有四个双费米子算符项，分别含有 $[\hat{b}\hat{a}, \hat{a}]$, $[\hat{b}\hat{b}^\dagger, \hat{a}]$, $[\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}]$, $[\hat{a}^\dagger \hat{a}^\dagger, \hat{a}]$ ，不对易并且不湮灭真空的只有 $[\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}]$ 这一项，仔细地，有

$$[\hat{a}_{\mathbf{p},r}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q},r'}, \hat{a}_{0,s}^\dagger] = \hat{a}_{\mathbf{p},r}^\dagger (2\pi)^3 \delta(\mathbf{q}) \delta^{sr'} \quad (4.176)$$

在动量为零时，平面波解为

$$u(0, s) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi^s \\ \xi^s \end{pmatrix} \quad v(0, s) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \eta^s \\ -\eta^s \end{pmatrix} \quad (4.177)$$

从而可以得到 (**详细验证之**)

$$[\hat{J}_z, \hat{a}_{0,s}^\dagger] |0\rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_{lr} \mathbf{u}^\dagger(\mathbf{p}, l) \mathbf{u}(\mathbf{p}, r) [\hat{a}_{\mathbf{p},l}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},r}, \hat{a}_{0,s}^\dagger] |0\rangle \quad (4.178)$$

$$= \frac{1}{2m} \sum_r \left(u^\dagger(\mathbf{0}, r)(0) \frac{\mathbb{I}_2 \otimes \underline{\sigma}^z}{2} \mathbf{u}(0, s) \right) |0\rangle \quad (4.179)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_r \left(\xi_r^\dagger \underline{\sigma}^3 \xi_s \right) \hat{a}_{0,r}^\dagger |0\rangle = \pm \frac{1}{2} \hat{a}_{0r}^\dagger |0\rangle \quad (4.180)$$

因此看出 $\hat{J}_z$ 对单电子态的测量结果会得到自旋 $\pm \frac{1}{2}$ 。对于正电子，类似的方法，不对易并且不湮灭真空的只有 $[\hat{b}\hat{b}^\dagger, \hat{b}]$ 的形式，仔细地写，就有

$$[\hat{b}_{\mathbf{p},r} \hat{b}_{\mathbf{p},r'}^\dagger, \hat{b}_{0,s}^\dagger] = -(2\pi)^3 \delta(\mathbf{p}) \delta^{sr} \hat{b}_{\mathbf{q},r'}^\dagger \quad (4.181)$$

和电子相比，这一项多出了一个负号。从而

$$\hat{J}_z \hat{b}_{0,s}^\dagger |0\rangle = [\hat{J}_z, \hat{b}_{0,s}^\dagger] |0\rangle = -\frac{1}{2m} \sum_r v^{s\dagger}(0) \frac{\Sigma^3}{2} v^{r'} |0\rangle = -\frac{1}{2} \sum_r \sum_r \eta^{s\dagger} \sigma^3 \eta^r |0\rangle = \mp \frac{1}{2} \hat{b}_{0,s}^\dagger |0\rangle \quad (4.182)$$

因而虽然电子和正电子具有相同的波函数，但它们的本征值是相反的。

4.4.3 电子的 Feynmann 传播子

接下来考虑传播子。前面已经计算得到

$$\langle 0 | \hat{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y) | 0 \rangle = (i\partial + m)_{ab} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (4.183)$$

以及

$$\langle 0 | \bar{\psi}_b(y) \psi_a(x) | 0 \rangle = -(i\partial + m)_{ab} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (4.184)$$

推迟格林函数在 Dirac 场的描述中，要换成反对易关系，即

$$S_R^{ab}(\vec{x} - \vec{y}) = \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \{ \psi_a(\vec{x}), \bar{\psi}_b(\vec{y}) \} | 0 \rangle \equiv \theta(x^0 - y^0) D_R(\vec{x} - \vec{y}) \quad (4.185)$$

两边作用 $(i\partial - m)$ ，就有

$$(i\partial - m) \underline{S}_R(\vec{x} - \vec{y}) = (\partial^2 + m^2) D_R(\vec{x} - \vec{y}) = -i\delta(\vec{x} - \vec{y}) \quad (4.186)$$

因此 Dirac 理论的推迟传播子也同样是 Dirac 方程的格林函数。在动量空间中求解上述方程，

另一方面，仿照以前对传播子积分增加维度的做法，我们可以得到推迟传播子的 4-积分形式

$$\underline{S}_R(\vec{x} - \vec{y}) = \int_{C^{++}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \underline{S}_R(\vec{p}) e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (4.187)$$

从而在 4-动量空间中，有

$$\underline{S}_R(\vec{p}) = \frac{i}{\not{p} - m} = \frac{i(\not{p} + m)}{\vec{p}^2 - m^2} \quad (4.188)$$

而费曼传播子相比起来多出一个 $i\varepsilon$ 戏法

$$\underline{S}_F(\vec{p}) = \frac{i(\not{p} + m)}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (4.189)$$

第五章 相互作用量子场论

描述两个粒子相互作用往往用这样的一个人态和出态的双粒子态的散射振幅 $\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle_{in}$ ，在量子力学下，散射的描述为

$$\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = \lim_{\tau_1 \rightarrow \infty, \tau_2 \rightarrow -\infty} \langle 0 | e^{i\hat{H}\tau_1} \hat{a}_{\mathbf{q}_1} \hat{a}_{\mathbf{q}_2} e^{-i\hat{H}\tau_1} e^{i\tau H} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{-i\hat{H}\tau_2} | 0 \rangle \quad (5.1)$$

$$= \lim_{\tau_1 \rightarrow \infty, \tau_2 \rightarrow -\infty} e^{i(E_{\mathbf{p}_1} + E_{\mathbf{p}_2}(\tau_2 - \tau_1))} \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}_1} \hat{a}_{\mathbf{q}_2} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger | 0 \rangle \quad (5.2)$$

$$\propto \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1) \delta(\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_2) + \delta(\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_1) \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_2) \quad (5.3)$$

这意味着在自由量子场论下，这两个粒子没有发生有效的交互。

相互租用项中，会出现场的高阶项，例如 ϕ^4 理论。我们的第一个问题是究竟如何加入相互作用。首先，相互作用的拉氏量一定是定域的，即不应当存在 $\phi(x)\phi(y)$ 。第二，它应当是 Lorentz 不变的。第三，它的量纲应当和拉氏量的量纲是匹配的，如果拉氏量中出现了高量纲的形式，往往这个理论是不可重整的，它将只适用于一些比较窄的能标窗口，从而难以构成完整的理论。最后，它应当满足规范不变性的要求。

QED 理论的拉氏量是典型的具有 $U(1)$ 规范不变性的理论，它的拉氏量中包括若干自旋 1/2 的自由拉氏量，电磁场的拉氏量以及彼此之间的相互作用

$$\mathcal{L}_{QED} = \sum_i \bar{\psi}_i (i\gamma^\mu \partial_\mu) \psi_i + \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \sum_i Q_i \bar{\psi}_i \gamma^\mu \psi_i A_\mu \quad (5.4)$$

是否有其它形式的相互作用形式可以被加入到拉氏量中？

5.1 Non-Abelian 规范理论与协变导数

现在我们假设两重旋量波函数拼在一起构成了一个更高维度的旋量 $\psi(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \psi_1(\vec{x}) \\ \psi_2(\vec{x}) \end{pmatrix}$ ，则一个规范变换可以被表达为

$$\psi(\vec{x}) \rightarrow \psi'(\vec{x}) = e^{i\alpha_i(\vec{x})\underline{\sigma}^i/2} \psi(\vec{x}) \equiv V(\vec{x}) \psi(\vec{x}) \quad (5.5)$$

此时一般的导数会作用到规范变换的相因子上，导致规范不变消失。因此，当引入规范变换时，导数要相应地变为协变形式 D_μ ，有

$$e^\mu D_\mu \psi(\vec{x}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} (\psi(\vec{x} + \varepsilon \vec{n}) - U(\vec{x} + \varepsilon \vec{n}, \vec{x}) \psi(\vec{x})) \quad (5.6)$$

这里 $U(\vec{y}, \vec{x})$ 的规范变换应当具有

$$U(\vec{y}, \vec{x}) \rightarrow V(\vec{y})U(\vec{y}, \vec{x})V(\vec{x})^\dagger \quad (5.7)$$

注意到

$$U(\vec{x} + \varepsilon \vec{n}, \vec{x}) = 1 + \varepsilon n^\mu g A^\mu(\vec{x}) \underline{\sigma}^i / 2 \quad (5.8)$$

此时就有

$$n^\mu D_\mu \psi(\vec{x}) = n^\mu \left(\partial_\mu - ig A_\mu^i(x) \frac{\sigma^i}{2} \right) \quad (5.9)$$

当自由 Dirac 场论将普通导数换为协变倒数以后，它就自动多出了 QED 的相互作用。

现在，从前面的 Link 出发，我们可以得到

$$ig A^i(\vec{x}) \frac{\sigma^i}{2} \rightarrow ig V(\vec{x}) \left(A_\mu^i \frac{\sigma^i}{2} + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) V^\dagger(\vec{x}) \quad (5.10)$$

仿照 Abelian 规范方案，在 Non-Abelian 里用协变导数定义场强张量

$$F_{\mu\nu}^i \equiv (\partial_\mu A_\nu^i - \partial_\nu A_\mu^i + g \varepsilon_{ijk} A_\mu^j A_\nu^k) \frac{\sigma^i}{2} \quad (5.11)$$

从而此时，Maxwell 在引入 $SU(2)$ 规范理论以后，拉氏量中将多出如下部分

$$g^2 \varepsilon_{ijk} (\partial_\mu A_\nu^i) A^{\mu j} A^{\nu k} + g^2 \varepsilon_{iju} \varepsilon_{hli} A_\mu^j A_i^\mu A^{\mu h} A^{\nu l} \quad (5.12)$$

这两项说明在相互作用中出现了四矢量场和三矢量场相互作用，并且前面的系数是和添加的规范不变性自洽的。

5.2 相互作用场论中的关联函数